

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ
-----o0o-----



ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

**ĐIỀU KHIỂN TỐI ƯU ROBOT PHUN THUỐC
BẢO VỆ THỰC VẬT DI CHUYỂN TRONG
NHÀ MÀNG**

**(Optimal Control Of A Pesticide Spray Robot
Operating In A Greenhouse)**

SVTH: Nguyễn Đình Tuấn Minh

MSSV: 2212055

GVHD: PGS.TS Nguyễn Tấn Lũy

TP. HỒ CHÍ MINH, THÁNG 05 NĂM 2026

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ		NHIỆM VỤ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP	
		(Chú ý: sinh viên phải dán tờ này vào trang thứ nhất của bản thuyết minh)	
	HỌ VÀ TÊN:	Nguyễn Đình Tuấn Minh	MSSV: 2212055
	NGÀNH:	Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa	LỚP: DD22DTH2
1.	Đầu đề khóa luận:		
	Điều Khiển Tối Ưu Robot Phun Thuốc Bảo Vệ Thực Vật Di Chuyển Trong Nhà Màng		
	Optimal Control Of A Pesticide Spray Robot Operating In A Greenhouse		
2.	Nhiệm vụ (yêu cầu về nội dung và số liệu ban đầu):		
	-	Khảo sát thực tế, đặt vấn đề bài toán điều khiển và định vị.	
	-	Mô hình hóa động học, động lực học robot. Tìm hiểu về điều khiển phi tuyến, tối ưu, học tăng cường và bộ lọc Kalman mở rộng.	
	-	Xây dựng thuật toán điều khiển động học kết hợp động lực học dựa trên tín hiệu hồi tiếp từ bộ lọc Kalman mở rộng	
	-	Mô phỏng và kiểm chứng thực nghiệm trên mô hình robot thực nghiệm.	
3.	Ngày giao nhiệm vụ khóa luận:	27 / 01 / 2026	
4.	Ngày hoàn thành nhiệm vụ:	12 / 05 / 2026	
5.	Họ và tên người hướng dẫn:		Phần hướng dẫn:
	-	PGS. TS. Nguyễn Tấn Lũy	Toàn bộ nội dung
Nội dung và yêu cầu KLTN đã được thông qua Chủ trì ngành.			

Ngàytháng năm

CHỦ TRÌ NGÀNH

(Ký và ghi rõ họ tên)

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN CHÍNH

(Ký và ghi rõ họ tên)

PHẦN DÀNH CHO KHOA

Người duyệt (chấm sơ bộ):

Đơn vị:

Ngày bảo vệ:
Điểm tổng kết:
Nơi lưu trữ luận án:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP. HỒ
CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
VIỆT NAM

KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BỘ MÔN: ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG

TP. HCM, ngày....tháng.....năm.....

NHẬN XÉT ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN

Tên đồ án:

**ĐIỀU KHIỂN TỐI ƯU ROBOT PHUN THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT DI
CHUYỂN TRONG NHÀ MÀNG**

Nhóm Sinh viên thực hiện:

Cán bộ hướng dẫn:

Nguyễn Đình Tuấn Minh

2212055

PGS.TS Nguyễn Tấn Lữ

Đánh giá đồ án

1. Về cuốn báo cáo:

Số trang _____ Số chương _____

Số bảng số liệu _____ Số hình vẽ _____

Số tài liệu tham khảo _____ Sản phẩm _____

Một số nhận xét về hình thức cuốn báo cáo:

2. Về nội dung đồ án:

3. Về tính ứng dụng:

4. Về thái độ làm việc của sinh viên:

Đánh giá chung: Đồ án đạt/không đạt yêu cầu của một đồ án tốt nghiệp cử nhân,
xếp loại Giỏi/ Khá/ Trung bình

Điểm từng sinh viên:

Nguyễn Đình Tuấn Minh:...../10

Người nhận xét
(Ký tên và ghi rõ họ tên)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP. HỒ
CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
VIỆT NAM

KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BỘ MÔN: ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG

TP. HCM, ngày....tháng.....năm.....

NHẬN XÉT ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

CỦA CÁN BỘ PHẢN BIỆN

Tên đồ án:

**ĐIỀU KHIỂN TỐI ƯU ROBOT PHUN THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT DI
CHUYỂN TRONG NHÀ MÀNG**

Nhóm Sinh viên thực hiện:

Cán bộ phản biện:

Nguyễn Đình Tuấn Minh

2212055

TS Trần Ngọc Huy

Đánh giá đồ án

5. Về cuốn báo cáo:

Số trang _____ Số chương _____

Số bảng số liệu _____ Số hình vẽ _____

Số tài liệu tham khảo _____ Sản phẩm _____

Một số nhận xét về hình thức cuốn báo cáo:

6. Về nội dung đồ án:

7. Về tính ứng dụng:

8. Về thái độ làm việc của sinh viên:

Đánh giá chung: Đồ án đạt/không đạt yêu cầu của một đồ án tốt nghiệp cử nhân,
xếp loại Giỏi/ Khá/ Trung bình

Điểm từng sinh viên:

Nguyễn Đình Tuấn Minh:...../10

Người nhận xét
(Ký tên và ghi rõ họ tên)

LỜI CẢM ƠN

Trong suốt quá trình học tập và thực hiện luận văn tốt nghiệp, em đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, hỗ trợ và động viên từ thầy cô, gia đình và bạn bè. Em xin được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến tất cả mọi người đã tạo điều kiện để em có thể hoàn thành công việc nghiên cứu này.

Trước hết, em xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu Trường Đại học Bách khoa – Đại học Quốc gia TP.HCM, Khoa Điện – Điện tử và Bộ môn Điều khiển – Tự động hóa đã tạo môi trường học tập và nghiên cứu thuận lợi, giúp tôi có cơ hội rèn luyện và phát triển kiến thức chuyên môn trong suốt thời gian qua.

Đặc biệt, em xin gửi lời biết ơn sâu sắc đến thầy hướng dẫn của em, PGS.TS Nguyễn Tấn Lũy. Thầy đã tận tình chỉ dẫn em từng bước trong lĩnh vực điều khiển từ các lý thuyết nền về điều khiển phi tuyến, tối ưu, bền vững, học củng cố, ... những mảng kiến thức vốn rất khó đối với một sinh viên như em. Chính sự kiên nhẫn, định hướng và sự quan tâm của thầy đã giúp em vượt qua nhiều thử thách, từ những bước đi ban đầu cho đến khi hoàn thiện luận văn này. Em thật sự trân trọng và biết ơn nguồn cảm hứng, sự dẫn dắt và những bài học quý giá mà thầy đã truyền đạt.

Em cũng xin cảm ơn gia đình và bạn bè đã luôn động viên, chia sẻ và hỗ trợ em cả về tinh thần lẫn vật chất trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu. Sự đồng hành của mọi người là nguồn động lực lớn lao giúp em kiên trì theo đuổi và hoàn thành đề tài.

Cuối cùng, do kiến thức và kinh nghiệm thực tế của em còn hạn chế, luận văn chắc chắn sẽ không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp từ quý thầy cô và bạn bè để có thể hoàn thiện hơn, đồng thời tích lũy thêm kinh nghiệm cho con đường nghiên cứu và làm việc sau này.

Em xin chân thành cảm ơn!

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 05 năm 2026.

Sinh viên

TÓM TẮT LUẬN VĂN

Luận văn nghiên cứu và phát triển hệ thống điều khiển cho robot phun thuốc bảo vệ thực vật hoạt động trong môi trường nhà màng nông nghiệp, dựa trên khảo sát thực tế tại các mô hình trồng dưa lưới. Mục tiêu của đề tài là xây dựng một bộ điều khiển có khả năng đảm bảo robot di chuyển bám theo quỹ đạo mong muốn với độ chính xác cao, ổn định và đáp ứng các ràng buộc vật lý của phần cứng trong không gian khép kín.

Đề tài triển khai kiến trúc điều khiển phân tầng kết hợp hai bộ điều khiển:

- Điều khiển động học Kanayama (Kinematic Controller) đảm bảo robot bám quỹ đạo tham chiếu thông qua việc tính toán vận tốc dài và vận tốc góc mong muốn dựa trên sai số trong hệ tọa độ robot.
- Điều khiển động lực học thích nghi ORADP (Online Robust Adaptive Dynamic Programming) phát triển dựa trên lý thuyết gốc của Vamvoudakis-Lewis, tối ưu hóa năng lượng tiêu thụ và đảm bảo bền vững với biến động của tải và nhiễu trong quá trình di chuyển

Để cung cấp thông tin trạng thái cho bộ điều khiển, đề tài thiết kế bộ lọc Kalman mở rộng (EKF) 6 trạng thái dung hợp dữ liệu từ ba loại cảm biến: UWB cho vị trí toàn cục, encoder cho vận tốc bánh xe, và IMU (ICM20948) cho vận tốc góc. EKF đồng thời ước lượng bias gyro để chống trôi cảm biến theo thời gian, được tính toán với Joseph form đảm bảo tính ổn định số học.

Hệ thống được kiểm chứng thông qua mô phỏng và thực nghiệm trên robot thử nghiệm để kiểm tra tính khả thi đồng thời phân tích chỉ ra các giới hạn của kiến trúc tách tầng khi triển khai trên phần cứng thực tế, từ đó đề xuất các hướng cải tiến cho tương lai. Mục tiêu cuối cùng của đề tài là xây dựng một giải pháp điều khiển robot phun thuốc trong nhà màng tối ưu, bền vững và có khả năng ứng dụng thực tiễn, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp hiện đại.

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN.....	v
TÓM TẮT LUẬN VĂN.....	vi
MỤC LỤC	vii
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT	x
DANH MỤC HÌNH ẢNH MINH HỌA	xi
DANH MỤC BẢNG SỐ LIỆU	xv
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI	1
1.1. Tổng quan.....	1
1.2. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước	3
1.3. Đối tượng nghiên cứu.....	6
1.3.1. Đặc điểm đối tượng nghiên cứu	7
1.3.2. Khảo sát các mô hình nhà màng dưa lưới	9
1.3.4. Tổng kết khảo sát	11
1.4. Mục tiêu nghiên cứu.....	13
1.5. Phạm vi nghiên cứu	14
1.6. Cấu trúc báo cáo	14
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT.....	15
2.1. Phân tích yêu cầu và lựa chọn thiết kế Robot	15
2.1.1. Xác định yêu cầu thiết kế Robot	15
2.1.2. Phân tích các mô hình Robot hiện nay.....	16
2.1.3. Lựa chọn phương án thiết kế Robot.....	18
2.2. Mô hình phi tuyến của WMR.....	19
2.2.1. Mô hình động học	19
2.2.2. Mô hình động lực học	22
2.3. Các định nghĩa	24

2.4. Bộ điều khiển động học Kanayaman.....	25
2.5. Học củng cố trong điều khiển thích nghi bền vững	26
2.5.1. Mô tả hệ thống.....	26
2.5.2. Phương trình Hamilton-Jacobi-Bellman (HJB)	27
2.5.3. Lý thuyết trò chơi ZDGT và điều kiện Nash	28
2.5.4. Giải thuật học củng cố (PI) giải phương trình HJI.....	29
2.5.5. Cấu trúc điều khiển và luật cập nhật tham số.....	30
2.6. Bộ lọc Kalman mở rộng (EKF)	34
2.6.1. Định nghĩa hệ thống	34
2.6.2. Bước dự đoán	36
2.6.3. Bước hiệu chỉnh và cập nhật	36
CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ.....	38
3.1. Thiết kế giải thuật điều khiển	38
3.1.1. Bộ điều khiển động học.....	39
3.1.2. Bộ điều khiển động lực học.....	40
3.1.3. Sơ đồ cấu trúc hệ thống điều khiển Robot và giải thuật	42
3.2. Ước lượng trạng thái bằng bộ lọc Kalman mở rộng	44
3.2.1. Định vị Robot	45
3.2.2. Thiết kế bộ lọc EKF tích hợp cảm biến	48
3.2.3. Ma trận nhiễu thích nghi	53
3.3. Thiết kế, xây dựng mô hình.....	57
3.4. Lưu đồ giải thuật hệ thống nhúng	60
CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ THỰC HIỆN.....	63
4.1. Mô phỏng.....	63
4.1.1. Quỹ đạo tham chiếu.....	63
4.1.2. Thiết lập tham số học	66
4.1.3. Kết quả mô phỏng	67

4.2. Thực nghiệm.....	78
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	92
5.1. Kết luận	92
5.2. Hướng phát triển.....	93
TÀI LIỆU THAM KHẢO	95
PHỤ LỤC	96

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

STT	Chữ viết tắt	Chữ viết đầy đủ
1	UWB	Ultra-Wideband
2	IMU	Inertial Measurement Units
3	WMR	Wheeled Mobile Robot
4	EKF	Extended Kalman Filter
5	ZDGT	Zero-sum Differential Game Theory
6	PI	Policy Iteration
7	HJB	Hamilton-Jacobi-Bellman
8	HJI	Hamilton-Jacobi-Isaacs
9	PE	Persistence of Excitation
10	NN	Neuron Network
11	ORADP	Optimal Robust Adaptive Dynamic Programming

DANH MỤC HÌNH ẢNH MINH HỌA

Hình 1. Mô hình nông nghiệp nhà màng tại Việt Nam.....	1
Hình 2. Robot Bogaerts Qii-Jet TAV.....	3
Hình 3. Robot Berg Meto.....	3
Hình 4. Robot AutoSprayer	4
Hình 5. Robot HERMAI	4
Hình 6. Các mẫu Robot phun thuốc bảo vệ thực vật	5
Hình 7. Mô hình nhà màng trồng dưa lưới điển hình	7
Hình 8. Mật độ trồng của cây dưa lưới	8
Hình 9. Sơ đồ nhà màng Khu nông nghiệp Vineco, Long Thành - Đồng Nai	9
Hình 10. Sơ đồ nhà màng dưa lưới Khu nông nghiệp công nghệ cao TP.HCM (AHTP)	10
Hình 11. Vườn dưa lưới Mạnh Hùng.....	10
Hình 12. Sơ đồ tổng thể nhà màng Vườn Mạnh Hùng	11
Hình 13. Sơ đồ di chuyển Robot ở 2 loại nhà màng	12
Hình 14. Quỹ đạo của Robot trong môi trường nhà màng.....	16
Hình 15. Cơ cấu 2 bánh dẫn động và 2 bánh tự lự.....	16
Hình 16. Cơ cấu 2 bánh dẫn động 1 bánh tự lự.....	17
Hình 17. Cơ cấu 3 bánh Omni	17
Hình 18. Cơ cấu bánh xích.....	18
Hình 19. Cấu trúc Robot	19
Hình 20. Mô hình động học Robot	20
Hình 21. ORADP với 1 NN	31
Hình 22. Bộ lọc Kalman mở rộng.....	34
Hình 23. Sơ đồ khối tổng quát của hệ thống điều khiển Robot tự hành	38
Hình 24. Sai số giữa robot di động đang xét và robot tham chiếu.....	39
Hình 25. Sơ đồ khối bộ điều khiển động học và động lực học	43

Hình 26. Hệ UWB bố trí Calib	45
Hình 27. Kết quả Calib UWB	46
Hình 28. EKF Fusion	52
Hình 29. Sơ đồ nguyên lý mạch điều khiển Robot	57
Hình 30. PCB Layout của mạch điều khiển Robot.....	58
Hình 31. Sơ đồ kết nối phân cứng Robot.....	58
Hình 32. Mạch điều khiển Robot hoàn thiện	59
Hình 33. Robot sau khi lắp đặt.....	59
Hình 34. Lưu đồ chương trình thuật toán EKF	60
Hình 35. Lưu đồ chương trình thuật toán bộ điều khiển.....	61
Hình 36. Lưu đồ thời gian của toàn bộ hệ thống	61
Hình 37. Lưu đồ chương trình chính.....	62
Hình 38. Sơ đồ mô phỏng bộ điều khiển trong Simulink	63
Hình 39. Quỹ đạo x, y, θ tham chiếu	65
Hình 40. Quỹ đạo vận tốc dài, vận tốc góc tham chiếu	65
Hình 41. Lịch trình thay đổi khối lượng và mô men quán tính của robot	66
Hình 42. Sự hội tụ của trọng số NN trong quá trình học điều khiển	67
Hình 43. Luật nhiễu xấp xỉ d_{hat}	68
Hình 44. Quỹ đạo $x-y$ a) Quá trình học và điều khiển b) Sau khi hội tụ	69
Hình 45. Sai số bám vị trí trong quá trình học và điều khiển	70
Hình 46. Sai số bám vị trí sau khi hội tụ.....	70
Hình 47. Quỹ đạo trong quá trình học và điều khiển: a) x ; b) y ; c) θ	71
Hình 48. Sai số bám e_4, e_5 trong quá trình học và điều khiển.....	72
Hình 49. Sai số bám e_4, e_5 sau khi hội tụ	72
Hình 50. Quỹ đạo vận tốc trong quá trình học và điều khiển: a) $v_c - v_d$; b) $\omega_c - \omega_d$	73

Hình 51. Quỹ đạo vận tốc trong quá trình học và điều khiển: a) $v - vc$; b) $\omega - \omega c$	74
Hình 52. Sai số vận tốc dài và vận tốc góc của Robot trong quá trình học và điều khiển.....	75
Hình 53. Sai số vận tốc dài và vận tốc góc của Robot sau khi hội tụ	75
Hình 54. Quỹ đạo vận tốc trong quá trình học và điều khiển: a) $v - vd$; b) $\omega - \omega d$	76
Hình 55. Tín hiệu điều khiển trong quá trình học và điều khiển: a) τc ; b) u ; c) τ	77
Hình 56. Tín hiệu điều khiển sau khi hội tụ a) τc ; b) u ; c) τ	77
Hình 57. Quỹ đạo thực nghiệm	78
Hình 58. Quỹ đạo tham chiếu	79
Hình 59. Robot thực nghiệm tại tầng 8 H3	79
Hình 60. Quỹ đạo x-y trong quá trình thực nghiệm: a) Thực tế; b) EKF	80
Hình 61. Quỹ đạo vị trí x-xd trong quá trình thực nghiệm	81
Hình 62. Quỹ đạo vị trí y-yd trong quá trình thực nghiệm.....	81
Hình 63. Quỹ đạo góc hướng Robot $\theta - \theta d$ trong quá trình thực nghiệm	82
Hình 64. Sai số bám vị trí trong quá trình thực nghiệm.....	83
Hình 65. Quỹ đạo vận tốc dài trong quá trình thực nghiệm $vc-vd$	84
Hình 66. Quỹ đạo vận tốc góc trong quá trình thực nghiệm $\omega c-\omega d$	84
Hình 67. Sai số bám $e4, e5$ trong quá trình thực nghiệm.....	85
Hình 68. Quỹ đạo vận tốc dài trong quá trình thực nghiệm $v-vc$	86
Hình 69. Quỹ đạo vận tốc góc trong quá trình thực nghiệm $\omega-\omega c$	86
Hình 70. Sai số vận tốc dài và vận tốc góc của Robot trong quá trình thực nghiệm	87
Hình 71. Quỹ đạo vận tốc dài trong quá trình thực nghiệm $v-vd$	87
Hình 72. Quỹ đạo vận tốc góc trong quá trình thực nghiệm $\omega-\omega d$	88
Hình 73. Tín hiệu điều khiển trong quá trình thực nghiệm τc	89

Hình 74. Tín hiệu điều khiển trong quá trình thực nghiệm u	89
Hình 75. Tín hiệu điều khiển trong quá trình thực nghiệm τ	90

DANH MỤC BẢNG SỐ LIỆU

Bảng 1. Những ràng buộc về môi trường họa động và kỹ thuật vận hành	13
Bảng 2. Ngưỡng tin cậy.....	54
Bảng 3. Các trường hợp của ma trận nhiễu.....	54
Bảng 4. Các trường hợp xử lý sau 2 lớp.....	55
Bảng 5 Danh sách các phần cứng.....	96

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

1.1. Tổng quan

Trong bối cảnh dân số thế giới không ngừng tăng, nhu cầu về lương thực, thực phẩm an toàn và chất lượng cao ngày càng trở nên cấp thiết. Để đáp ứng nhu cầu này, xu hướng phát triển nông nghiệp công nghệ cao và canh tác trong nhà màng (greenhouse farming) đã được triển khai rộng rãi trên toàn cầu, đặc biệt tại các quốc gia có nền nông nghiệp tiên tiến như Hà Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và gần đây là Việt Nam (Hình 1). Mô hình nhà màng cho phép kiểm soát tối ưu các điều kiện môi trường (ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm), giúp tăng năng suất và hạn chế sâu bệnh. Mặc dù vậy, công tác phòng trừ sâu bệnh vẫn là quy trình bắt buộc, trong đó phun thuốc bảo vệ thực vật đóng vai trò quan trọng để duy trì năng suất và chất lượng nông sản.



Hình 1. Mô hình nông nghiệp nhà màng tại Việt Nam

Tuy nhiên, tại đa số các trang trại hiện nay, công đoạn phun thuốc vẫn được thực hiện thủ công hoặc bán tự động. Điều này buộc người lao động phải tiếp xúc trực tiếp với hóa chất trong không gian kín, làm gia tăng đáng kể nguy cơ ngộ độc và các bệnh lý mãn tính. Các báo cáo y tế đã chỉ ra rằng, tỷ lệ công nhân nhà kính xuất hiện triệu chứng ngộ độc thuốc bảo vệ thực vật cao gấp 2 - 3 lần so với môi trường ngoài trời do nồng độ hóa chất tồn lưu trong không khí cao hơn. Trước thực trạng đó, xu hướng nông nghiệp chính xác (precision agriculture) và tự động hóa đang phát triển mạnh mẽ nhằm giải quyết bài toán về an toàn lao động và hiệu quả

kinh tế. Nhiều nghiên cứu quốc tế đã chứng minh việc ứng dụng robot phun thuốc tự hành không chỉ giúp giảm rủi ro cho con người mà còn tiết kiệm 30 - 50% lượng thuốc sử dụng nhờ khả năng kiểm soát lưu lượng và độ phủ chính xác.

Tại Việt Nam, các mô hình nhà màng quy mô lớn đã được đầu tư bài bản tại Lâm Đồng, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) và các vùng phụ cận bởi các doanh nghiệp tiên phong như VinEco, TAP Smart Farm hay Khu Nông nghiệp Công nghệ cao TP.HCM (AHTP). Song, một nghịch lý đang tồn tại là trong khi hạ tầng nhà màng đạt chuẩn VietGAP/GlobalGAP, thì khâu phun thuốc vẫn chủ yếu dựa vào sức người, gây lãng phí nguồn lực và tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Yêu cầu cấp thiết đặt ra hiện nay là cần nghiên cứu và phát triển các giải pháp robot phun thuốc tự hành của Việt Nam nhằm bảo vệ sức khỏe người lao động, tối ưu hóa lượng thuốc sử dụng và hướng tới một nền nông nghiệp xanh, bền vững. Thách thức kỹ thuật lớn nhất đối với robot hoạt động trong nhà màng là việc điều khiển và định vị. Với bề mặt di chuyển không bằng phẳng, khối lượng có thể thay đổi trong quá trình di chuyển và luôn chịu ảnh hưởng của các nhiễu môi trường và cả nhiễu mô men chấp hành. Ngoài ra còn gặp phải khó khăn trong việc định vị và di chuyển chính xác (localization & navigation) trong môi trường mà tín hiệu GPS thường bị suy giảm hoặc không khả dụng, muốn chính xác cao cần phải đầu tư các thiết bị GPS chất lượng cao nhưng sẽ ảnh hưởng đến kinh tế và lợi nhuận của mô hình nhà màng. Để giải quyết vấn đề này, việc tích hợp đa cảm biến (Sensor Fusion) bao gồm UWB, Compass, Encoder kết hợp với thuật toán lọc Kalman mở rộng (EKF) được xem là hướng đi hiệu quả nhất để nâng cao độ tin cậy của hệ thống.

Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn và thách thức công nghệ nêu trên, đề tài “Điều khiển tối ưu Robot phun thuốc bảo vệ thực vật di chuyển trong nhà màng” được thực hiện. Mục tiêu của đề tài là xây dựng một bộ điều khiển thích nghi tối ưu bền vững cho Robot có khả năng tối ưu chi phí năng lượng, tự thích nghi với các thay đổi môi trường, động học như khối lượng, ma sát,... và trên hết là bền vững trước nhiễu. Bên cạnh đó bộ điều khiển được xây dựng dựa trên tín hiệu hồi tiếp từ bộ lọc Kalman mở rộng (EKF) giúp cho Robot có khả năng tự định vị, di chuyển linh

hoạt và chính xác. Đề tài được xây dựng với mong muốn góp phần thúc đẩy quá trình tự động hóa đồng bộ trong sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại Việt Nam.

1.2. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước

Trên thế giới, nhiều quốc gia có nền nông nghiệp tiên tiến như Hà Lan, Bỉ, Nhật Bản, Hàn Quốc và Israel đã nghiên cứu và ứng dụng robot phun thuốc tự hành với khả năng điều khiển chính xác, tiết kiệm thuốc và đảm bảo an toàn cho người vận hành. Tiêu biểu có các hệ thống Bogaerts Qii-Jet TAV (Bỉ), Berg Meto (Hà Lan), AutoSprayer (Israel) hay HERMAI (Hàn Quốc) - những thiết bị có khả năng hoạt động tự động, phun chính xác theo từng hàng cây và giảm 30 - 50% lượng thuốc so với phương pháp thủ công.



Hình 2. Robot Bogaerts Qii-Jet TAV



Hình 3. Robot Berg Meto

Các hệ thống này di chuyển trên đường ray gắn sẵn trong nhà kính, tích hợp bồn chứa thuốc, cụm vòi phun dọc, bộ điều khiển tự động và lập trình hành trình phun theo vùng. Giải pháp này đảm bảo độ phủ đều, giảm rò rỉ và hạn chế phơi nhiễm hóa chất cho người lao động.

Bên cạnh đó, các công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực robot nông nghiệp thông minh đã phát triển robot phun tự hành (autonomous spraying robot) không cần hạ tầng ray. Ví dụ, Automato Robotics (Israel) phát triển robot AutoSprayer (Hình 4) hoạt động hoàn toàn tự động trong nhà màng, sử dụng cảm biến và thuật toán định vị để di chuyển và điều chỉnh lưu lượng phun theo kích thước cây trồng.



Hình 4. Robot AutoSprayer

Tại Hàn Quốc, ioCrops ra mắt robot HERMAI (Hình 5) có khả năng tự lái, nhận dạng hàng cây và thực hiện cả nhiệm vụ phun thuốc lẫn thu thập dữ liệu môi trường.



Hình 5. Robot HERMAI

Ngoài ra, các hãng như Holland Green Machine (Hà Lan), MQ Autonomous (Canada) hay Octiva Robotics (Mỹ) cũng giới thiệu nhiều mẫu robot phun tự hành (Hình 6), hướng tới mô hình nhà kính tự động hoàn toàn. Ngoài những mẫu Robot phun thuốc bảo vệ thực vật dưới dạng xe thì vẫn có các mô hình nhà màng sử dụng các loại cánh tay Robot để vừa phục vụ công tác phun, kiểm tra và thu hoạch.



Hình 6. Các mẫu Robot phun thuốc bảo vệ thực vật

Các hệ thống trên đều hướng đến mục tiêu tăng hiệu quả phun, giảm lượng thuốc bảo vệ thực vật và đảm bảo an toàn cho người vận hành. Robot phun tự hành trong nhà màng có thể giúp tiết kiệm 30–50% lượng thuốc so với phun thủ công, đồng thời đạt độ phủ đồng đều hơn trên tán lá và quả. Tuy nhiên, rào cản lớn nhất khi áp dụng các mẫu robot này tại Việt Nam là chi phí đầu tư ban đầu rất cao và yêu cầu chuẩn hóa hạ tầng nghiêm ngặt, gây khó khăn cho việc triển khai đại trà tại các trang trại quy mô vừa và nhỏ.

Tại Việt Nam, dù diện tích nhà màng công nghệ cao đang mở rộng mạnh mẽ tại các đơn vị như VinEco, TAP Smart Farm hay Khu Nông nghiệp Công nghệ cao TP.HCM (AHTP), nhưng mức độ tự động hóa trong khâu chăm sóc cây trồng vẫn còn thấp. Quy trình phun thuốc chủ yếu được thực hiện thủ công (bình đeo vai) hoặc bán tự động (xe kéo dây áp lực). Phương thức canh tác này bộc lộ những hạn chế kỹ thuật nghiêm trọng:

- Lãng phí và kém hiệu quả: Việc phun thủ công phụ thuộc hoàn toàn vào kỹ năng của người vận hành. Tốc độ di chuyển của con người không đều (lúc nhanh, lúc chậm) dẫn đến lượng thuốc phủ trên lá không đồng nhất: chỗ quá đậm gây cháy lá, chỗ quá nhạt không diệt được sâu bệnh.

- Mất an toàn lao động: Người lao động phải tiếp xúc trực tiếp với hóa chất độc hại trong không gian kín, đối mặt với nguy cơ phơi nhiễm cao gấp nhiều lần so với môi trường ngoài trời.

- Giới hạn của giải pháp thay thế: Các thiết bị bay không người lái (UAV), dù phổ biến ngoài đồng ruộng, lại không khả thi trong nhà màng do hạn chế về không gian bay và nhiễu loạn luồng khí quạt gió.

Vấn đề cốt lõi của bài toán phun thuốc trong nhà màng là phải đảm bảo tính ổn định của vận tốc và độ chính xác của quỹ đạo. Trong môi trường nhà màng, mặt sàn thường trải bạt hoặc đất nện có độ ma sát không đồng nhất, cộng với việc khối lượng robot thay đổi liên tục (do lượng thuốc trong bồn giảm dần khi phun), việc duy trì vận tốc ổn định bằng các bộ điều khiển kinh điển (như PID) thường không đạt hiệu quả cao. Sai số về vận tốc sẽ dẫn đến sai số về mật độ thuốc phun. Ngoài ra do được thù nông nghiệp Việt Nam nên các mô hình Robot như Hình 6 chưa thực sự khả thi do chi phí quá cao.

Do đó, việc nghiên cứu một Robot tự hành phù hợp nhà màng ở Việt Nam với các thuật toán điều khiển tiên tiến để tự động thích nghi với sự thay đổi môi trường, đảm bảo bám chính xác quỹ đạo, duy trì vận tốc phun ổn định và tối ưu hóa năng lượng là yêu cầu cấp thiết.

Từ những phân tích trên, đề tài tập trung giải quyết bài toán thiết kế và điều khiển robot phun thuốc bảo vệ thực vật nhà màng, nhằm giải quyết công nghệ giữa hạ tầng nhà màng hiện đại và quy trình canh tác thủ công. Đây là hướng đi phù hợp với xu thế nông nghiệp 4.0, giải quyết đồng thời ba bài toán: nâng cao hiệu quả sử dụng thuốc, đảm bảo an toàn sức khỏe con người, và làm chủ công nghệ điều khiển chính xác trong nông nghiệp.

1.3. Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là Robot phun thuốc bảo vệ thực vật cho cây dưa lưới được trồng trong mô hình nhà màng, với mục tiêu thiết kế và phát triển robot phun thuốc tự động nhằm nâng cao hiệu quả phun, giảm nhân công và hạn chế phơi nhiễm hóa chất cho người lao động.

Cây dưa lưới được lựa chọn vì đây là loại cây trồng chủ lực trong các mô hình nhà màng công nghệ cao tại Việt Nam, đặc biệt ở các khu nông nghiệp công nghệ cao như:

- VinEco Tam Đảo (Vĩnh Phúc) và VinEco Long Thành (Đồng Nai)
- Khu nông nghiệp công nghệ cao Lâm Đồng (Đà Lạt)
- Khu nông nghiệp công nghệ cao TP.HCM (AHTP)
- Trang trại dưa lưới TAP Smart Farm (Hưng Yên, Hà Nam, Bình Dương)

Dưa lưới là loại cây mắc cảm với sâu bệnh và nấm hại, đặc biệt trong môi trường nhà màng có độ ẩm cao, nên việc phun thuốc phòng trừ định kỳ là bắt buộc để duy trì năng suất và chất lượng quả. Theo Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, trong điều kiện nhà màng, dưa lưới thường gặp các bệnh phổ biến như sương mai, phấn trắng, thối rễ, rệp và bọ trĩ, yêu cầu phun thuốc 1–2 lần/tuần trong giai

đoạn sinh trưởng mạnh. Việc phun thuốc bằng tay trong nhà màng gặp nhiều hạn chế:

- Không gian hẹp, hàng cây trồng dày, gây khó khăn cho người vận hành
- Độ phủ sương không đều, làm giảm hiệu quả diệt trừ sâu bệnh
- Nguy cơ phơi nhiễm cao do không khí lưu thông kém
- Chi phí nhân công cao trong các trang trại quy mô lớn
- Thời gian phun lâu do khối lượng thuốc bảo vệ thực vật mang được hạn chế

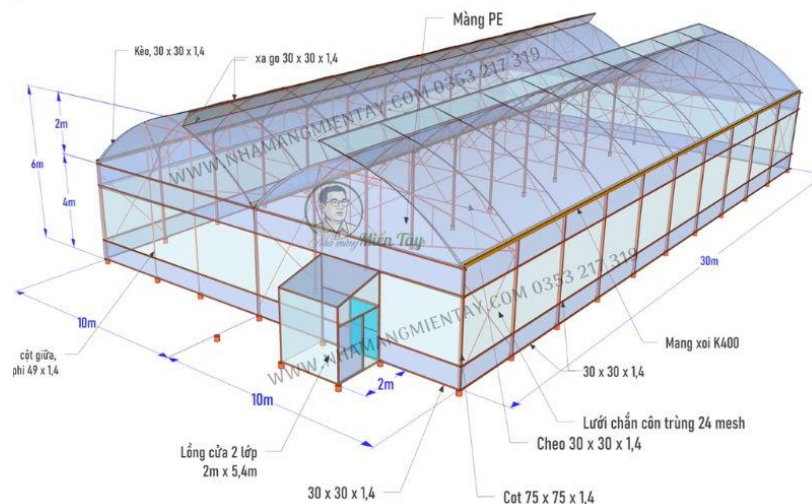
Do đó, nghiên cứu tập trung vào việc phát triển thuật toán điều khiển và định vị robot phun thuốc chuyên dụng cho cây dưa lưới, có khả năng:

- Di chuyển tự hành dọc theo luống trong nhà màng.
- Định vị chính xác vị trí trong môi trường nhà màng.
- Bám quỹ đạo và vận tốc tham chiếu.

Thông qua nghiên cứu này, kỳ vọng góp phần chuẩn hóa quy trình phun thuốc thông minh cho cây dưa lưới, hướng đến mô hình nhà màng tự động hóa và nông nghiệp chính xác tại Việt Nam.

1.3.1. Đặc điểm đối tượng nghiên cứu

Cây dưa lưới là loại cây trồng có giá trị kinh tế cao, thường được trồng trong nhà màng kín có mái PE chống tia UV để kiểm soát điều kiện môi trường. Nhà màng cần đảm bảo nhiệt độ 25–30°C ban ngày và 18–22°C ban đêm, độ ẩm không khí 60–70%, và có hệ thống thông gió tốt để hạn chế nấm bệnh.



Hình 7. Mô hình nhà màng trồng dưa lưới điển hình

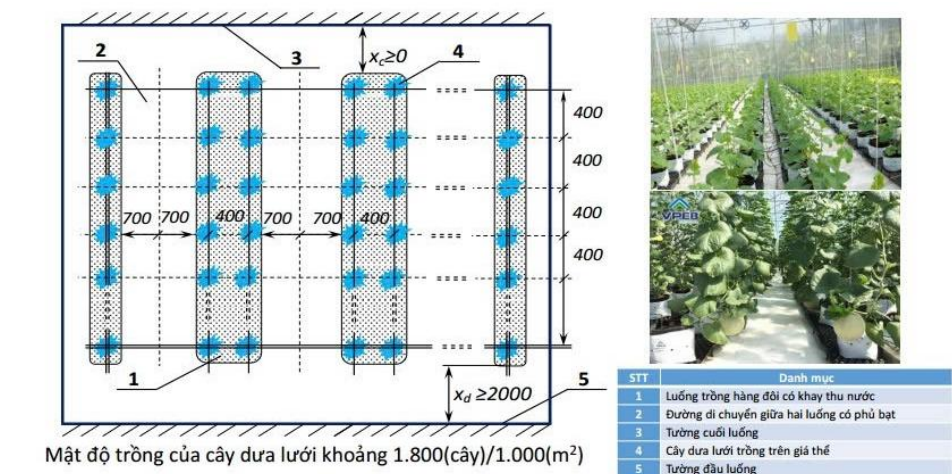
Các mô hình trồng nhà màng dưa lưới hiện nay thường có 3 dạng:

- Mô hình nhỏ lẻ hộ gia đình: Ở các vùng nông thôn, nhiều hộ gia đình đã áp dụng mô hình trồng dưa lưới nhà màng với diện tích từ 500-1.000m² như Hình 7. Với chi phí đầu tư ban đầu không quá cao và khả năng áp dụng các kỹ thuật cơ bản như tưới nhỏ giọt, chăm sóc cây theo tiêu chuẩn, các hộ gia đình đã thành công với lợi nhuận ổn định. Sản phẩm của họ thường được bán trực tiếp cho người tiêu dùng hoặc cho các tiểu thương tại địa phương.

- Mô hình trang trại quy mô lớn: Tại các tỉnh như Lâm Đồng, Bình Dương, và Đồng Nai, nhiều trang trại đã phát triển mô hình trồng dưa lưới nhà màng với diện tích từ vài nghìn đến hàng chục nghìn mét vuông. Các trang trại này đầu tư mạnh vào hệ thống tưới tự động, Robot phun thuốc (dù chưa nhiều), cảm biến môi trường và công nghệ kiểm soát khí hậu hiện đại, từ đó đảm bảo sản lượng và chất lượng ổn định. Sản phẩm từ các trang trại lớn này thường được cung cấp cho siêu thị, các nhà bán lẻ lớn hoặc xuất khẩu.

- Mô hình liên kết hợp tác xã: Một số địa phương đã thành lập các hợp tác xã chuyên về trồng dưa lưới nhà màng. Các hộ nông dân cùng liên kết, chia sẻ kinh nghiệm và nguồn lực, giúp giảm chi phí đầu tư và nâng cao chất lượng sản phẩm. Mô hình này đặc biệt thành công ở những vùng sản xuất lớn, nơi mà việc liên kết với nhau giúp tạo ra sản lượng dưa lưới lớn để cung cấp cho các doanh nghiệp lớn và đáp ứng nhu cầu xuất khẩu.

Tùy theo mô hình và số lượng dưa lưới cần sẽ có kích thước nhà màng khác nhau. Tuy nhiên, mật độ và khoảng cách các cây thường tuân theo những thông số sau: Cây thường được trồng theo hàng hoặc luống, mật độ trung bình 1.8 cây/m², mỗi cây được cố định bằng dây treo nhằm giúp quả phát triển đều và tránh tiếp xúc với đất. Cây cách nhau 40-50cm theo hàng, hàng cách hàng 80-100cm như Hình 8.

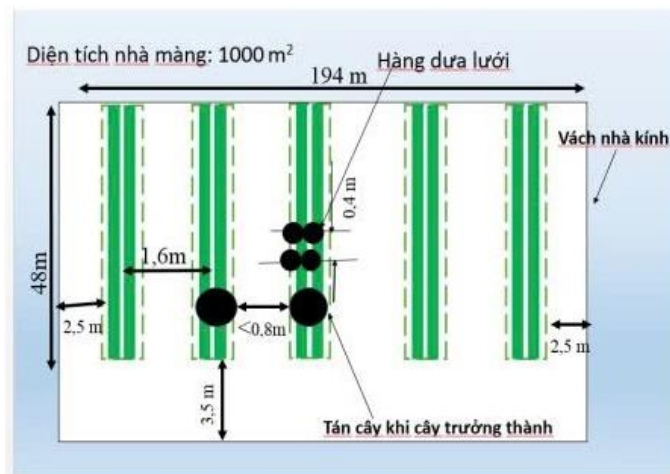


Hình 8. Mật độ trồng của cây dưa lưới

Trong giai đoạn sinh trưởng, dưa lưới rất nhạy cảm với các loại bệnh như phấn trắng, sương mai, rệp, bọ trĩ và nấm hại rễ. Do đặc thù không gian kín của nhà màng, việc phun thuốc thủ công dễ gây ô nhiễm không khí, phun không đều và ảnh hưởng sức khỏe người lao động. Vì vậy, các hệ thống robot phun thuốc tự động được khuyến nghị sử dụng nhằm đảm bảo liều lượng chính xác, độ phủ đồng đều, đồng thời tiết kiệm nhân công và hạn chế tiếp xúc trực tiếp với hóa chất.

1.3.2. Khảo sát các mô hình nhà màng dưa lưới

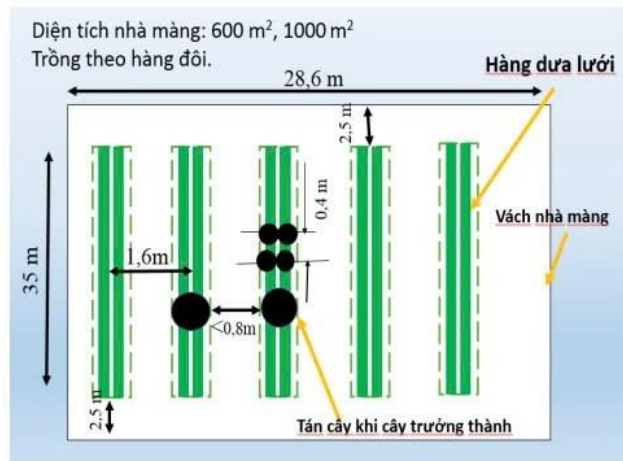
❖ Khảo sát trồng dưa lưới tại Khu nông nghiệp Vineco, Long Thành - Đồng Nai thu được các thông số như sau:



Hình 9. Sơ đồ nhà màng Khu nông nghiệp Vineco, Long Thành - Đồng Nai

- Chiều dài nhà màng: 194m
- Chiều rộng nhà màng: 48m
- Chiều dài lối trồng: 48m
- Vườn trồng chỉ có một lối vào
- Khoảng cách hàng: 1,6m
- Khoảng cách lối cây khi cây lớn: < 0,8m
- Khoảng cách giữa các cây: 0,4m
- Chiều cao cây: 0,4 – 3m
- Mô hình nhà màng không chứa hành lang cuối lối

❖ Khảo sát tại vườn dưa lưới nhà màng tại Khu nông nghiệp công nghệ cao TP.HCM (AHTP) thu được thông số như sau:



Hình 10. Sơ đồ nhà màng dưa lưới Khu
nông nghiệp công nghệ cao TP.HCM
(AHTP)

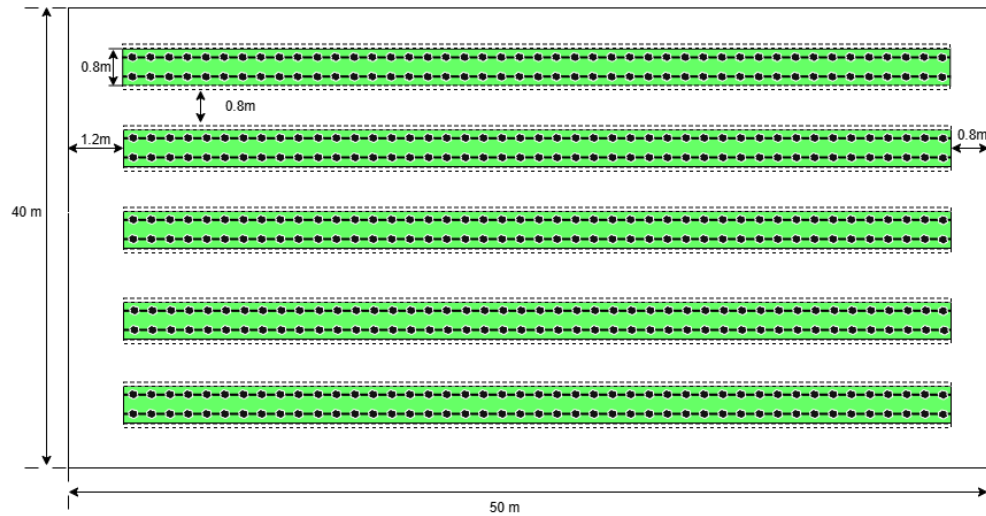
- Chiều dài nhà màng: 28,6m
- Chiều rộng nhà màng: 8,5m (2 hành lang 2,5m/1 hành lang)
- Đặc điểm nhà màng trồng dưa lưới: địa hình nền đất bằng phẳng, được trải bạt trên các lối đi
- Chiều dài luống trồng: 3,5m
- Khoảng cách hàng: 1,6m
- Khoảng cách luống cây khi cây lớn: < 0,8m
- Khoảng cách giữa các cây: 0,4m
- Chiều cao cây: 0,4 – 3,5m
- Mô hình nhà màng có chừa hành lang cuối luống

❖ Khảo sát Vườn Dưa lưới Mạnh Hùng:



Hình 11. Vườn dừa lưới Manh Hùng

Vườn dưa lưới Mạnh Hùng như Hình 11 được thiết kế với mô hình chuẩn trong nông nghiệp được chia làm các khoang, mỗi khoang 10m như Hình 12.



Hình 12. Sơ đồ tổng thể nhà màng Vườn Mạnh Hùng

Sơ đồ nhà màng được thiết kế với kiến trúc tổng thể như sau:

- Độ rộng của 1 luống đôi (xấp xỉ 1m)
- Khoảng cách giữa 2 luống 0.8m-1m (do trồng trực tiếp lên đất nên sẽ bị nhô đoạn gần luống)
- Hành lang đầu dây xấp xỉ 1.2m.
- Hành lang cuối dây 0.8m.
- Cây cao từ: 5cm-2.8m.
- Khoảng cách giữa 2 cây là 40 cm (giống với tiêu chuẩn của các nhà màng khác)

Quá trình phun thuốc bảo vệ thực vật của nhà màng còn thủ công đa phần là người dân tự đem bình 30 lít đi phun từng dãy hay sử dụng ống nước dài kéo đi tưới cho từng luống gây sự bất tiện trong nhà màng và quá trình canh tác

1.3.4. Tổng kết khảo sát

Từ 3 thông số nhà màng ở 2 khu nông nghiệp và 1 mô hình hộ gia đình, ta có thể thu được các yêu cầu cơ bản sau về nhà màng dưa lưới:

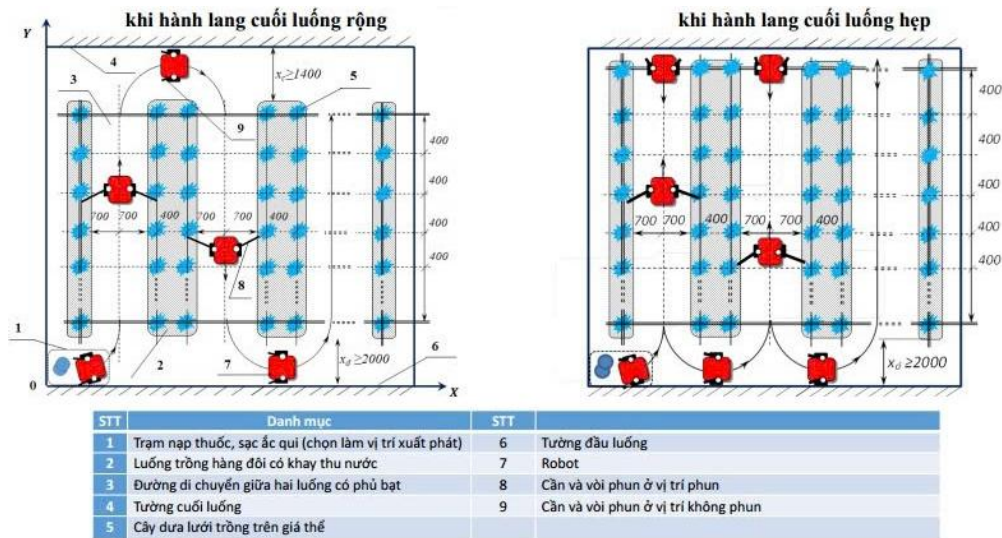
- Khoảng cách tối thiểu giữa hai luống thông thường là 0,8 – 1m.
- Ít nhất có một hành lang đầu luống có bề rộng tối thiểu là 1m – 2m.

- Có trạm thay ắc qui và thay thuốc.
- Mặt bằng di chuyển tương đối cứng và bằng phẳng (Hiện nay đa phần các nhà màng dưa lưới đều trải bạt).
- Có thể có hành lang cuối dãy hoặc không tùy theo kích thước nhà màng.

Các mô hình nhà màng hiện nay đa phần vẫn phun thuốc cho cây dưa lưới bằng biện pháp thủ công điều này dẫn đến việc tốn chi phí nhân công, các chi phí vật tư và thời gian điều này làm giảm năng suất của các mô hình nhà màng. Điều này đặt ra cơ hội cho việc nghiên cứu và phát triển Robot phun thuốc bảo vệ thực vật trong nhà màng giúp giải quyết những điều trên. Việc thiết kế Robot phải thỏa mãn được các yêu cầu cơ bản sau:

- Bám quỹ đạo mong muốn, di chuyển được đến vị trí bất kỳ (trạm thay thuốc, sạc ắc qui,...)
- Bán kính quay vòng nhỏ nhất (bằng zero nếu có thể) để có thể tự linh hoạt nếu không có hành lang cuối dãy
- Tải trọng tối thiểu ≥ 50 lít (tùy kích thước nhà màng)

Về tiêu chuẩn nhà màng hiện nay sẽ có 2 loại là có hành lang cuối dãy và không có hành lang cuối dãy. Điều này cần phải lưu ý khi thiết kế vì với mỗi mô hình nhà màng khác nhau sẽ có sơ đồ di chuyển khác nhau dành cho Robot như Hình 13. Tùy thuộc vào việc nhà màng có hành lang cuối đủ rộng để Robot có thể đi qua luống khác hay không hay phải tự xoay đầu ngay tại luống.



Hình 13. Sơ đồ di chuyển Robot ở 2 loại nhà màng

1.4. Mục tiêu nghiên cứu

Từ kết quả khảo sát thực tế tại các mô hình canh tác dưa lưới tiêu biểu (VinEco, AHTP, Vườn Mạnh Hùng), đề tài xác định bài toán nghiên cứu cụ thể: "Điều khiển tối ưu Robot phun thuốc bảo vệ thực vật di chuyển trong nhà màng" với các mục tiêu như sau:

- Xây dựng hoàn thiện mô hình Robot với cấu hình 2 bánh chủ động và các cảm biến điều hướng (Encoder, IMU, UWB).

- Phát triển thuật toán điều khiển giúp robot di chuyển chính xác theo sơ đồ vườn với sai số vị trí, sai số vận tốc nằm trong giới hạn cho phép đồng thời tối ưu hóa năng lượng và bền vững.

- Đánh giá hiệu quả của giải thuật đề xuất thông qua mô phỏng.

- Phát triển thuật toán định vị dựa trên tổng hợp dữ liệu cảm biến từ Encoder, IMU, UWB thông qua bộ lọc Kalman mở rộng (EKF) cho Robot.

- Kết hợp bộ lọc EKF và giải thuật điều khiển và thực nghiệm.

Robot được thiết kế phiên bản nhỏ để kiểm chứng giải thuật nhưng phải thỏa mãn các ràng buộc về môi trường hoạt động và yêu cầu kỹ thuật vận hành như sau:

Bảng 1. Những ràng buộc về môi trường hoạt động và kỹ thuật vận hành

STT	Tiêu chí	Yêu cầu	Ý nghĩa
1	Kích thước	Chiều rộng <60 cm	Để di chuyển an toàn trong khoảng cách hàng 80cm mà không gây hư hại tán cây.
2	Khả năng di chuyển	Linh hoạt, Bán kính quay vòng nhỏ	Do hành lang cuối luống hẹp (0.8m), robot cần có khả năng xoay tại chỗ (Zero turning radius) hoặc bán kính quay vòng cực nhỏ.
3	Vận tốc	Tối đa 0.01 – 0.5 m/s	Vận tốc phù hợp để đảm bảo độ phủ của thuốc lên bề mặt lá.
4	Độ chính xác	Sai số bám quỹ đạo ≤ 20 cm, Sai số bám vận tốc ≤ 0.1 m/s	Đảm bảo robot đi giữa luống, tránh va chạm vào gốc cây hoặc hệ thống tưới và phun đều khi di chuyển

1.5. Phạm vi nghiên cứu

Đề tài tập trung giải quyết các vấn đề kỹ thuật sau:

- Mô hình hóa động học và động lực học của robot di động hai bánh (WMR).
- Tổng hợp dữ liệu đa cảm biến (Sensor Fusion) sử dụng bộ lọc Kalman mở rộng (EKF) để ước lượng vị trí.
- Thiết kế bộ điều khiển bám quỹ đạo sử dụng cấu trúc phân tầng kết hợp giữa bộ điều khiển động học và động lực học.
- Mô phỏng và thực nghiệm kiểm chứng trên mô hình robot thực tế.

1.6. Cấu trúc báo cáo

- Chương 1: Giới thiệu đề tài đồ án, tổng quan, tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước, đối tượng nghiên cứu, các khảo sát thực tế về đối tượng nghiên cứu từ đó đưa ra mục tiêu và phạm vi nghiên cứu cụ thể.

- Chương 2: Trình bày yêu cầu kỹ thuật của nhà màng, phân tích ưu nhược điểm của các mô hình Robot, xác định mô hình Robot cho nghiên cứu, mô hình hóa động học và động lực học Robot. Tìm hiểu về lý thuyết động học Kanayaman, học củng cố trong điều khiển thích nghi bền vững và bộ lọc Kalman mở rộng (EKF).

- Chương 3: Dựa vào lý thuyết tìm hiểu và trình bày ở chương 2, thiết kế bộ điều khiển tối ưu kết hợp giữa bộ điều khiển động học và động lực học theo kiến trúc tầng. Tìm hiểu thực tế, xây dựng bộ ước lượng trạng thái bằng bộ lọc Kalman mở rộng. Thiết kế board PCB nhúng giải thuật điều khiển, bộ ước lượng trạng thái và vẽ các lưu đồ giải thuật của chương trình.

- Chương 4: Mô phỏng và thực nghiệm Robot sử dụng giải thuật điều khiển và bộ ước lượng đã thiết kế ở Chương 3.

- Chương 5: Từ kết quả mô phỏng và thực nghiệm nhìn nhận lại những mặt đã đạt được và hạn chế từ đó đưa ra kết luận và hướng phát triển trong tương lai.

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1. Phân tích yêu cầu và lựa chọn thiết kế Robot

2.1.1. Xác định yêu cầu thiết kế Robot

Qua phần giới thiệu ta có thể thấy đề hoạt động tại các nhà màng Việt Nam cần một loại Robot phù hợp cả về chi phí, kích thước và khả năng di chuyển. Dù khác nhau về diện tích nhưng các nhà màng Dưa lưới ở Việt Nam vẫn đảm bảo:

- Khoảng cách giữa 2 hàng (đã tính tán lá và quả) là 80 cm, khá sát thực tế và tiêu chuẩn trồng dưa lưới ở nhà màng hiện nay.

- Độ rộng của 1 luống đôi: 1m (Đã tính phần đất khi nhô).

- Hành lang rộng 1.2m, hành lang cuối rộng 0.8m.

- Chiều cao cây (0 - 2.8m).

- Có trạm thay ắc qui và thay thuốc.

- Mặt bằng di chuyển tương đối cứng và bằng phẳng (Hiện nay đa phần các nhà màng dưa lưới đều trải bạt) (Đề xuất sử dụng bánh cao su).

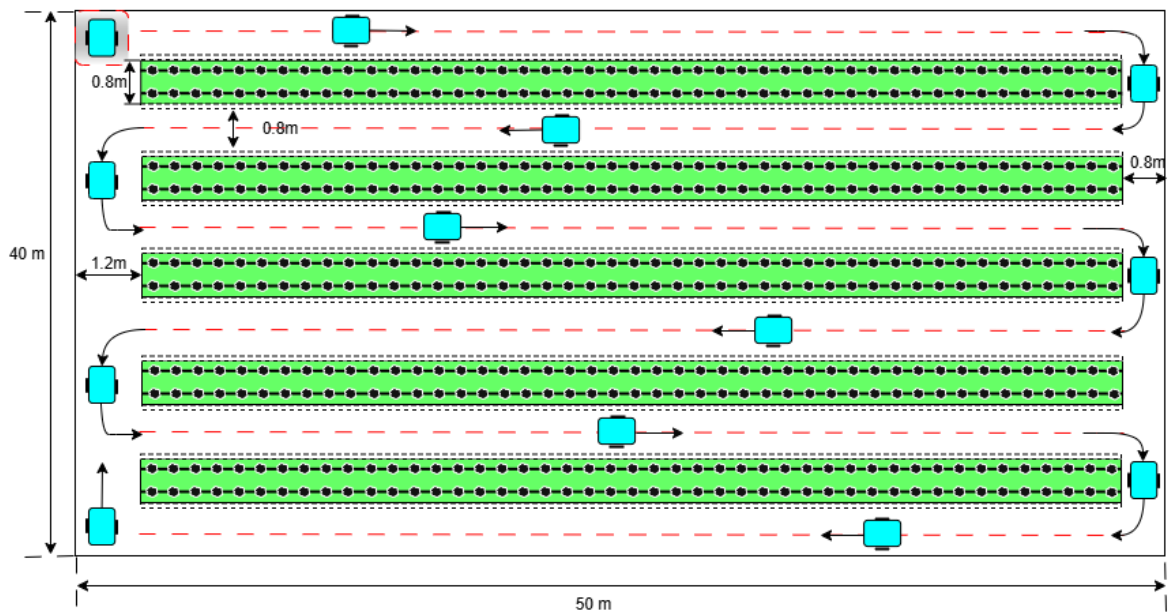
Từ đó, nghiên cứu cần lựa chọn mô hình thỏa mãn các yêu cầu sau:

- Đảm bảo tiếp xúc các bánh xe và Robot không bị trượt trong quá trình di chuyển.

- Robot có khả năng di chuyển linh hoạt, bám quỹ đạo mong muốn, di chuyển được đến vị trí bất kỳ (trạm thay thuốc, sạc ắc qui,...) và bán kính quay vòng nhỏ nhất (bằng không nếu có thể).

- Vận tốc di chuyển tối đa 0.01 -0.5 m/s.

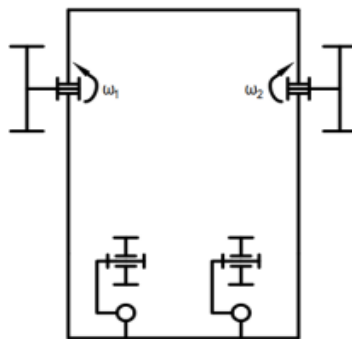
Với những yêu cầu trên nghiên cứu lựa chọn Robot có khả năng quay đầu tại chỗ tại mỗi cuối hoặc đầu luống với quỹ đạo di chuyển như Hình 14.



Hình 14. Quỹ đạo của Robot trong môi trường nhà màng

2.1.2. Phân tích các mô hình Robot hiện nay

❖ Cơ cấu 2 bánh dẫn động và 2 bánh tự lựa:



Hình 15. Cơ cấu 2 bánh dẫn động và 2 bánh tự lựa

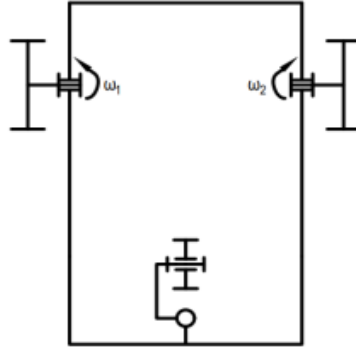
Ưu điểm:

- Kết cấu đơn giản, khả năng tải tốt và cân bằng tốt.
- Dễ mô hình hóa và điều khiển.
- Có thể thích nghi tốt với nhiều cách lắp đặt cơ cấu bám khác nhau

Nhược điểm:

- Khó đảm bảo 4 bánh đều phải tiếp xúc với mặt đất.
- Đảm bảo đồng trục cho hai động cơ.

❖ Cơ cấu 2 bánh dẫn động và 1 bánh tự lùa:



Hình 16. Cơ cấu 2 bánh dẫn động 1 bánh tự lùa

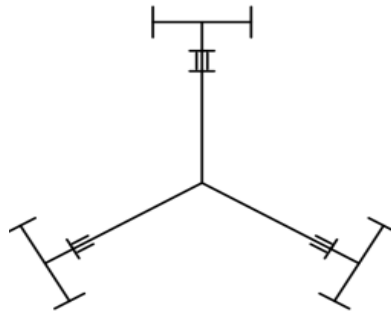
Ưu điểm:

- Kết cấu đơn giản.
- Dễ đảm bảo tiếp xúc với tường cho ba bánh xe.
- Dễ mô hình hóa và điều khiển.
- Có thể thích nghi tốt với nhiều cách lắp đặt.

Nhược điểm:

- Vào cua dễ bị lật và nhấc đầu xe do cân bằng kém.
- Vẫn phải đảm bảo đồng trục cho bánh xe.

❖ Cơ cấu 3 bánh Omni:



Hình 17. Cơ cấu 3 bánh Omni

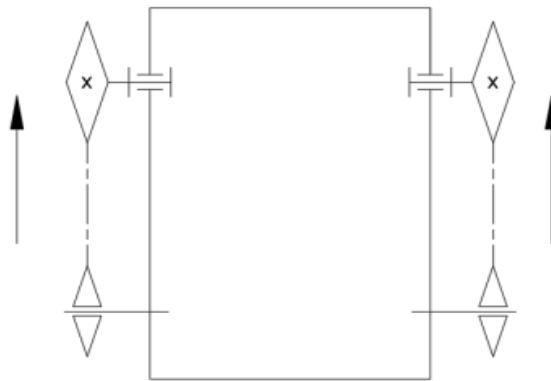
Ưu điểm:

- Kết cấu cơ khí đơn giản.
- Linh hoạt trong chuyển hướng, cân bằng tốt.

Nhược điểm:

- Khó mô hình hóa và điều khiển.
- Tồn kém vì sử dụng 3 bánh Omni.
- Không tương thích với một số cơ cấu bám.
- Ít được ứng dụng trong môi trường nhà màng.

❖ Cơ cấu bánh xích:



Hình 18. Cơ cấu bánh xích

Ưu điểm:

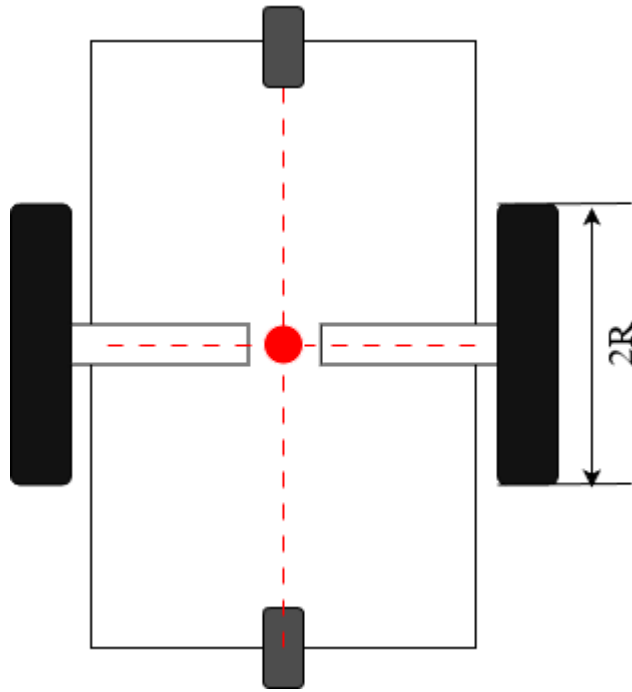
- Di chuyển linh hoạt, có thể xoay tại chỗ.
- Cân bằng tốt do áp lực chia đều lên hệ thống treo.
- Chống trượt tốt do ma sát lớn.

Nhược điểm:

- Tốc độ di chuyển không cao vì xe phải truyền lực qua nhiều thành phần do có độ ma sát lớn.
- Việc chế tạo bánh xích còn nhiều khó khăn cả về kiến thức lẫn điều kiện trong nước.

2.1.3. Lựa chọn phương án thiết kế Robot

Từ những phân tích trên, căn cứ vào yêu cầu thực tế của nhà màng cần một Robot có khả năng chịu tải tốt, bám quỹ đạo tốt và ít có khả năng lật xe khi quay đầu cuối luống. Đề xuất mô hình Robot với 2 bánh dẫn động và 2 bánh tự do trước sau (WMR) như Hình 19:



Hình 19. Cấu trúc Robot

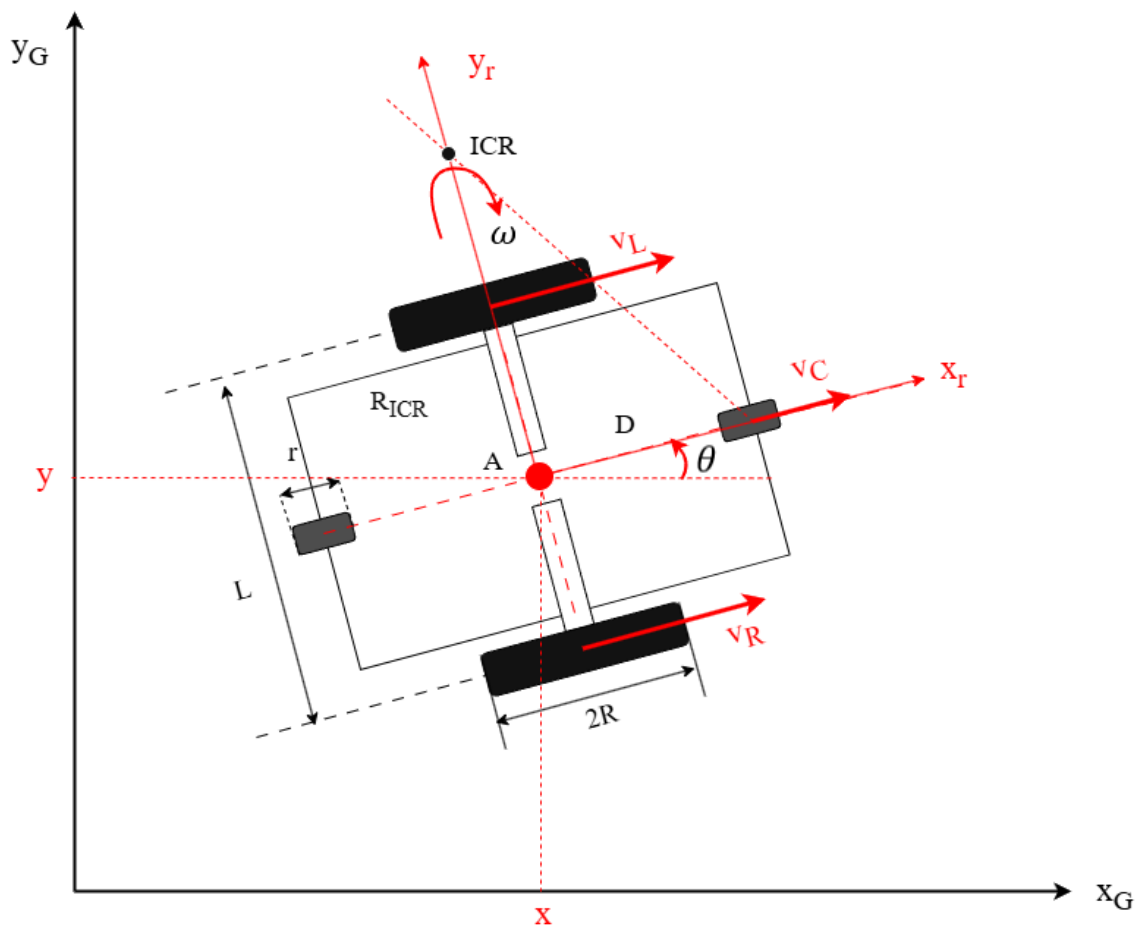
Robot sẽ đảm bảo các yếu tố sau:

- Có khả năng di chuyển linh hoạt và bán kính cong nhỏ. Đặc biệt có khả năng quay đầu tại chỗ rất phù hợp khi di chuyển trong các luống hẹp
- Tâm Robot trùng với trục nối động cơ tạo thành hình thoi giúp cân bằng.
- Khi đặt tải (thuốc bảo vệ thực vật) lên Robot khi di chuyển dù có thể lệch tâm trước hoặc sau nhưng vẫn đảm bảo tạo thành cấu trúc “kiềng 3 chân” giúp Robot sẽ không bao giờ lật xe khi di chuyển.
- Các bánh xe sẽ luôn tiếp xúc với mặt đất do trọng lượng tải.

2.2. Mô hình phi tuyến của WMR

2.2.1. Mô hình động học

Động học của Robot sẽ được thiết kế dựa trên truyền động vi sai như Hình 20, trong đó bao gồm hai bánh xe đặt 2 bên làm bánh dẫn động chính, được đặt ở giữa Robot. Ứng với mỗi bánh xe sẽ gắn một động cơ tương ứng. Hướng, tư thế của Robot sẽ được điều khiển thông qua tốc độ trên mỗi động cơ.



Hình 20. Mô hình động học Robot

Trong đó:

- (x, y) : Tọa độ của tâm robot (điểm đồ) trong hệ quy chiếu toàn cục (X_G, Y_G) .
- θ : Góc định hướng của robot
- v_L, v_R : Vận tốc dài (tiếp tuyến) của bánh xe bên trái và bên phải.
- ω_L, ω_R : Vận tốc góc (tốc độ quay) của motor/bánh xe bên trái và bên phải.
- R : Bán kính của hai bánh xe chủ động.
- L : Khoảng cách giữa tâm của hai bánh xe chủ động.
- v : Vận tốc thẳng của tâm robot (theo trục dọc của robot).
- ω : Vận tốc góc của robot (tốc độ xoay của robot quanh tâm).
- ICR: Tâm quay tức thời của Robot

Mô hình xe được đặt trong một hệ trục tọa độ tổng quát (x_G, y_G) , và hệ trục tọa độ chuyển động gắn với xe (x_r, y_r) . Vector trạng thái của xe trong hệ tọa độ tổng quát là:

$$q(t) = \begin{bmatrix} x(t) \\ y(t) \\ \theta(t) \end{bmatrix} \quad (2.1)$$

Ta có công thức chuyển đổi giữa hai hệ trục tọa độ tổng quát và hệ trục Robot như sau:

$$q(t) = R(\theta)q_r(t) \quad (2.2)$$

Phương trình (2.2) cụ thể như sau:

$$\begin{bmatrix} x(t) \\ y(t) \\ \theta(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & 0 \\ \sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_r(t) \\ y_r(t) \\ \theta_r(t) \end{bmatrix} \quad (2.3)$$

Mối quan hệ giữa vận tốc góc motor và vận tốc dài của bánh xe là:

$$\begin{cases} v_L(t) = \dot{\phi}_L(t).R = \omega_L(t).R = \dot{x}(t)\cos[\theta(t)] + \dot{y}(t)\sin[\theta(t)] + \frac{L}{2}\dot{\theta}(t) \\ v_R(t) = \dot{\phi}_R(t).R = \omega_R(t).R = \dot{x}(t)\cos[\theta(t)] + \dot{y}(t)\sin[\theta(t)] - \frac{L}{2}\dot{\theta}(t) \end{cases} \quad (2.4)$$

Do sự chuyển động của xe là nhờ sự chuyển động của 2 bánh sau từ đó điều chỉnh hướng xe di chuyển, nên vận tốc dài của xe theo phương dọc Robot là trung bình cộng của vận tốc hai bánh và vận tốc góc của Robot được quyết định bởi sự chênh lệch vận tốc giữa hai bánh:

$$\begin{cases} v(t) = \frac{v_L(t) + v_R(t)}{2} \\ \omega(t) = \frac{v_R(t) - v_L(t)}{L} \end{cases} \quad (2.5)$$

Phương trình động học của Robot trên hệ tọa độ tổng quát được xác định như sau:

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = v(t)\cos[\theta(t)] \\ \dot{y}(t) = v(t)\sin[\theta(t)] \\ \dot{\theta}(t) = \omega(t) \end{cases} \Rightarrow \begin{bmatrix} \dot{x}(t) \\ \dot{y}(t) \\ \dot{\theta}(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{R}{2}\cos[\theta(t)] & \frac{R}{2}\cos[\theta(t)] \\ \frac{R}{2}\sin[\theta(t)] & \frac{R}{2}\sin[\theta(t)] \\ \frac{R}{L} & -\frac{R}{L} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \omega_R(t) \\ \omega_L(t) \end{bmatrix} \quad (2.6)$$

Để ngắn gọn trong cách trình bày, ta tạm bỏ qua sự phụ thuộc của các đại lượng vào thời gian, hệ phương trình trên được viết lại như sau:

$$\begin{cases} \dot{x} = \cos\theta \cdot v \\ \dot{y} = \sin\theta \cdot v \\ \dot{\theta} = \omega \end{cases} \Rightarrow \begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \\ \dot{\theta} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\theta & 0 \\ \sin\theta & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} v \\ \omega \end{bmatrix} \quad (2.7)$$

Như vậy với đầu vào điều khiển là vector vận tốc $\vartheta(t) = [v \ \omega]^T$, ta có ma trận S với các cột của S là các trường vector thể hiện các hướng di chuyển khả dĩ của xe:

$$S = \begin{bmatrix} \cos\theta & 0 \\ \sin\theta & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (2.8)$$

Trong đó các phương chuyển động khả dĩ là: $s_1 = \begin{bmatrix} \cos\theta \\ \sin\theta \\ 0 \end{bmatrix}$, $s_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$

Phương trình (2.7) được viết lại như sau:

$$\dot{q} = \begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \\ \dot{\theta} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\theta & 0 \\ \sin\theta & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} v \\ \omega \end{bmatrix} = S \cdot \vartheta \quad (2.9)$$

Tuy vậy, như đã nói Robot chỉ có thể chuyển động dọc theo bánh xe, và không thể chuyển động trượt sang ngang của bánh ($\dot{y}_r = 0$). Do đó chuyển động của Robot chịu ràng buộc sau:

$$-\dot{x} \cdot \sin\theta + \dot{y} \cdot \cos\theta = 0 \quad (2.10)$$

Ta có:

$$\rho(q) \cdot \dot{q} = 0 \quad (2.11)$$

Trong đó $\rho(q)$ là ma trận ràng buộc:

$$\rho(q) = \begin{bmatrix} -\sin\theta & \cos\theta & 0 & 0 & 0 \\ \cos\theta & \sin\theta & \frac{L}{2} & -R & 0 \\ \cos\theta & \sin\theta & -\frac{L}{2} & 0 & -R \end{bmatrix}, \dot{q} = [\dot{x} \ \dot{y} \ \dot{\theta} \ \omega_R \ \omega_L]^T$$

2.2.2. Mô hình động lực học

Để xây dựng phương trình động lực học của WMR, sử dụng phương trình Lagrange như sau:

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) + \frac{\partial L}{\partial q_i} = F_T \quad (2.13)$$

trong đó F_T là vector các lực suy rộng. WMR di chuyển trên một mặt phẳng nên hàm Lagrangian L chỉ bao gồm động năng, sao cho:

$$L = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n_i} v_i^T m_i v_i + \omega_i^T I_i \omega_i \quad (2.14)$$

trong đó ω_i , v_i , m_i và I_i lần lượt là các phần tử của vận tốc quay, vận tốc dài, khối lượng và mô-men quán tính. Ta có phương trình động lực học của WMR được biểu diễn dưới dạng tổng quát như sau:

$$M(q)\ddot{q} + C(q, \dot{q})\dot{q} + B(q)F(\dot{q}) + B(q)\tau_m = B(q)\tau - A^T(q)\lambda \quad (2.15)$$

trong đó ma trận quán tính $M(q) \in \mathbb{R}^{n \times n}$ là ma trận đối xứng xác định dương, $C(q, \dot{q}) \in \mathbb{R}^{n \times n}$ được định nghĩa là ma trận hướng tâm và Coriolis, $F(\dot{q}) \in \mathbb{R}^{n-m}$ là véc tơ lực ma sát, $\tau_m \in \mathbb{R}^{n-m}$ biểu thị các nhiễu mô men từ cơ cấu chấp hành, $\tau \in \mathbb{R}^{n-m}$ là vector mô men điều khiển, $\lambda \in \mathbb{R}^{m \times 1}$ là vector các lực ràng buộc và $B(q) \in \mathbb{R}^{n \times (n-m)}$ là ma trận chuyển đổi đầu vào. Với $d = 0$, ta có:

$$M(q) = \begin{bmatrix} m & 0 & 0 \\ 0 & m & 0 \\ 0 & 0 & I \end{bmatrix}, C(q, \dot{q}) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, B(q) = \frac{1}{R} \begin{bmatrix} \cos \theta & \cos \theta \\ \sin \theta & \sin \theta \\ \frac{L}{2} & -\frac{L}{2} \end{bmatrix},$$

$$F(\dot{q}) = \begin{bmatrix} \mu R N_1 \text{sgn}(\omega_R) \\ \mu R N_2 \text{sgn}(\omega_L) \end{bmatrix}$$

Mặt khác, từ phương trình động học của robot, ta có mối quan hệ giữa vận tốc tổng quát $\dot{q}$ và vector vận tốc $\vartheta(t) = [v \quad \omega]^T$ thông qua ma trận chuyển đổi $S(q)$:

$$\dot{q} = S(q) \cdot \vartheta(t) \quad (2.16)$$

Lấy đạo hàm theo thời gian phương trình (2.16), ta thu được biểu thức gia tốc:

$$\ddot{q} = \dot{S}(q) \cdot \vartheta(t) + S(q) \cdot \dot{\vartheta}(t) \quad (2.17)$$

Thay thế phương trình (2.16) và (2.17) vào phương trình động lực học tổng quát (2.15), ta có:

$$M[\dot{S} \cdot \vartheta + S \cdot \dot{\vartheta}] + C \cdot S \cdot \vartheta + BF + B\tau_m = B\tau - A^T \lambda \quad (2.18)$$

Nhân cả hai vế với ma trận chuyển vị $S^T(q)$. Do tính chất non-holonomic (2.11), $S(q)$ nằm trong không gian hạt nhân của ma trận ràng buộc $A^T(q)$, nên:

$$S^T(q)A^T(q) = (A(q)S(q))^T = 0 \quad (2.19)$$

Lúc này phương trình trở thành:

$$S^T M S \dot{\vartheta} + S^T M \dot{S} \vartheta + S^T C S \vartheta + S^T B F + S^T B \tau_m = S^T B \tau \quad (2.20)$$

Đặt $\bar{M}(q) = S^T M S$, $\bar{C}(q, \dot{q}) = S^T M \dot{S} + S^T C S$, $\bar{B}(q) = S^T B$, $\bar{F}(\dot{q}) = \bar{B}(q)F$, $\bar{\tau}_m = \bar{B}(q)\tau_m$, phương trình (2.20) đơn giản như sau:

$$\bar{M}(q)\dot{\vartheta}(t) + \bar{C}(q, \dot{q})\vartheta(t) + \bar{F}(\dot{q}) + \bar{\tau}_m = \bar{B}(q)\tau \quad (2.21)$$

Thực hiện phép nhân các ma trận cơ sở ta có ma trận biến đổi như sau:

$$\bar{M}(q) = \begin{bmatrix} m & 0 \\ 0 & I \end{bmatrix}, \bar{B}(q) = \begin{bmatrix} \frac{1}{R} & \frac{1}{R} \\ \frac{L}{2R} & -\frac{L}{2R} \end{bmatrix}$$

Ta có được phương trình không gian trạng thái WMR:

$$\begin{cases} \dot{q} = S(q)\vartheta(t) \\ \dot{\vartheta}(t) = -\bar{M}^{-1}(q)[\bar{C}(q, \dot{q})\vartheta(t) + \bar{F}(\dot{q})] + \bar{M}^{-1}(q)\bar{B}(q)\tau - \bar{M}^{-1}\bar{\tau}_m \end{cases} \quad (2.22)$$

Đặt: $f_{\vartheta}(q, \vartheta) = -\bar{M}^{-1}(q)[\bar{C}(q, \dot{q})\vartheta(t) + \bar{F}(\dot{q})]$, $g_{\vartheta}(q, \vartheta) = \bar{M}^{-1}(q)\bar{B}(q)$, $k_{\vartheta}(q, \vartheta) = -\bar{M}^{-1}$. Phương trình (2.22) được viết lại đơn giản như sau:

$$\begin{cases} \dot{q} = S(q)\vartheta(t) \\ \dot{\vartheta}(t) = f_{\vartheta}(q, \vartheta) + g_{\vartheta}(q, \vartheta)\tau + k_{\vartheta}(q, \vartheta)\bar{\tau}_m \end{cases} \quad (2.23)$$

trong đó: $q = [x \ y \ \theta]^T$, $\vartheta(t) = [v \ \omega]^T$.

2.3. Các định nghĩa

Định nghĩa 2.1 (Uniform Ultimate Bounded-UUB): Xét hệ thống phi tuyến:

$$\dot{x} = f(x, t) \quad (2.24)$$

với trạng thái $x(t) \in \mathbb{R}^n$. Điểm cân bằng x_c được gọi là UUB nếu tồn tại một tập đóng $\Omega_x \subset \mathbb{R}^n$, sao cho với mọi $x \in \Omega_x$, luôn tồn tại chặn trên B và thời gian $T_B(B, x_c)$ để điều kiện $\|x(t) - x_c\| \leq B$ luôn thỏa với mọi $t \geq t_0 + T_B$.

Định nghĩa 2.2 (Zero-State Observability): Hệ thống (3.1) với ngõ ra đo được $y = h(x)$ gọi là quan sát được trạng thái không, nếu $y(t) \equiv 0$, $\forall t \geq 0$, kéo theo $x(t) \equiv 0$.

Định nghĩa 2.3 (Điều kiện PE (Persistently Exciting)): Một véc tơ tín hiệu bị chặn $\sigma(t)$ được gọi là thỏa điều kiện PE trong khoảng thời gian $[t, t + T_P]$, $T_P > 0$ nếu tồn tại $\beta_1 > 0$ và $\beta_2 > 0$ sao cho với mọi t :

$$\beta_1 I \leq \int_t^{t+T_p} \sigma(t) \sigma^T(t) dt \leq \beta_2 I \quad (2.25)$$

trong đó I là ma trận đơn vị có chiều phù hợp.

2.4. Bộ điều khiển động học Kanayaman

Lý thuyết điều khiển của Kanayama (được đề xuất bởi Yutaka Kanayama và các cộng sự năm 1990) là một trong những phương pháp kinh điển và ổn định nhất để giải quyết bài toán bám quỹ đạo (trajectory tracking) cho robot di động có bánh xe (Wheeled Mobile Robot - WMR) mang tính non-holonomic. Phương pháp này dựa trên việc định nghĩa một hệ tọa độ sai lệch cục bộ và sử dụng lý thuyết ổn định Lyapunov để thiết kế luật điều khiển động học.

Cho quỹ đạo tham chiếu (x_d, y_d, θ_d) và vị trí thực tế của robot (x, y, θ) , xét sai số trong hệ tọa độ toàn cục như sau:

$$\begin{bmatrix} \Delta x \\ \Delta y \\ \Delta \theta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_d - x \\ y_d - y \\ \theta_d - \theta \end{bmatrix} \quad (2.26)$$

sai số (2.26) được chuyển sang hệ tọa độ gắn với robot thông qua phép quay:

$$q_e = \begin{bmatrix} e_x \\ e_y \\ e_\theta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\theta & \sin\theta & 0 \\ -\sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_d - x \\ y_d - y \\ \theta_d - \theta \end{bmatrix} \quad (2.27)$$

trong đó:

e_x : Sai lệch dọc theo trục tiến của Robot (Sai lệch dọc).

e_y : Sai lệch vuông góc với trục tiến của Robot (Sai lệch ngang).

e_θ : Sai lệch về góc hướng.

Từ phương trình động học cơ bản của robot di động vì sai đạo hàm bậc nhất của trạng thái sai lệch theo thời gian được Kanayama [12] chứng minh như sau:

$$\begin{bmatrix} \dot{e}_x \\ \dot{e}_y \\ \dot{e}_\theta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \omega e_y - v + v_d \cos(e_\theta) \\ -\omega e_x + v_d \sin(e_\theta) \\ \omega_d - \omega \end{bmatrix} \quad (2.28)$$

Hệ phương trình này mô tả sự thay đổi của sai lệch động học dưới tác động của các tín hiệu vận tốc điều khiển (v, ω) và các thông số quỹ đạo tham chiếu (v_d, ω_d) .

Mục tiêu của bộ điều khiển là tìm ra tín hiệu (v, ω) sao cho khi $t \rightarrow \infty$ thì vector sai lệch $q_e \rightarrow 0$. Dựa trên mô hình sai lệch trên, Kanayama đã đề xuất luật điều khiển phản hồi trạng thái phi tuyến [12] như sau:

$$\begin{bmatrix} v \\ \omega \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} v_d \cos(e_\theta) + K_x e_x \\ \omega_d + v_d (K_y e_y + K_\theta \sin(e_\theta)) \end{bmatrix} \quad (2.29)$$

trong đó (K_x, K_y, K_θ) là các hệ số điều khiển (hệ số khuếch đại) mang giá trị dương. Các thông số này quyết định tốc độ hội tụ của hệ thống và thường được tinh chỉnh (tuning) dựa trên đáp ứng thực tế của robot.

Để chứng minh tính ổn định tiệm cận toàn cục của luật điều khiển trên, Kanayama đã sử dụng hàm chuẩn Lyapunov dạng:

$$V = \frac{1}{2}(e_x^2 + e_y^2) + \frac{1 - \cos(e_\theta)}{K_y} \quad (2.30)$$

Ta có: $V \geq 0$. Nếu $q_e = 0, V = 0$. Nếu $q_e \neq 0, V > 0$. Xét:

$$\dot{V} = \dot{e}_x e_x + \dot{e}_y e_y + \dot{e}_\theta \frac{\sin(e_\theta)}{K_y} \quad (2.31)$$

Thay (2.28) vào (2.31) ta được:

$$\dot{V} = -K_x e_x^2 - v_d K_\theta \sin^2(e_\theta) \leq 0$$

Do đó, V thỏa điều kiện Lyapunov vậy hệ ổn định tiệm cận Lyapunov tại $q_e = 0$.

2.5. Học củng cố trong điều khiển thích nghi bền vững

2.5.1. Mô tả hệ thống

Xét hệ động lực phi tuyến liên tục, bất biến theo thời gian và dạng affine theo tín hiệu điều khiển:

$$\begin{aligned} \dot{x}(t) &= f(x) + g(x)u(t) + k(x)d(x) \\ y(t) &= h(x) \end{aligned} \quad (2.32)$$

trong đó $x(t) \in \mathbb{R}^n$ là véc tơ trạng thái, $u \in \mathbb{R}^m$ là véc tơ tín hiệu điều khiển với $u(t) \in L_2[0, \infty)$, $d(x) \in \mathbb{R}^q$ là nhiễu với $d(x) \in L_2[0, \infty)$, $f(x) \in \mathbb{R}^n$, $f(0) = 0$ là véc tơ hàm phi tuyến liên tục đặc trưng cho thành phần động học nội không biết trước của hệ thống, $y(t) \in \mathbb{R}^p$ là ngõ ra mục tiêu, $h(x) \in \mathbb{R}^p$, với $h(0) = 0$, $g(x) \in \mathbb{R}^{n \times m}$ và $k(x) \in \mathbb{R}^{n \times q}$ lần lượt là véc tơ hàm và các ma trận hàm phi tuyến khả vi liên tục giả sử xác định trước.

Giả thiết 2.1: $f(0) = 0$. Hàm $f(x) + g(x)u + k(x)d$ thỏa mãn tính liên tục là Lipschitz trên $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ chứa gốc tọa độ. Hệ thống có thể ổn định hóa được trên Ω (tồn tại một tập luật điều khiển liên tục sao cho hệ thống ổn định tiệm cận).

Giả thiết 2.2: $g_{\min} \leq \|g(x)\| \leq g_{\max}$, với $g_{\min}$, $g_{\max}$ là các hằng số dương.

Giả thiết 2.3: $k_{min} \leq \|k(x)\| \leq k_{max}$, với k_{min} , k_{max} là các hằng số dương.

Chú ý: Các giả thiết 2.2 và 2.3 thỏa với hầu hết các đối tượng phi tuyến có trong thực tế, đặc biệt là lĩnh vực robot, trong đó luôn tồn tại các ma trận ngõ vào (ma trận khối lượng) xác định dương và bị chặn. Ngoài ra, các giả thiết này chỉ nhằm chứng minh tính ổn định của hệ thống ở phần sau, không sử dụng trong luật điều khiển và luật cập nhật trọng số NN. Vì vậy, xác định các cận trên và dưới của $g(x)$ và $k(x)$ là không cần thiết.

Định nghĩa 2.4: Hệ thống (2.32) có độ lợi L_2 nhỏ hơn hoặc bằng γ với mọi $d(x) \in L_2[0, \infty)$, $0 \leq T < \infty$, nếu:

$$\int_0^T (\|y(t)\|^2 + \|u(t)\|_R^2) dt \leq \gamma^2 \int_0^T (\|d(x)\|^2) dt$$

trong đó $\|u(t)\|_R^2 = u^T R u$, $R \in \mathbb{R}^{m \times m}$ sao cho $R = R^T > 0$, và $\gamma > 0$ là mức suy giảm nhiều cho trước.

Mục tiêu của bài toán học củng cố trong điều khiển thích nghi bền vững là với một tập luật điều khiển hồi tiếp trạng thái $U(x)$, với $U(0) = 0$ và độ lợi L_2 nhỏ hơn hoặc bằng γ ($\gamma \geq \gamma^* \geq 0$) với γ^* là giá trị nhỏ nhất của γ sao cho (2.32) thỏa mãn *Giả thuyết 2.1*).

2.5.2. Phương trình Hamilton-Jacobi-Bellman (HJB)

Định nghĩa hàm chỉ tiêu chất lượng:

$$J(x(0), u, d) = \int_0^\infty [Q(x) + u^T R u - \gamma^2 \|d\|^2] dt \equiv \int_0^\infty r(x(t), u, d) dt \quad (2.33)$$

trong đó $r(x(t), u, d) = Q(x) + u^T R u - \gamma^2 \|d\|^2$, $Q(x)$ là hàm xác định dương sao cho $\forall x \neq 0, Q(x) > 0, Q(x) = 0 \Leftrightarrow x = 0, R \in \mathbb{R}^{m \times m}$ sao cho $R = R^T > 0$. Ta có $d(x)$ là luật nhiễu và $u(x)$ là luật điều khiển hồi tiếp được đánh giá như sau.

Xét hệ thống (2.32) với mọi luật điều khiển khả dĩ $U(x) \in \Psi(\Omega)$, hàm đánh giá luật điều khiển được định nghĩa:

$$V(x(t), u, d) = \int_t^\infty r(x(t), u(t), d(x)) dt = \int_t^\infty [Q(x) + u^T R u - \gamma^2 \|d\|^2] dt \quad (2.34)$$

Luật điều khiển khả dĩ - Admissible Policy: Một luật điều khiển $U(x)$ được gọi là khả dĩ đối với hệ thống (2.32) trên tập Ω , ký hiệu là $U(x) \in \Psi(\Omega)$, nếu:

1. $U(x)$ liên tục trên Ω .
2. $U(0) = 0$.

3. $u(x) = U(x)$ làm ổn định hệ thống (2.32) trên Ω .
4. Hàm đánh giá luật điều khiển $V(x_0)$ là hữu hạn $\forall x_0 \in \Omega$.

Giả thuyết 2.4: Hàm $V(x(t), u, d)$ có đạo hàm bậc nhất khả vi liên tục, nghĩa là $V(x(t), u, d) \in C^1, \forall x \in \Omega_x$.

Phương trình (2.34) được biến đổi thành phương trình vi phân dựa vào sai số vô cùng nhỏ Δt :

$$\begin{aligned} V(x(t), u, d) &= \int_t^{t+\Delta t} r(x(t), u(t), d(x))dt + \int_{t+\Delta t}^{\infty} r(x(t), u(t), d(x))dt \\ &= \int_t^{t+\Delta t} r(x(t), u(t), d(x))dt + V(x(t + \Delta t)) \end{aligned} \quad (2.35)$$

Chuyển về phương trình (2.36), chú ý *Giả thuyết 2.4*, sử dụng định nghĩa về đạo hàm ta có:

$$\begin{aligned} \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \left(\frac{V(x(t + \Delta t)) - V(x(t))}{\Delta t} \right) &= - \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta t} \int_t^{t+\Delta t} r(x(t), u(t), d(x))dt \\ &\Leftrightarrow V_x^T \dot{x} + r(x(t), u(t), d(x)) = 0 \end{aligned} \quad (2.36)$$

trong đó $V_x = \frac{\partial V}{\partial x}$. Sử dụng phương trình (2.32) và (2.33) cho (2.36), ta có:

$$V_x^T (f(x) + g(x)u + k(x)d) + r(x(t), u(t), d(x)) = 0, V(0) = 0 \quad (2.37)$$

Trong phương trình (2.37), nếu cho trước luật điều khiển $u(x)$ thì nghiệm $V(x)$ hoàn toàn xác định. Ngoài ra, nếu $u(x)$ ổn định hệ kín (2.32) thì $V(x)$ trở thành hàm Lyapunov, khi đó (2.37) là phương trình Lyapunov phi tuyến.

Định nghĩa hàm Hamilton:

$$H(x, V_x, u, d) = V_x^T (f(x) + g(x)u + k(x)d) + r(x(t), u(t), d(x)) \quad (2.38)$$

2.5.3. Lý thuyết trò chơi ZDGT và điều kiện Nash

Hàm chi phí tối ưu $V^*(x_0)$ được định nghĩa là:

$$V^*(x_0, u^*, d^*) = \min_u \max_d J(x(0), u, d) \quad (2.39)$$

trong đó u^* là luật điều khiển nhằm cực tiểu $J(x(0), u, d)$ trong khi d^* là luật nhiễu xấu nhất nhằm cực đại $J(x(0), u, d)$. Trong lý thuyết trò chơi ZDGT (Zero-sum Differential Game Theory) phương trình (2.39) mang ý nghĩa: Luật chơi của người thứ nhất (luật điều khiển u^*) nhằm giảm thiểu chi phí của mình trong khi luật chơi của người thứ hai (luật nhiễu xấu nhất d^*) nhằm tăng tối đa chi phí của đối thủ u^* .

Lời giải của lý thuyết trò chơi này cũng chính là nghiệm của phương trình (2.39), đó là điểm yên ngựa (Saddle) (u^*, d^*) , sao cho:

$$V(x_0, u^*, d) \leq V^*(x_0, u^*, d^*) \leq V^*(x_0, u, d^*) \quad (2.40)$$

Giả thuyết 2.5: Phương trình (2.39), thỏa điều kiện sau (Điều kiện Nash):

$$V^*(x_0, u^*, d^*) = \min_u \max_d J(x(0), u, d) = \max_d \min_u J(x(0), u, d) \quad (2.41)$$

Giả thiết này nhằm đảm bảo tồn tại nghiệm duy nhất cho $V^*(x_0, u^*, d^*)$ ở phương trình (2.39). Để đảm bảo điều kiện (2.41), điều kiện Isaacs sau phải thỏa:

$$\min_u \max_d H(x, V_x, u, d) = \max_d \min_u H(x, V_x, u, d) \quad (2.42)$$

Kết hợp với (2.40), điều khiển (2.42) trở thành:

$$H(x, V_x, u^*, d) \leq H^*(x, V_x^*, u^*, d^*) \leq H(x, V_x, u, d^*) \quad (2.45)$$

Giả sử cực trị tồn tại và duy nhất, thì luật điều khiển tối ưu được xác định dựa vào điều kiện dừng:

$$\frac{\partial H(x, V_x, u, d^*)}{\partial u} = 0 \quad (2.46)$$

$$\frac{\partial H(x, V_x, u^*, d)}{\partial d} = 0 \quad (2.47)$$

Sử dụng (2.33) để giải (2.46) và (2.47) ta có luật điều khiển tối ưu và luật nhiễu xấu nhất:

$$u^* = -\frac{1}{2} R^{-1} g^T(x) V_x^* \quad (2.48)$$

$$d^* = \frac{1}{2\gamma^2} k^T(x) V_x^* \quad (2.49)$$

Thay luật điều khiển tối ưu (2.48) và luật nhiễu (2.49) vào phương trình Lyapunov (2.37), ta thu được dạng tường minh của phương trình HJI theo V_x^* :

$$0 = Q(x) + V_x^{*T} f(x) - \frac{1}{4} V_x^{*T} g(x) R^{-1} g^T(x) V_x^* + V_x^{*T} f(x) + \frac{1}{4\gamma^2} V_x^{*T} k(x) k^T(x) V_x^* \quad (2.50)$$

$$V^*(0) = 0$$

2.5.4. Giải thuật học củng cố (PI) giải phương trình HJI

Do phương trình HJI (2.50) rất khó giải trực tiếp đối với hệ phi tuyến, nên sử dụng giải thuật PI (Policy Iteration) để giải quyết. Giải thuật Policy Iteration (PI) là một phương pháp cổ điển trong điều khiển tối ưu và học củng cố, được sử dụng để giải bài toán tối ưu vô hạn thời gian cho các hệ động lực liên tục phi tuyến.

Thuật toán PI cho hệ liên tục được mô tả như sau:

Giải thuật PI

Bước 1: Khởi tạo một luật điều khiển khả chấp ban đầu u^0 .

Bước 2: Với $j = 0, 1, 2, \dots$ ta có u^j tương ứng.

Bước 3: Với $i = 0, 1, 2, \dots$ ta có d^i tương ứng, khởi tạo $d^0 = 0$ tính hàm đánh giá luật điều khiển $V_j^i(x)$, d^{i+1} sử dụng:

$$0 = Q(x) + (u^j)^T R u^j - \gamma^2 \|d^i\|^2 + \nabla V_j^{iT}(x)(f(x) + g(x)u^j + k(x)d^i)$$

$$d^{i+1} = \frac{1}{2\gamma^2} k^T(x) \nabla V_j^i$$

Khi hội tụ lúc này $V_{j+1}(x) = V_j^i(x)$

Bước 4: Cập nhật luật điều khiển mới dựa trên hàm đánh giá luật điều khiển vừa tìm được

$$u^{j+1} = -\frac{1}{2} R^{-1} g^T(x) \nabla V_{j+1}(x)$$

Bước 5: Lặp lại Bước 3 và Bước 4 cho đến khi hội tụ

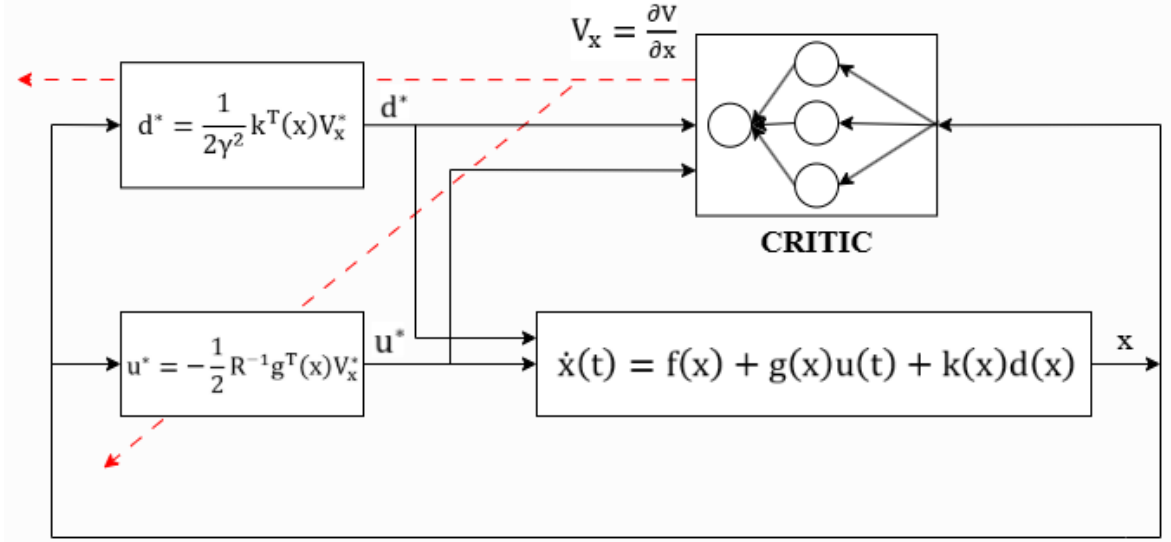
Thuật toán PI đảm bảo luật điều khiển $\{u^j\}$ hội tụ về chính sách tối ưu u^* , luật nhiễu $\{d^i\}$ hội tụ về luật nhiễu tối ưu d^* , với hàm giá trị hội tụ về $V^*(x)$.

Yêu cầu bắt buộc: Cần một luật điều khiển khả dĩ ban đầu $u^0 \in \Psi(\Omega)$ và $d^0 = 0$ để đảm bảo thuật toán hội tụ.

2.5.5. Cấu trúc điều khiển và luật cập nhật tham số

Khác với phương pháp ADP truyền thống sử dụng ba mạng nơ-ron trong [6]. Qua phân tích các công trình này, có thể nhận thấy việc sử dụng đồng thời ba mạng NN riêng biệt để xấp xỉ hàm đánh giá, luật điều khiển tối ưu và luật nhiễu xấu nhất làm gia tăng độ phức tạp tính toán, số lượng tham số cần cập nhật lớn, đồng thời gây khó khăn cho việc triển khai thích nghi online trong thời gian thực.

Từ hạn chế đó, cấu trúc ORADP như Hình 21 theo hướng rút gọn số lượng bộ xấp xỉ, trong đó chỉ sử dụng duy nhất một mạng NN để xấp xỉ hàm đánh giá $V(x)$, trong khi các mạng NN còn lại trong cấu trúc ADP truyền thống được loại bỏ. Luật điều khiển tối ưu và luật nhiễu xấu nhất được xác định trực tiếp từ thông tin của hàm đánh giá xấp xỉ $f(\hat{V}(x))$, với các tham số được cập nhật thích nghi online.



Hình 21. ORADP với 1 NN

Bên cạnh đó, khối cập nhật thích nghi online sử dụng tín hiệu hồi tiếp trạng thái, luật điều khiển, luật nhiễu và sai số xấp xỉ để hiệu chỉnh liên tục các trọng số của mạng nơ-ron. Nhờ đó, giải thuật ORADP vừa giảm đáng kể độ phức tạp cấu trúc, vừa đơn giản hóa quá trình huấn luyện online, đồng thời vẫn đảm bảo tính ổn định và hội tụ theo các kết quả chứng minh lý thuyết.

Giả sử rằng tồn tại các trọng số W sao cho hàm giá trị $V(x)$ được xấp xỉ như sau:

$$V(x) = W^T \phi(x) + \varepsilon(x) \quad (2.51)$$

trong đó $V(x)$ giả sử thỏa *Giả thiết 2.4*, W là trọng số NN, $\phi(x): \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^N$ là véc tơ hàm tác động, với N là số đơn vị nút ở lớp ẩn và $\varepsilon(x)$ là sai số xấp xỉ NN. Như đã nêu ở trên, các hàm kích hoạt NN $\{\phi(x): i = 1, N\}$ được chọn sao cho $\{\phi(x): i = 1, \infty\}$ cung cấp một tập cơ sở độc lập hoàn toàn để $V(x)$ và đạo hàm của nó:

$$\frac{\partial V}{\partial x} = \left(\frac{\partial \phi(x)}{\partial x} \right)^T W + \frac{\partial \varepsilon}{\partial x} = \nabla \phi^T W + \nabla \varepsilon \quad (2.52)$$

được xấp xỉ đều. Khi đó, khi số lượng neuron lớp ẩn $N \rightarrow \infty$, các sai số xấp xỉ $\varepsilon \rightarrow 0$ và $\nabla \varepsilon \rightarrow 0$ sẽ hội tụ đều về không. Ngoài ra, với N hữu hạn, các sai số xấp xỉ NN $\varepsilon(x)$, và $\nabla \varepsilon$ bị chặn bởi các hằng số dương trên một tập đóng. Tức là với NN truyền thẳng một lớp, ta có thể chọn $\phi(x)$ sao cho $N \rightarrow \infty$, $\varepsilon \rightarrow 0$ và $\varepsilon_x = \frac{\partial \varepsilon}{\partial x}$, ngoài ra với N hữu hạn thì $\|\varepsilon(x)\| \leq \varepsilon_{max}$ và $\|\varepsilon_x\| \leq \varepsilon_{xmax}$, với ε_{max} và ε_{xmax} là các hằng số dương.

Sử dụng xấp xỉ hàm giá trị NN (2.51), xem xét một luật điều khiển cố định $u(t)$, phương trình Lyapunov phi tuyến (2.37) trở thành:

$$H(x, u, W, d) = W^T \phi_x(f(x) + g(x)u + k(x)d) + Q(x) + u^T R u - \gamma^2 \|d\|^2 = \varepsilon_H \quad (2.53)$$

trong đó $\phi_x = \frac{\partial \phi}{\partial x} \in \mathbb{R}^{N \times n}$ và ε_H được xác định:

$$\varepsilon_H = -\varepsilon_x^T [f(x) + g(x)u + k(x)d] \quad (2.54)$$

Sử dụng NN (2.51) cho phương trình (2.50), ta có:

$$Q(x) + W^T \phi_x f(x) - \frac{1}{4} W^T \phi_x G(x) \phi_x^T W + \frac{1}{4} W^T \phi_x K(x) \phi_x^T W = \varepsilon_{HJB} \quad (2.55)$$

trong đó $G(x) = g(x)R^{-1}g^T(x) \in \mathbb{R}^{n \times n}$ với $G(x) = G^T(x) > 0$, $K(x) = \frac{1}{4\gamma^2} k(x)k^T(x) \in \mathbb{R}^{n \times n}$ với $K(x) = K^T(x) > 0$ và $\varepsilon_{HJB} \in \mathbb{R}$ là sai số thặng dư gây ra bởi NN:

$$\varepsilon_{HJB} = -\varepsilon_x f(x) + \frac{1}{2} W_1^T \phi_x (G - K) \varepsilon_x + \frac{1}{4} \varepsilon_x^T (G - K) \varepsilon_x \quad (2.56)$$

Cộng và trừ vế phải của (2.56) với $\varepsilon_x^T (G - K) \varepsilon_x / 2$, sử dụng các luật điều khiển và luật nhiễu (2.48) và (2.49), chú ý đến NN (2.51), ta có:

$$\varepsilon_{HJB} = -\varepsilon_x^T [f(x) + g(x)u + k(x)d] - \frac{1}{4} \varepsilon_x^T (G - K) \varepsilon_x \quad (2.57)$$

Với *Giả thuyết 2.2* và *Giả thuyết 2.3*, $G(x)$ và $K(x)$ bị chặn theo các tính chất sau:

Tính chất 2.1:

$$G_{min} \leq \|G(x)\| \leq G_{max} \quad (2.58)$$

trong đó $G_{min} = \lambda_{max}(R)g_{min}^2$, $G_{max} = \lambda_{min}(R)g_{max}^2$, với $\lambda_{max}(R)$ và $\lambda_{min}(R)$ lần lượt là trị riêng lớn nhất và nhỏ nhất của ma trận (R) .

Tính chất 2.2:

$$K_{min} \leq \|K(x)\| \leq K_{max} \quad (2.59)$$

trong đó $K_{min} = \frac{1}{2\gamma^2} k_{min}^2$, $K_{max} = \frac{1}{2\gamma^2} k_{max}^2$.

Tính chất 2.3: Khi $N \rightarrow \infty$, ε_{HJB} hội tụ đều về zero. Với N hữu hạn, ε_{HJB} bị chặn trong tập đóng sao cho $\|\varepsilon_{HJB}\| \leq \varepsilon_{HJBmax}$, với ε_{HJBmax} là hằng số dương.

Với luật điều khiển u và luật nhiễu d xác định, hàm đánh giá luật điều khiển (2.34) được viết lại như sau:

$$V(x(t), u, d) = \int_t^{t+T} r(x(t), u(t), d(x))dt + V(x(t+T)) \quad (2.60)$$

Thay (2.33) và (2.30) vào (2.60), chú ý rằng $\Delta\phi(x) = \phi(x(t+T)) - \phi(x)$, ta có:

$$W^T \Delta\phi(x) + \int_t^{t+T} [Q(x) + u^T R u - \gamma^2 \|d\|^2]dt - \varepsilon_H = 0 \quad (2.61)$$

$$\varepsilon_H = \int_t^{t+T} -\varepsilon_x^T [f(x) + g(x)u + k(x)d]dt \quad (2.62)$$

Các trọng số NN cung cấp nghiệm xấp xỉ tốt nhất chưa biết, do đó hàm đánh giá được xấp xỉ bởi:

$$\hat{V}(x) = \hat{W}^T \phi(x) \quad (2.63)$$

trong đó $\hat{W} \in \mathbb{R}^N$ là trọng số NN xấp xỉ. Sử dụng $\hat{V}(x)$ cho phương trình mục tiêu (2.60), gọi e_1 là sai số của Halmiton gây ra bởi NN xấp xỉ, ta có:

$$e_1 = W^T \Delta\phi(x) + \int_t^{t+T} [Q(x) + u^T R u - \gamma^2 \|d\|^2]dt \quad (2.64)$$

Định nghĩa sai số ước lượng trọng số: $\tilde{W} = W - \hat{W}$. Từ (2.61) và (2.64) ta có:

$$e_1 = -\tilde{W}^T \Delta\phi(x) + \varepsilon_H \quad (2.65)$$

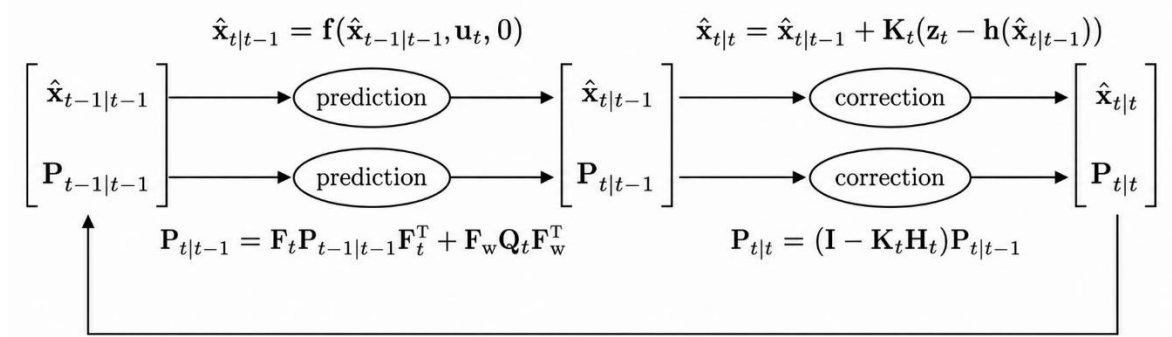
Với bất kỳ luật điều khiển khả dĩ nào tức $u \in U(x)$, để $\hat{W} \rightarrow W$, khi đó $e_1 \rightarrow \varepsilon_H$, ta cần chỉnh định $\hat{W}$ nhằm tối thiểu: $E_1 = \frac{1}{2} e_1^T e_1$. Sử dụng giải thuật độ dốc chuẩn hóa (normalized gradient descent), luật cập nhật $\hat{W}$ được định nghĩa:

$$\begin{aligned} \dot{\hat{W}} = -a \frac{\partial E}{\partial \hat{W}} = -a \frac{\sigma}{(\sigma^T \sigma + 1)^2} \left(\int_t^{t+T} [Q(e) + u^T R u - \gamma^2 \|d\|^2]dt \right. \\ \left. + \Delta\phi^T(x) \hat{W} \right) \quad (2.66) \\ \sigma = \int_t^{t+T} \phi_x[f(x) + g(x)u + k(x)d]dt = \Delta\phi(x) \end{aligned}$$

mà $\sigma = \phi_x[f(x) + g(x)u + k(x)d]$. Đây là thuật toán Levenberg-Marquardt sửa đổi, trong đó $(\sigma^T \sigma + 1)^2$ được sử dụng để chuẩn hóa thay vì $(\sigma^T \sigma + 1)$. Điều này là bắt buộc trong các chứng minh, nơi ta cần cả hai sự xuất hiện của $\frac{\sigma}{(\sigma^T \sigma + 1)^2}$ trong phương trình (2.66) đều bị chặn.

2.6. Bộ lọc Kalman mở rộng (EKF)

2.6.1. Định nghĩa hệ thống



Hình 22. Bộ lọc Kalman mở rộng

Bộ lọc Kalman mở rộng (EKF) (Hình 22) là một biến thể của Bộ lọc Kalman, khác với bộ lọc Kalman thông thường sẽ tuyến tính để ước lượng trạng thái và đo lường điều này khiến cho việc ước lượng không hoạt động tốt do ảnh hưởng của nhiễu đo lường và cả nhiễu hệ thống. Bộ lọc Kalman mở rộng (EKF) được đề xuất sử dụng bộ lọc Kalman ngay cả trong các mô hình đo lường và chuyển động phi tuyến tính. EKF sử dụng xấp xỉ Taylor bậc nhất để xấp xỉ mô hình phi tuyến tính với mô hình tuyến tính trước khi áp dụng bộ lọc Kalman.

Xét một hệ thống phi tuyến với:

- Vector trạng thái $\mathbf{x}_t \in \mathbb{R}^n$.
- Vector tín hiệu điều khiển $\mathbf{u}_t \in \mathbb{R}^l$.
- Vector dữ liệu đo lường $\mathbf{z}_t \in \mathbb{R}^m$.

Hệ thống được mô tả bởi phương trình chuyển trạng thái và phương trình đo lường phi tuyến ngẫu nhiên như sau:

$$\mathbf{x}_t = \mathbf{f}(\mathbf{x}_{t-1}, \mathbf{u}_t, \mathbf{w}_t) \quad (2.67)$$

$$\mathbf{z}_t = \mathbf{h}(\mathbf{x}_t, \mathbf{v}_t) \quad (2.68)$$

trong đó, các biến nhiễu hệ thống $\mathbf{w}_t \sim \mathcal{N}(0, \mathbf{Q}_t)$ với $\mathbf{Q}_t$ đại diện cho ma trận hiệp phương sai của $\mathbf{w}_t$ và nhiễu đo lường $\mathbf{v}_t \sim \mathcal{N}(0, \mathbf{R}_t)$ là các nhiễu trắng độc lập với $\mathbf{R}_t$ đại diện cho ma trận hiệp phương sai của $\mathbf{v}_t$. Ma trận hiệp phương sai nhiễu đo lường $\mathbf{R}_t \in \mathbb{R}^{m \times m}$.

Trong công thức (2.67) và (2.68), $\mathbf{f}(\cdot)$ là mô hình chuyển trạng thái phi tuyến tính và $\mathbf{h}(\cdot)$ cũng có nghĩa là một mô hình đo lường phi tuyến tính. Khi xấp

xỉ Taylor bậc nhất được thực hiện trên $f(\cdot)$, $h(\cdot)$, phương trình (2.67) và (2.68) trở thành:

$$x_t \approx f(\hat{x}_{t-1|t-1}, u_t, 0) + F_t(x_{t-1} - \hat{x}_{t-1|t-1}) + F_w w_t \quad (2.69)$$

$$z_t \approx h(\hat{x}_{t|t-1}, 0) + H_t(x_t - \hat{x}_{t|t-1}) + H_v v_t \quad (2.70)$$

trong đó F_t là ma trận Jacobian của mô hình chuyển trạng thái được tính toán tại $\hat{x}_{t-1|t-1}$ và H_t là ma trận Jacobian của mô hình đo lường được tính toán tại $\hat{x}_{t|t-1}$. và F_w, H_v đại diện cho ma trận Jacobian của nhiều hệ thống và nhiều đo lường khi $w_t = 0, v_t = 0$ tương ứng.

$$F_t = \left. \frac{\partial f}{\partial x_{t-1}} \right|_{x_{t-1}=\hat{x}_{t-1|t-1}}, F_w = \left. \frac{\partial f}{\partial w_t} \right|_{x_{t-1}=\hat{x}_{t-1|t-1}, w_t=0}, H_t = \left. \frac{\partial h}{\partial x_t} \right|_{x_t=\hat{x}_{t|t-1}},$$

$$H_v = \left. \frac{\partial h}{\partial v_t} \right|_{x_t=\hat{x}_{t|t-1}, v_t=0}$$

Phương trình (2.69) được mở rộng như sau:

$$x_t = F_t x_{t-1} + f(\hat{x}_{t-1|t-1}, u_t, 0) - F_t \hat{x}_{t-1|t-1} + F_w w_t \quad (2.71)$$

Từ đó, phương trình (2.71) có thể viết lại đơn giản như sau:

$$x_t = F_t x_{t-1} + \tilde{u}_t + \tilde{w}_t \quad (2.72)$$

trong đó $\tilde{u}_t = f(\hat{x}_{t-1|t-1}, u_t, 0) - F_t \hat{x}_{t-1|t-1}$ và $\tilde{w}_t = F_w w_t \sim \mathcal{N}(0, F_w Q_t F_w^T)$.

Tương tự, phương trình (2.70) được mở rộng như sau:

$$z_t = H_t x_t + h(\hat{x}_{t|t-1}, 0) - H_t \hat{x}_{t|t-1} + H_v v_t \quad (2.73)$$

Từ đó, phương trình (2.73) đơn giản:

$$z_t = H_t x_t + \tilde{z}_t + \tilde{v}_t \quad (2.74)$$

trong đó $\tilde{z}_t = h(\hat{x}_{t|t-1}, 0) - H_t \hat{x}_{t|t-1}$ và $\tilde{v}_t = H_v v_t \sim \mathcal{N}(0, H_v R_t H_v^T)$.

Giả sử tất cả các biến ngẫu nhiên tuân theo phân phối Gaussian, $p(x_t|x_{t-1}, u_t), p(z_t|x_t)$. Khi đó $F_w Q_t F_w^T$ đại diện cho nhiều hệ thống tuyến tính và $H_v R_t H_v^T$ đại diện cho nhiều đo lường tuyến tính. Tiếp theo, $\overline{Bel}(x_t), Bel(x_t)$ cần được tìm thấy thông qua bộ lọc Kalman có thể được biểu thị như sau.

$$\overline{Bel}(x_t) = \int p(x_t|x_{t-1}, u_t) Bel(x_{t-1}) dx_{t-1} \sim \mathcal{N}(\hat{x}_{t|t-1}, P_{t|t-1}) \quad (2.75)$$

$$Bel(x_t) = \eta p(z_t|x_t) \overline{Bel}(x_t) \sim \mathcal{N}(\hat{x}_{t|t}, P_{t|t}) \quad (2.76)$$

EKF hoạt động theo cách tương tự như KF, sử dụng các giá trị từ bước trước và mô hình chuyển trạng thái trong dự đoán để thu được giá trị dự đoán trước tiên là $\overline{Bel}(x_t)$, sau đó sử dụng các giá trị đo được và mô hình đo lường trong hiệu chỉnh để có được giá trị hiệu chỉnh là $Bel(x_t)$. Thay thế $p(x_t|x_{t-1}, u_t), p(z_t|x_t)$ vào phương trình trên để có được giá trị trung bình và hiệp phương sai của các bước dự đoán và hiệu chỉnh $(\hat{x}_{t|t-1}, P_{t|t-1}), (\hat{x}_{t|t}, P_{t|t})$ tương ứng. Giá trị ban đầu $Bel(x_0)$ được đưa ra như sau.

$$Bel(x_0) \sim \mathcal{N}(\hat{x}_0, P_0) \quad (2.77)$$

trong đó: $\hat{x}_0$ thường được đặt thành 0 và P_0 thường được đặt thành một giá trị nhỏ ($< 1e - 2$).

2.6.2. Bước dự đoán

Bước dự đoán liên quan đến tính toán $\overline{Bel}(x_t)$. Ma trận hiệp phương sai thu được bằng cách sử dụng ma trận Jacobian tuyến tính hóa F_t . Hệ thống sử dụng mô hình toán học phi tuyến để dự đoán trạng thái tiếp theo và nội suy mức độ bất định (sai số) của dự đoán đó.

Dự đoán trạng thái ưu tiên:

$$\hat{x}_{t|t-1} = f(\hat{x}_{t-1|t-1}, u_t, 0) \quad (2.78)$$

Dự đoán hiệp phương sai sai số ($P_{t|t-1} \in \mathbb{R}^{n \times n}$):

$$P_{t|t-1} = F_t P_{t-1|t-1} F_t^T + F_w Q_t F_w^T \quad (2.79)$$

2.6.3. Bước hiệu chỉnh và cập nhật

Hiệu chỉnh liên quan đến tính toán $Bel(x_t)$. Ma trận hiệp phương sai và khuếch đại Kalman thu được bằng cách sử dụng ma trận Jacobian tuyến tính hóa H_t . Khi có dữ liệu từ các cảm biến ngoại vi, hệ thống sẽ tính toán hệ số nói lỏng (trọng số) để dung hợp dữ liệu đo lường với dữ liệu dự đoán.

Phần dư đo lường (Innovation, $\tilde{y}_t \in \mathbb{R}^m$):

$$\tilde{y}_t = z_t - h(\hat{x}_{t|t-1}, 0) \quad (2.80)$$

Hiệp phương sai phần dư ($S_t \in \mathbb{R}^{m \times m}$):

$$S_t = H_t P_{t|t-1} H_t^T + H_v R_t H_v^T \quad (2.81)$$

Hệ số Kalman ($K_t \in \mathbb{R}^{n \times m}$):

$$K_t = P_{t|t-1} H_t^T S_t^{-1} \quad (2.82)$$

Cập nhật trạng thái hậu nghiệm ($\hat{x}_{t|t} \in \mathbb{R}^n$):

$$\hat{x}_{t|t} = \hat{x}_{t|t-1} + K_t \tilde{y}_t \quad (2.83)$$

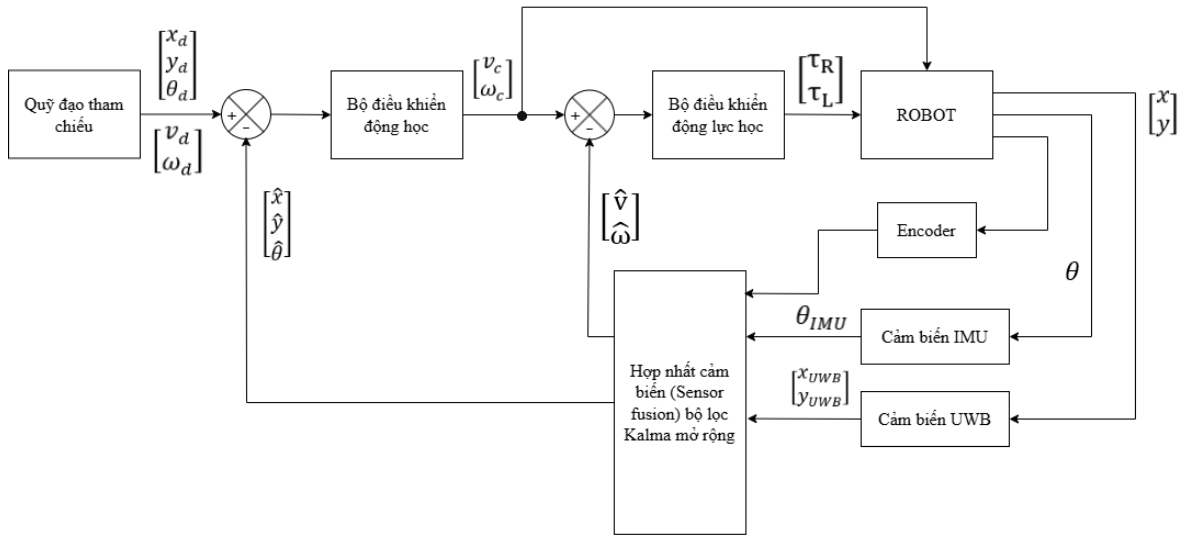
Cập nhật hiệp phương sai sai số hậu nghiệm ($P_{t|t} \in \mathbb{R}^{n \times n}$):

$$P_{t|t} = P_{t|t-1} - K_t H_t P_{t|t-1} = (I - K_t H_t) P_{t|t-1} \quad (2.84)$$

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ

3.1. Thiết kế giải thuật điều khiển

Để giải quyết bài toán bám quỹ đạo cho Robot tự hành (WMR) một cách toàn diện, xét đến cả yếu tố hình học và các đặc tính vật lý (như khối lượng, ma sát, mô-men quán tính), nghiên cứu sử dụng kiến trúc điều khiển phân tầng (Cascaded Control Architecture). Hệ thống được chia tách thành hai vòng điều khiển nối tiếp nhau: vòng ngoài điều khiển động học và vòng trong điều khiển động lực học, được minh họa như trong Hình 23.



Hình 23. Sơ đồ khối tổng quát của hệ thống điều khiển Robot tự hành

Dựa trên sơ đồ tổng quát, nguyên lý hoạt động của hệ thống được mô tả qua hai tầng xử lý:

- Tầng điều khiển Động học (Kinematic Control Loop): Đây là vòng điều khiển bên ngoài, chịu trách nhiệm xử lý sai số vị trí. Đầu vào là sự chênh lệch giữa quỹ đạo tham chiếu (x_d, y_d, θ_d) và trạng thái hiện tại của robot (x, y, θ) thu được từ khối Hộp nhát cảm biến (Sensor Fusion) (sử dụng bộ lọc Kalman mở rộng EKF để tổng hợp dữ liệu từ IMU, UWB, Encoder). Nhiệm vụ của tầng này là tính toán vận tốc tham chiếu (v_c, ω_c) để robot tiệm cận về quỹ đạo tham chiếu. Bộ điều khiển phi tuyến (sẽ trình bày ở mục 3.1.1) được sử dụng cho tầng này.

- Tầng điều khiển Động lực học (Dynamic Control Loop): Đây là tầng điều khiển bên trong, chịu trách nhiệm xử lý sai số vận tốc và sinh ra lực để bù vào tác động thực tế của nhiễu và các yếu tố thay đổi trong quá trình di chuyển của Robot. Đầu vào là sai số giữa vận tốc mong muốn (từ tầng động học gửi xuống) và vận tốc dài, vận tốc góc của Robot (v, ω). Nhiệm vụ của bộ điều khiển là tính toán mô-

men xoắn tối ưu (τ_R^*, τ_L^*) cần thiết cấp cho động cơ để duy trì vận tốc đặt, bất chấp các nhiễu và sự thay đổi tải trọng. Bộ điều khiển tối ưu động lực học (sẽ trình bày ở mục 3.1.2) được áp dụng tại đây để giải quyết bài toán tối ưu hóa năng lượng, thích nghi và bền vững.

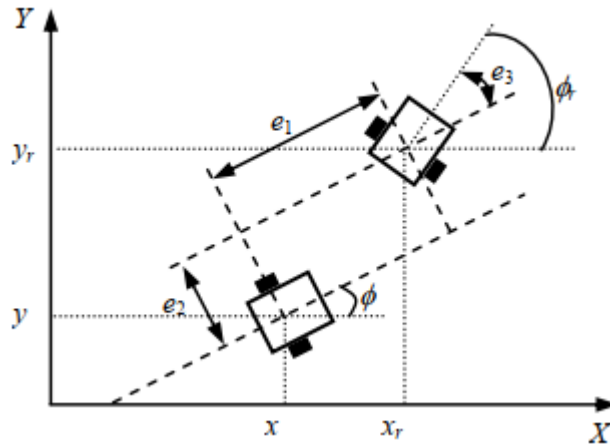
Việc phân tách này giúp đơn giản hóa quá trình thiết kế: Bộ điều khiển động học chỉ cần tập trung vào giải quyết sai số vị trí để robot đi đúng hướng, trong khi Bộ điều khiển động lực học tập trung vào việc giải quyết sai số vận tốc, tối ưu hóa năng lượng giúp Robot di chuyển một cách mượt mà và bền vững trước nhiễu.

3.1.1. Bộ điều khiển động học

Bài toán điều khiển là thiết kế một bộ điều khiển để bám theo một quỹ đạo được tạo ra bởi một robot tham chiếu di chuyển với vận tốc tới v_d và vận tốc góc ω_d . Gọi x_d, y_d, θ_d là vị trí x, y và góc hướng của robot tham chiếu, mô hình động học của robot tham chiếu là:

$$\begin{cases} \dot{x}_d = v_d \cos \theta_d \\ \dot{y}_d = v_d \sin \theta_d \\ \dot{\theta}_d = \omega_d \end{cases} \quad (3.1)$$

Định nghĩa sai số dọc e_1 , sai số ngang e_2 , và sai số góc hướng e_3 giữa robot đi động đang xét và robot tham chiếu như minh họa trong Hình 24, được định nghĩa như sau:



Hình 24. Sai số giữa robot di động đang xét và robot tham chiếu

$$\begin{bmatrix} e_1 \\ e_2 \\ e_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \theta & \sin \theta & 0 \\ -\sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_d - x \\ y_d - y \\ \theta_d - \theta \end{bmatrix} \quad (3.2)$$

Để bám theo robot tham chiếu, vận tốc tới và vận tốc góc mong muốn có thể được tính toán bằng cách sử dụng luật điều khiển động học:

$$\begin{cases} \dot{e}_1 = \omega e_2 - v + v_d \cos(e_3) \\ \dot{e}_2 = -\omega e_1 + v_d \sin(e_3) \\ \dot{e}_3 = \omega_d - \omega \end{cases} \quad (3.3)$$

Tính ổn định của luật điều khiển được đề xuất được phân tích bằng phương pháp Lyapunov, chọn hàm Lyapunov:

$$V = \frac{1}{2}(e_1^2 + e_2^2) + \frac{1}{k_2}[1 - \cos(e_3)] \quad (3.4)$$

Với $e_0 \in [0, 2\pi)$, $k_2 > 0 \Rightarrow V > 0 \forall e \neq 0$ suy ra:

$$\dot{V} = -e_1[v - v_d \cos(e_3)] - \sin(e_3) \left[\frac{1}{2}(\omega - \omega_d) - v_d e_2 \right] \quad (3.5)$$

Để đảm bảo hệ thống đạt được ổn định tiệm cận, cần phải có $\dot{V} < 0$. Theo đó, luật điều khiển cho bộ điều khiển phi tuyến động học được xây dựng như dưới đây:

$$\begin{bmatrix} v_c \\ \omega_c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} k_1 e_1 + v_d \cos(e_3) \\ \omega_d + k_2 v_d e_2 + k_3 v_d \sin(e_3) \end{bmatrix} \quad (3.6)$$

Với $k_1 > 0$, $k_3 > 0$

3.1.2. Bộ điều khiển động lực học

a) Thiết lập bài toán sai số vận tốc

Từ bộ điều khiển động học xác định được vận tốc mong muốn $\vartheta_c = [v_c \ \omega_c]^T$ để robot bám quỹ đạo tham chiếu. Tuy nhiên, bộ điều khiển động học chỉ giả định robot đáp ứng tức thời với vận tốc đặt mà không xét đến sự thay đổi ma sát hay khối lượng và trên hết là sự ảnh hưởng của cách nhiễu moment trong cơ cấu chấp hành. Trong phần này, mục tiêu kế bộ điều khiển tối ưu (Bộ điều khiển động lực học) sử dụng thuật toán ORADP. Mục tiêu là tính toán tín hiệu bù trừ mô-men xoắn điều khiển $\hat{u}$ (được xấp xỉ bởi đầu ra mạng NN) tác động vào động cơ, giúp vận tốc thực $\vartheta(t)$ bám sát vận tốc mong muốn $\vartheta_c(t)$ đồng thời tối ưu hóa năng lượng tiêu thụ và bền vững.

Xét sai số vận tốc dài và vận tốc góc Robot trong quá trình di chuyển như sau:

$$\begin{cases} e_4 = v - v_c \\ e_5 = \omega - \omega_c \end{cases} \quad (3.7)$$

Đặt: $e = [e_4 \quad e_5]^T$

Xét động học bám Robot:

$$\begin{aligned} \dot{e} &= \dot{\vartheta}(t) - \dot{\vartheta}_c(t) = -\dot{\vartheta}_c(t) + f_{\vartheta}(q, \vartheta) + g_{\vartheta}(q, \vartheta)\tau + k_{\vartheta}(q, \vartheta)\tau_m \\ &= -f_{\vartheta_c}(q_c, \vartheta_c) - g_{\vartheta_c}(q_c, \vartheta_c)\tau_c + f_{\vartheta}(q, \vartheta) + g_{\vartheta}(q, \vartheta)\tau + k_{\vartheta}(q, \vartheta)\tau_m \end{aligned} \quad (3.8)$$

trong đó $\vartheta_c(t)$ là vector vận tốc mong muốn xác định từ bộ điều khiển động học, bỏ qua nhiễu, đó là $\dot{\vartheta}_c(t) = f_{\vartheta_c}(q_c, \vartheta_c) + g_{\vartheta_c}(q_c, \vartheta_c)\tau_c$ mà $g_{\vartheta_c}(q_c, \vartheta_c) = g_{\vartheta}(q, \vartheta)$ phương trình (3.8) trở thành:

$$\dot{e} = [f_{\vartheta}(q, \vartheta) - f_{\vartheta_c}(q_c, \vartheta_c)] + g_{\vartheta}(q, \vartheta)[\tau - \tau_c] + k_{\vartheta}(q, \vartheta)\tau_m \quad (3.9)$$

Lúc này phương trình (3.9) bất biến theo thời gian và có dạng affine:

$$\dot{e} = f_e(t) + g(x)\hat{u} + k(x)d(x) \quad (3.10)$$

Trong đó: $e = [e_4 \quad e_5]^T$, $\hat{u} = [\hat{u}_R \quad \hat{u}_L]^T$ là tín hiệu điều khiển tối ưu cho phương trình trạng thái.

Xét hệ kín (3.10), chọn hàm Lyapunov $L = \frac{1}{2}e^T e$ và lấy đạo hàm theo thời gian ta có:

$$\begin{aligned} \dot{L} &= e^T [f_{\vartheta_c}(q_c, \vartheta_c) + g_{\vartheta_c}(q_c, \vartheta_c)\tau_c - f_{\vartheta}(q, \vartheta) - g_{\vartheta}(q, \vartheta)\tau - k_{\vartheta}(q, \vartheta)\tau_m] \\ &\Leftrightarrow \dot{L} = e^T \vartheta ([f_{\vartheta}(q, \vartheta) - f_{\vartheta_c}(q_c, \vartheta_c)] + g_{\vartheta}(q, \vartheta)[\tau - \tau_c] + k_{\vartheta}(q, \vartheta)\tau_m) \\ &\Leftrightarrow \dot{L} = e^T [f_e(t) + g(x)\hat{u} + k(x)d(x)] \end{aligned} \quad (3.11)$$

Từ (3.11) và (3.10), ta thấy rằng (3.10) và (2.23) cùng chung hàm Lyapunov. Vậy, nếu hệ kín (3.10) ổn định thì hệ kín (2.23) cũng ổn định.

b) Giải thuật ORADP áp dụng cho Robot

Dựa trên cơ sở lý thuyết về điều khiển tối ưu đã trình bày ở mục 2.5, ta thiết kế bộ điều khiển cho hệ sai số vận tốc (3.10). Mục tiêu là tìm luật điều khiển u^* cực tiểu hóa hàm chỉ tiêu chất lượng chứa thông tin về sai số vận tốc:

$$J(e(0), u, d) = \int_0^{\infty} r(e(t), u(t), d(t))dt = \int_0^{\infty} [Q(e) + u^T R u - \gamma^2 \|d\|^2]dt \quad (3.12)$$

trong đó: $r(e(t), u(t)) = Q(e) + u^T R u$ với $Q(e) = e^T Q e$ xác định dương, tức là $\forall e \neq 0, Q(e) > 0$ và $e = 0 \Rightarrow Q(e) = 0$, u là tín hiệu điều khiển đầu vào chấp nhận được và R là ma trận đối xứng xác định dương, $\gamma \geq \gamma^* \geq 0$ với γ^* là giá trị nhỏ nhất của γ sao cho hệ kín (3.10) ổn định.

Hàm đánh giá cho Robot được xấp xỉ bởi NN dựa vào phương trình:

$$\hat{V} = \hat{W}^T \phi(e) \quad (3.13)$$

Từ lý thuyết đã được trình bày ở mục (2.5), ta có luật nhiều xấu nhất và luật điều khiển tối ưu được xấp xỉ:

$$\hat{u}(e) = -\frac{1}{2} R^{-1} g^T(x) \nabla \phi^T(e) \hat{W} \quad (3.14)$$

$$\hat{d}(e) = \frac{1}{2\gamma^2} k^T(x) \nabla \phi^T(e) \hat{W} \quad (3.15)$$

Áp dụng luật học củng cố đồng bộ (Synchronous PI) ở Chương 2, trọng số của mạng được cập nhật trực tuyến như sau:

$$\begin{aligned} \dot{\hat{W}} = -a \frac{\partial E}{\partial \hat{W}} = -a \frac{\sigma}{(\sigma^T \sigma + 1)^2} & \left(\int_t^{t+T} \left[Q(e) + \hat{u}^T R \hat{u} - \gamma^2 \|\hat{d}\|^2 \right] dt \right) \\ & + \Delta \phi^T(x) \hat{W} \end{aligned} \quad (3.16)$$

$$\sigma = \int_t^{t+T} \phi_x[f(x) + g(x)u + k(x)d] dt = \Delta \phi(x)$$

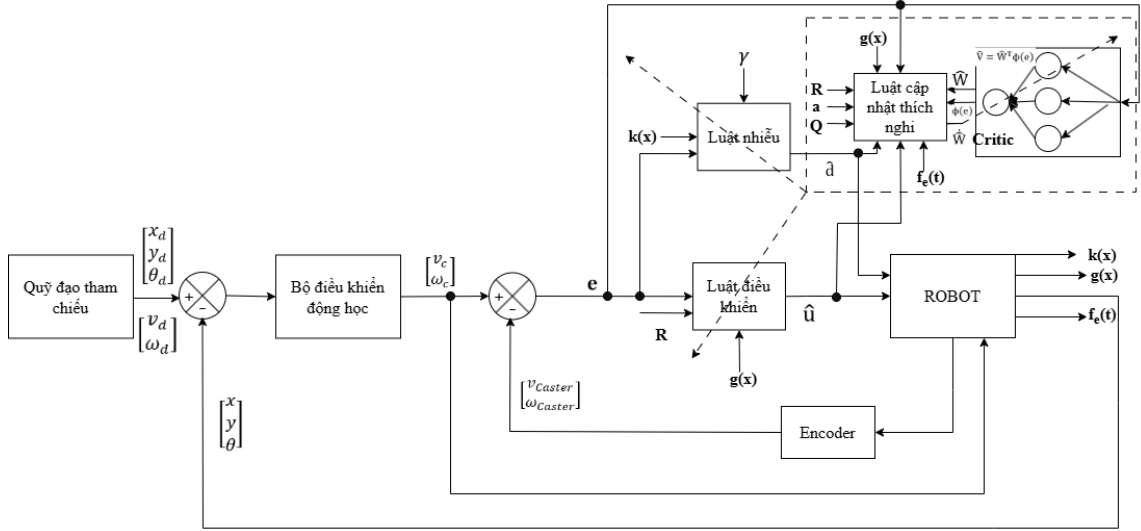
trong đó $\sigma = \nabla \phi[f + g\hat{u} + k\hat{d}]$.

3.1.3. Sơ đồ cấu trúc hệ thống điều khiển Robot và giải thuật

Dựa trên các phân tích động học và thiết kế bộ điều khiển tối ưu đã trình bày ở trên Bộ điều khiển Robot hoàn chỉnh như Hình 25. Hệ thống được tổ chức theo kiến trúc điều khiển tầng gồm hai vòng lặp:

- Bộ điều khiển động học: Sử dụng bộ điều khiển phi tuyến để xử lý sai số vị trí (e_1, e_2, e_3) và tạo ra tín hiệu vận tốc mong muốn $\dot{\theta}_c$ làm tham chiếu cho vòng trong.

- Bộ điều khiển động lực học: Sử dụng giải thuật ORADP học trực tuyến để tạo ra tín hiệu điều khiển mô-men xoắn τ tác động trực tiếp lên động cơ, đảm bảo robot bám sát vận tốc tham chiếu từ vòng ngoài đồng thời tối ưu hóa hàm chỉ tiêu chất lượng và bền vững.



Hình 25. Sơ đồ khối bộ điều khiển động học và động lực học

Giải thuật điều khiển ORADP with 1NN

Bước 1: Khởi tạo một quỹ đạo tham chiếu $q_d = [x_d, y_d, \theta_d]^T$ và vận tốc khả vi liên tục v_d, ω_d cho Robot ảo. Chọn ma trận trọng số cho hàm chỉ tiêu chất lượng Q, R ; Chọn vector hàm tác động $\phi(e)$, nhiều ξ theo điều kiện PE (Định nghĩa 2.3). Khởi tạo trọng số $\hat{W}^{(0)}$ chọn các hệ số thích nghi a và gán $l = 0$.

Bước 2: Cộng nhiễu ξ vào tín hiệu điều khiển $\hat{u}^{(l)} \leftarrow \hat{u}^{(l)} + \xi$, $\hat{d}^{(l)} \leftarrow \hat{d}^{(l)} + \xi$ để kích thích hệ thống. Cập nhật đồng thời trọng số $\hat{W}$ theo (3.16), luật điều khiển theo (3.14) và luật nhiễu theo (3.15):

$$\dot{\hat{W}} = -a \frac{\partial E}{\partial \hat{W}} = -a \frac{\sigma}{(\sigma^T \sigma + 1)^2} \left(\int_t^{t+T} \left[Q(e) + \hat{u}^T R \hat{u} - \gamma^2 \|\hat{d}\|^2 \right] dt + \Delta \phi^T(x) \hat{W} \right)$$

$$\hat{u}(e) = -\frac{1}{2} R^{-1} g^T(x) \nabla \phi^T(e) \hat{W}$$

$$\hat{d}(e) = \frac{1}{2\gamma^2} k^T(x) \nabla \phi^T(e) \hat{W}$$

Và hàm đánh giá theo (3.13):

$$\hat{V} = \hat{W}^T \phi(e)$$

Bước 3: Xác định điều kiện kết thúc giải thuật: Nếu thỏa tiêu chuẩn hội tụ $\|\hat{V}^{(l)} - \hat{V}^{(l+1)}\| \leq \delta$ với δ là số dương đủ nhỏ thì kết thúc giải thuật, ngược lại gán $l \leftarrow l + 1$ quay về **Bước 2**.

3.2. Ước lượng trạng thái bằng bộ lọc Kalman mở rộng

Trong ứng dụng robot phun thuốc thực vật nhà màng, robot cần di chuyển tự động theo quỹ đạo định sẵn giữa các hàng cây trong không gian hạn chế, đảm bảo độ phủ đều và tránh phun trùng lặp. Để đáp ứng yêu cầu này, hệ thống cần biết chính xác không chỉ vị trí (x, y) mà còn hướng di chuyển θ , vận tốc tức thời v và vận tốc góc ω tại mọi thời điểm.

Một cách tiếp cận đơn giản là sử dụng trực tiếp tọa độ UWB làm vị trí thực tế. Tuy nhiên trong môi trường nhà màng, cách này bộc lộ bốn hạn chế cơ bản:

- Thứ nhất, sự bất đồng bộ tần suất cập nhật: Trong nghiên cứu UWB cung cấp thông tin vị trí ở 10 Hz trong khi bộ điều khiển hoạt động ở 30 Hz. Khoảng trống 100ms giữa hai lần đo khiến bộ điều khiển thiếu thông tin tức thời, đặc biệt trong pha chuyển hướng nhanh giữa các hàng cây. Điều này cũng dễ xảy ra trong thực tế.
- Thứ hai, về chất lượng tín hiệu: Với khung thép, hệ thống tưới và đường ống dày đặc, tín hiệu UWB chịu ảnh hưởng của hiện tượng phản xạ đa đường (multipath), gây ra các giá trị vị trí nhảy vọt bất thường ngay cả khi robot đứng yên. Nếu sử dụng trực tiếp, các nhiễu này sẽ được truyền thẳng vào bộ điều khiển gây lệnh sai.
- Thứ ba, về tình huống đặc thù: Khi robot di chuyển trên nền đất ẩm hoặc bùn, bánh xe có thể trượt lúc này encoder cho thấy vận tốc khác không trong khi robot không di chuyển. Ngược lại, khi robot xoay tại chỗ chuyển hàng, vận tốc tịnh tiến v phải bằng không dù encoder hai bánh đều có giá trị. Những trường hợp này không thể phát hiện nếu chỉ dựa vào một nguồn cảm biến.
- Thứ tư, về thông tin hướng: UWB không cung cấp θ , biến trạng thái quyết định robot có đi đúng dọc theo hàng cây hay không. Sai lệch nhỏ về θ tích lũy theo thời gian sẽ khiến robot lệch khỏi hàng cây.

Bộ lọc Kalman mở rộng (EKF) được thiết kế để giải quyết đồng thời các vấn đề trên: dự đoán trạng thái liên tục giữa các lần đo UWB qua mô hình động học, hợp nhất dữ liệu từ nhiều cảm biến, phát hiện outlier, và ước lượng các biến không đo trực tiếp được như θ và bias gyro b_ω .

3.2.1. Định vị Robot

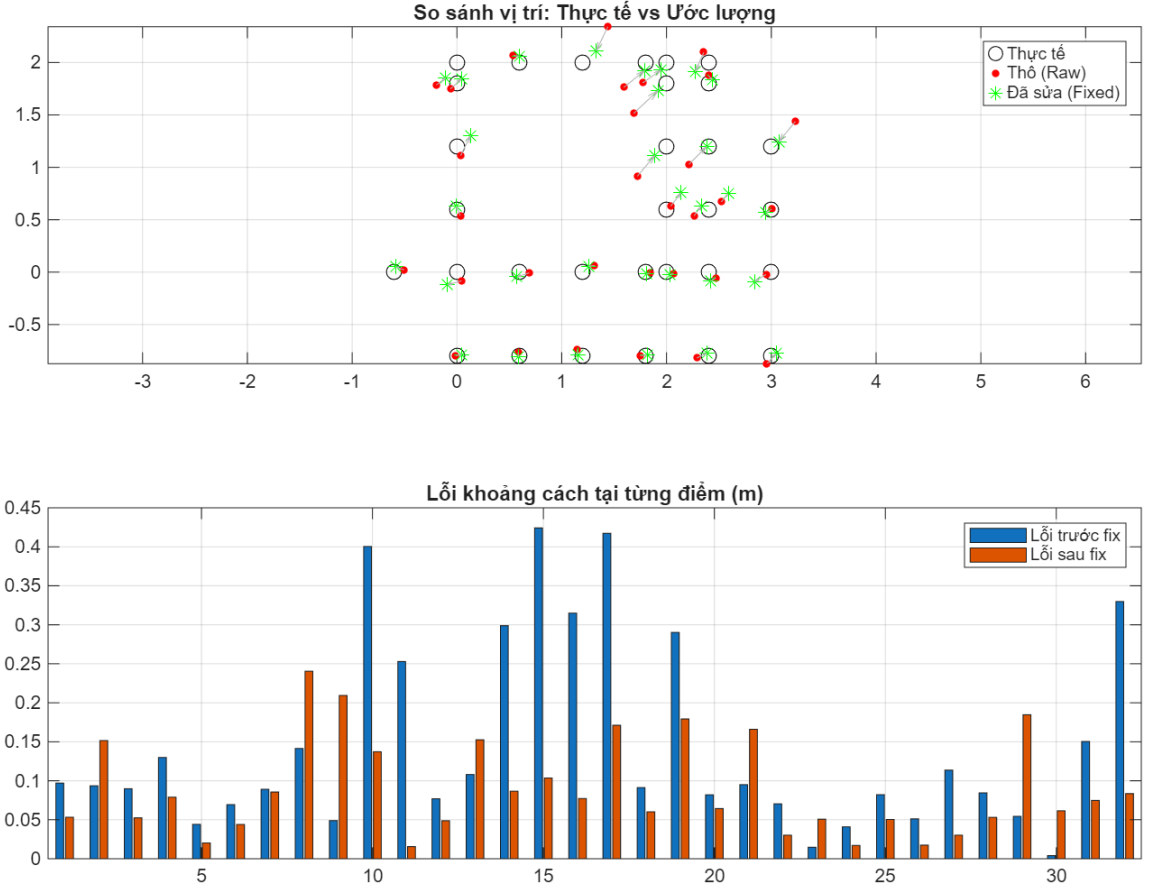
Hệ thống định vị UWB gồm hai anchor cố định và một tag gắn trên robot. Hai anchor được bố trí tại các vị trí đã biết trong không gian: $A_1 = (0; 4) m$ và $A_2 = (4; 0) m$ tính theo hệ tọa độ toàn cục. Anchor được lắp đặt ở độ cao $h_{anchor} = 1.70 m$ so với mặt sàn, trong khi tag trên robot đặt ở $h_{tag} = 0.25 m$, tạo ra chênh lệch chiều cao $\Delta h = 1,45 m$ phù hợp với các nhà màng như Hình 26.



Hình 26. Hệ UWB bố trí Calib

Do đặc tính phi tuyến của phần cứng UWB, khoảng cách đo thô R_{raw} từ Tag đến Anchor thường sai lệch so với khoảng cách thực. Để khắc phục, mô hình hiệu chỉnh đa thức bậc 2 được xác định từ tập dữ liệu calib tại 32 điểm đo thực tế bằng phương pháp bình phương nhỏ nhất trong MATLAB:

$$R_{cal} = p_1 \cdot R_{raw}^2 + p_2 \cdot R_{raw} + p_3 \quad (3.17)$$



Hình 27. Kết quả Calib UWB

Sử dụng phương trình (3.17) và phần mềm Matlab tiến hành lập trình đọc dữ liệu và calib dữ liệu cảm biến thô (*Chương trình Calib được ghi nhận ở Phụ Lục*). Kết quả sau khi Calib được ghi nhận như Hình 27 với các hệ số hiệu chỉnh đã xác định được cho từng anchor như sau:

$$\begin{cases} \text{Anchor 1: } p_1 = \{0,01114; 0,93773; -0,32508\} \\ \text{Anchor 2: } p_2 = \{0,01684; 0,83253; -0,02248\} \end{cases}$$

Do anchor và tag không cùng hệ tọa độ, khoảng cách đo được R_{cal} là khoảng cách trong hệ tọa độ $Oxyz$. Lúc này khoảng cách Robot trong hệ tọa độ Oxy được tính theo định lý Pythagoras:

$$R_{xy} = \sqrt{\max(R_{cal}^2 - \Delta h^2, 0)} \quad (3.18)$$

Hàm $\max$ được dùng để tránh lấy căn số âm trong trường hợp sai số đo lường nhỏ.

Với hai Anchor và hai khoảng cách R_{1xy}, R_{2xy} , vị trí robot (x, y) được xác định bằng phương pháp Trilateration. Gọi d là khoảng cách giữa hai anchor, vector đơn vị $e_x = \frac{(A_2 - A_1)}{d}$ và e_y là vector vuông góc với e_x trong hệ tọa độ Oxy . Vị trí robot được tính:

$$D = \frac{R_{1xy}^2 - R_{2xy}^2 + d^2}{2d} \quad (3.19)$$

$$P = A_1 + D \cdot e_x \quad (3.20)$$

$$h = \sqrt{\max(R_{1xy}^2 - D^2, 0)} \quad (3.21)$$

$$\text{pos} = P \pm h \cdot e_y \quad (3.22)$$

Phương trình trên cho hai nghiệm đối xứng qua đường thẳng nối hai Anchor. Để chọn nghiệm đúng, hệ thống so sánh khoảng cách Euclidean giữa hai nghiệm tiềm năng với vị trí đã xác định ở bước trước và chọn nghiệm gần hơn, đảm bảo tính liên tục của quỹ đạo. (Chi tiết phần chọn nghiệm nằm ở Chương trình Phụ Lục)

Sau Trilateration, sai số hệ thống phân bố không đồng đều trên vùng không gian làm việc do ảnh hưởng của phản xạ đa đường (multipath), bất đối xứng của Antenna và biến dạng hình học. Để hiệu chỉnh sai số này, mô hình đa thức bậc 3 hai biến (*poly33*) được xây dựng từ dữ liệu calib:

$$x_{fix} = \sum_{i+j \leq 3} c_{ij}^x \cdot x_{raw}^i \cdot y_{raw}^j \quad (3.23)$$

$$y_{fix} = \sum_{i+j \leq 3} c_{ij}^y \cdot x_{raw}^i \cdot y_{raw}^j \quad (3.24)$$

Mô hình này gồm 10 hệ số cho mỗi trục, được xác định bằng phương pháp hồi quy bề mặt (surface fitting) trong MATLAB với sai số trung bình sau hiệu chỉnh giảm đáng kể so với trước hiệu chỉnh như Hình 27.

Để loại bỏ các giá trị nhảy đột ngột (outlier) và giảm nhiễu ngẫu nhiên, hai bước lọc được áp dụng tuần tự. Đầu tiên, bộ lọc loại bỏ nhảy vọt kiểm tra khoảng cách Euclidean giữa vị trí mới và vị trí trước:

$$\text{Nếu } \|\text{pos}_{new} - \text{pos}_{prev}\| > 0,5 \text{ m} \Rightarrow \text{giữ nguyên } \text{pos}_{prev}$$

Tiếp theo, nghiên cứu sử dụng một bộ lọc thông thấp bậc nhất làm mịn tín hiệu:

$$\text{pos}_{filtered} = \alpha \cdot \text{pos}_{fix} + (1 - \alpha) \cdot \text{pos}_{filtered,prev} \quad (3.25)$$

với hệ số làm mịn $\alpha = 0,70$, cân bằng giữa độ trễ và mức độ lọc nhiễu. Vị trí đã lọc (x_{UWB}, y_{UWB}) sau đó được truyền về vi xử lý và đưa vào vector đo lường của bộ lọc EKF ở tần suất tương ứng với module UWB.

3.2.2. Thiết kế bộ lọc EKF tích hợp cảm biến

Như trình bày ở phần 2.6, mô hình hệ thống của Robot trong trường hợp này như sau:

$$x_t = [x_t \ y_t \ \theta_t \ v_t \ \omega_t \ b_{\omega,t}]^T \in \mathbb{R}^6 \quad (3.26)$$

là vector trạng thái của hệ thống, bao gồm:

- $(x_t \ y_t \ \theta_t)$: vị trí và hướng của robot trong khung tham chiếu toàn cục.
- $(v_t \ \omega_t)$: vận tốc dài và vận tốc góc của robot.
- $b_{\omega,t}$: bias gyro (drift theo thời gian).

$w_t = [\varepsilon_x \ \varepsilon_y \ \varepsilon_\theta \ \varepsilon_v \ \varepsilon_\omega \ \varepsilon_{b_\omega}]^T$ là vector nhiễu quá trình của hệ thống, được cho là nhiễu Gauss có phân phối chuẩn $w_t \sim \mathcal{N}(0, Q_t)$.

Nhiễu quá trình đại diện cho các thành phần động lực học không được model trong phương trình chuyển trạng thái, bao gồm:

- Sai số tích phân vị trí từ vận tốc
- Sai số tích phân heading từ vận tốc góc
- Dynamics phi tuyến của motor không được model (ma sát, vibration)
- Random walk của bias gyro

Q_t là ma trận hiệp phương sai nhiễu đầu vào, ($Q \in \mathbb{R}^{6 \times 6}$) dạng đường chéo:

$$Q_t = \text{diag}(\sigma_x^2, \sigma_y^2, \sigma_\theta^2, \sigma_v^2, \sigma_\omega^2, \sigma_{b_\omega}^2) \quad (3.27)$$

Các giá trị σ_i được tìm bằng thực nghiệm.

Khác biệt với lý thuyết Mục 2.6: Bộ lọc Kalman mở rộng (EKF) này sử dụng mô hình dự đoán chỉ dựa trên trạng thái (không có vector điều khiển u_t riêng biệt). Các đại lượng vận tốc tuyến tính v và vận tốc góc ω được ước lượng trực tiếp trong vector trạng thái, sau đó được lan truyền theo mô hình động học và hiệu chỉnh bằng dữ liệu từ encoder và gyro trong bước cập nhật. Cách tiếp cận này cho phép đồng thời ước lượng độ lệch (bias) của gyro, từ đó giảm thiểu hiện tượng trôi (drift) trong quá trình định vị.

Ta có phương trình trạng của hệ thống:

$$x_t = f(x_{t-1}, w_{t-1}) \quad (3.28)$$

Phương trình trạng thái (3.28) viết cụ thể như sau:

$$x_t = \begin{bmatrix} x_t \\ y_t \\ \theta_t \\ v_t \\ \omega_t \\ b_{\omega,t} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_{t-1} \\ y_{t-1} \\ \theta_{t-1} \\ v_{t-1} \\ \omega_{t-1} \\ b_{\omega,t-1} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} (v_{t-1} + \varepsilon_v)T_s \cos(\theta_{t-1} + 0.5T_s(\omega_{t-1} + \varepsilon_\omega)) \\ (v_{t-1} + \varepsilon_v)T_s \sin(\theta_{t-1} + 0.5T_s(\omega_{t-1} + \varepsilon_\omega)) \\ T_s(\omega_{t-1} + \varepsilon_\omega) \\ \varepsilon_v \\ \varepsilon_\omega \\ \varepsilon_{b_\omega} \end{bmatrix} \quad (3.29)$$

Lưu ý: $v_t = v_{t-1} + \varepsilon_v$ và $\omega_t = \omega_{t-1} + \varepsilon_\omega$ là vận tốc giữ nguyên trong bước dự đoán, sai số được hấp thụ vào w_t .

❖ Khởi tạo ban đầu

Robot được khởi tạo từ vị trí ban đầu tại bước $t = 0$, với hiệp phương sai P_0 và ước lượng trạng thái $\hat{x}_0$. Ma trận sai số trạng thái ban đầu ($P_0 \in \mathbb{R}^{6 \times 6}$) thể hiện độ tin cậy về vị trí xuất phát. Thường khởi tạo bằng một ma trận đường chéo với các giá trị nhỏ:

$$P_0 = c \cdot I_{6 \times 6} \quad (3.30)$$

❖ Trong bước dự đoán (Predict)

Theo công thức (3.29), gọi $\theta_{\text{mid}} = \theta_{t-1} + 0.5T_s\omega_{t-1}$:

$$\hat{x}_t^- = f(x_{t-1}, 0) = \begin{bmatrix} x_{t-1} + v_{t-1}T_s \cos(\theta_{\text{mid}}) \\ y_{t-1} + v_{t-1}T_s \sin(\theta_{\text{mid}}) \\ \theta_{t-1} + T_s\omega_{t-1} \\ v_{t-1} \\ \omega_{t-1} \\ b_{\omega,t-1} \end{bmatrix} \quad (3.31)$$

Ma trận Jacobian của hệ thống (F_t):

$$F_t = \frac{\partial f(x_{k-1}, 0)}{\partial x} \quad (3.32)$$

Ta có phương trình (3.32) cụ thể như sau:

$$F_t = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -(v_{t-1}T_s) \sin(\theta_{mid}) & \cos(\theta_{mid})T_s & -\left(v_{t-1}\frac{T_s^2}{2}\right) \sin(\theta_{mid}) & 0 \\ 0 & 1 & (v_{t-1}T_s) \cos(\theta_{mid}) & \sin(\theta_{mid})T_s & \left(v_{t-1}\frac{T_s^2}{2}\right) \cos(\theta_{mid}) & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & T_s & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (3.33)$$

Ma trận Jacobian của nhiễu quá trình (w_t): Vì w_t được thêm trực tiếp vào vector trạng thái, nên:

$$w_t = \frac{\partial f(x_{t-1}, w_{t-1})}{\partial w} \big|_{w=0} = I_{6 \times 6} \quad (3.34)$$

Hiệp phương sai sai số:

$$P_t^- = F_t P_{t-1} F_t^T + Q_t \quad (3.35)$$

❖ Trong pha hiệu chỉnh (Correct)

Trạng thái của hệ thống được quan sát bằng các phép đo từ UWB, encoder và gyro, tạo nên vector đo lường $z_t = h(x_t, v_t)$, trong đó v_t là nhiễu đo lường, được cho là độc lập với w_t và có phân phối Gauss $v_t \sim \mathcal{N}(0, R_t)$. Ta có vector đo lường như sau:

$$z_t = \begin{bmatrix} x_{UWB} \\ y_{UWB} \\ v_R^{Enc} \\ v_L^{Enc} \\ \omega_{gyro} \\ \omega_{Enc} \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^6 \quad (3.36)$$

Hàm đo lường $h(x_t)$ ánh xạ trạng thái sang không gian đo lường như sau:

$$h(x_t) = \begin{bmatrix} x_t \\ y_t \\ v_t + \omega_t \cdot \frac{L}{2} \\ v_t - \omega_t \cdot \frac{L}{2} \\ \omega_t + b_{\omega,t} \\ \omega_t \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \varepsilon_{UWB,x} \\ \varepsilon_{UWB,y} \\ \varepsilon_{enc,R} \\ \varepsilon_{enc,L} \\ \varepsilon_{gyro} \\ \varepsilon_{odo} \end{bmatrix} \quad (3.37)$$

trong đó L là khoảng cách giữa hai bánh xe đã được đề cập trong phương trình động học Robot.

Ma trận Jacobian đo lường (H_t):

$$H_t = \frac{\partial h(x_t, 0)}{\partial x_t} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & L/2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -L/2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \quad (3.38)$$

Ma trận Jacobian của nhiễu đo lường (v_t): Vì v_t là nhiễu cộng, nên:

$$v_t = \frac{\partial h(x_t, v_t)}{\partial v_t} \big|_{v=0} = I_{6 \times 6} \quad (3.39)$$

Ma trận nhiễu đo lường $R_t \in \mathbb{R}^{6 \times 6}$ đặc trưng cho sai số từng cảm biến, dạng đường chéo:

$$R_t = \begin{bmatrix} \text{var}(x_{UWB}) & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \text{var}(y_{UWB}) & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \text{var}(v_R^{enc}) & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \text{var}(v_L^{enc}) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \text{var}(\omega_{gyro}) & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \text{var}(\omega_{odo}) \end{bmatrix} \quad (3.40)$$

trong đó $\text{var}(\omega_{odo}) = \frac{\text{var}(v_R^{enc}) + \text{var}(v_L^{enc})}{L^2}$. Vì $v_t = I$ nên $v_t R_t v_t^T = R_t$.

Lưu ý: Với quỹ đạo hình vuông, robot trải qua 4 pha: tăng tốc, đi thẳng, giảm tốc, quay tại chỗ. Ở hai phase cuối, số xung encoder trong một chu kỳ T_s có thể dưới ngưỡng đọc được, khiến ω_{odo} không phản ánh đúng ω_t . Để bảo toàn giả thiết Gauss, ta điều chỉnh R_t trước khi tính S_t và K_t theo số xung hiệu dụng:

$$N_{eff} = \min \left(\frac{|v_{odo}| \cdot N_{enc} \cdot T_s}{2\pi r}, \frac{|\omega_{odo}| \cdot L \cdot N_{enc} \cdot T_s}{4\pi r} \right) \quad (3.41)$$

$$\text{var}(\omega_{odo}) = \text{var}(\omega_{odo}) \cdot \max \left(1, \frac{N_{ref}^2}{N_{eff}^2 + \epsilon} \right) \quad (3.42)$$

Lấy min để phòng trường hợp một trong hai đại lượng (v hoặc ω) rơi vào dead-zone. Cách làm này giữ nguyên tính nhất quán toán học của Lớp 1 thuật toán Mahalanobis (trình bày ở phần sau), vì $S_t = H_t P_t^- H_t^T + R_t$ được tính với R_t đã cập nhật.

Phần dư đo lường (innovation):

$$\tilde{y}_t = z_t - h(\hat{x}_t^-, 0) \quad (3.43)$$

Hiệp phương sai phần dư:

$$S_t = H_t P_t^- H_t^T + R_t \quad (3.44)$$

Hệ số Kalman:

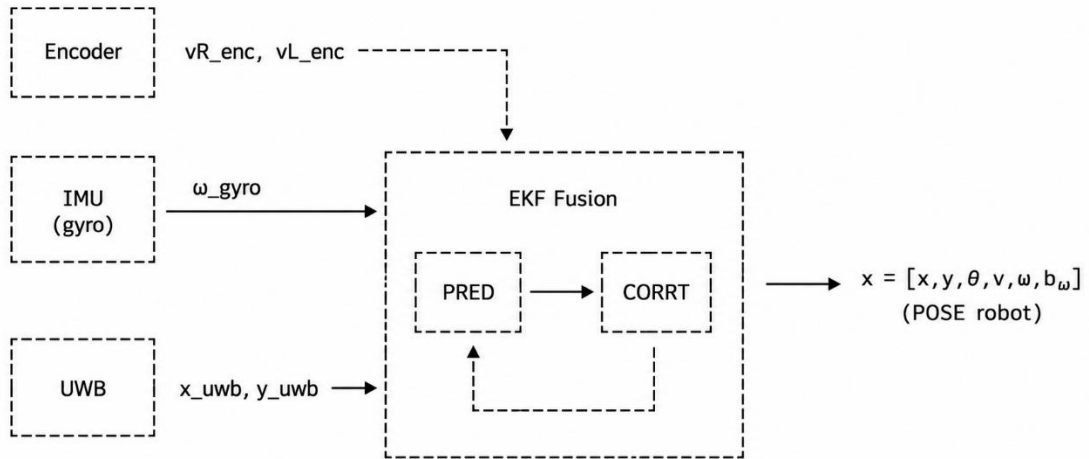
$$K_t = P_t^- H_t^T S_t^{-1} \quad (3.45)$$

Cập nhật trạng thái hậu nghiệm:

$$\hat{x}_t = \hat{x}_t^- + K_t \tilde{y}_t \quad (3.46)$$

Cập nhật hiệp phương sai sai số hậu nghiệm (dùng Joseph form để đảm bảo ổn định):

$$P_t = (I - K_t H_t) P_t^- (I - K_t H_t)^T + K_t R_t K_t^T \quad (3.47)$$



Hình 28. EKF Fusion

Sau khi xây dựng thuật toán, ta tổng kết thuật toán EKF Fusion thông qua Hình 28. Từ đây ta rút ra các nhận xét sau

Nhận xét 1: Trong EKF này, hàm đo lường $h(x_t)$ ánh xạ tuyến tính từ trạng thái sang đo lường không có nhiễu nhân (multiplicative noise), nên $v_t = I$ và $v_t R_t v_t^T = R_t$. Trong công thức (3.44) và (3.45) chỉ cần dùng R_t trực tiếp.

Nhận xét 2: Trong thiết kế này, encoder không được dùng làm input cho bước dự đoán, mà được dùng cùng với UWB và gyro trong bước hiệu chỉnh để cập nhật

toàn bộ trạng thái. Điều này có lợi thế EKF ước lượng được cả vận tốc v , ω và bias gyro b_ω dẫn đến chống được trôi gyro theo thời gian.

3.2.3. Ma trận nhiễu thích nghi

Trong môi trường nhà màng với nhiều vật cản như hàng cây, lá, cột,...điều này gây ra các vấn đề về dữ liệu cảm biến như sau:

- UWB: Có thể nhảy đột biến do hiện tượng đa nghiệm, che khuất bởi các vật cản gây nhiễu, mất tín hiệu tạm thời.
- Encoder: Có thể trả tín hiệu đếm xung tính vận tốc sai khi bánh xe trượt trên bề mặt nhà màng (bề mặt bạt phủ trên đất ẩm, lá rụng, dễ trơn sau khi mưa).
- Cảm biến vận tốc góc: Có thể nhảy (vọt lố) do phản cứng, va chạm hay do rung động cơ học trong quá trình di chuyển.

Tất cả những vấn đề thực tế sẽ dẫn đến hiện tượng Robot trượt nhưng không thay đổi vị trí thực tế hay hiện tượng Robot định vị sai trên bản đồ theo dõi,...đặt ra thách thức cho EKF phải phát hiện và xử lý. Việc sử dụng ma trận nhiễu thích nghi chỉ cập nhật dựa vào các ngưỡng đặt trước:

$$\text{if } \|z_t - z_{t-1}\| > \text{Threshold}: R = R_{High} \text{ else } R = R_{Normal} \quad (3.48)$$

điều này rõ ràng cho thấy việc ngưỡng được đặt thủ công, không có cơ sở thống kê, không xét đến hiệp phương sai dự đoán P , khi hai mốc UWB cùng bị nhiễu đồng thời dẫn đến các điều kiện rẽ nhánh đều bỏ qua lúc này bộ lọc EKF mất toàn bộ tham chiếu và khi robot xoay nhanh, sai lệch tự nhiên lớn cũng dẫn đến điều kiện rẽ nhánh dễ báo sai. Đồ án sử dụng thuật toán khoảng cách Mahalanobis để cập nhật liên tục ma trận nhiễu trong quá trình di chuyển Robot.

Từ phương trình (3.43) và phương trình (3.44), định nghĩa khoảng cách Mahalanobis bình phương như sau:

$$d_M^2(z_t, \hat{x}_t^-) = \tilde{y}_t^T S_t \tilde{y}_t \quad (3.49)$$

với giả thiết phần dư đo lường phân phối Gauss với đa biến $d_M^2 \sim \chi^2(m)$ trong đó m là số chiều đo lường.

Bảng 2. Ngưỡng tin cậy

Cảm biến	m	$\chi^2_{0.95}(m)$	$\chi^2_{0.99}(m)$
UWB	2	5.99	9.21
Encoder	2	5.99	9.21
Gyro	1	3.84	6.63

Nếu sử dụng khoảng cách Euclidean $\|\tilde{y}_t\|$ và đặt ngưỡng để loại bỏ sai lệch thì sẽ gặp vấn đề khi không xét đến độ bất định của dự đoán. Thay vào đó khi sử dụng khoảng cách Mahalanobis chuẩn hóa theo ma trận hiệp phương sai số phần dư S_t , nhận thấy

- Khi ma trận cập nhật hiệp phương sai sai số hậu nghiệm P_t lớn (trạng thái ít chắc chắn): S_t^{-1} nhỏ dẫn đến d_M^2 nhỏ tức là sai số cho phép (tolerance) cao.
- Khi ma trận cập nhật hiệp phương sai sai số hậu nghiệm P_t nhỏ (trạng thái chắc chắn): S_t^{-1} lớn dẫn đến d_M^2 lớn tức là sai số cho phép (tolerance) thấp.

Sử dụng các ngưỡng tin cậy đã được trình bày ở Bảng 2 ta có sự thích ứng theo hệ thống với các trường hợp sau

Bảng 3. Các trường hợp của ma trận nhiễu

Trường hợp	Điều kiện	Giá trị R_t
Bình thường	$d_M^2 < \chi^2_{0.95}(m)$	R_t
Nghi ngờ	$\chi^2_{0.95}(m) \leq d_M^2 < \chi^2_{0.99}(m)$	$\lambda \cdot R_t$
Sai lệch	$d_M^2 \geq \chi^2_{0.99}(m)$	Bỏ qua cập nhật

trong đó $\lambda = \frac{d_M^2}{\chi^2_{0.95}(m)}$. Ý nghĩa của ba mức phân loại như sau. Ở mức bình thường, EKF tin tưởng hoàn toàn vào phép đo và thực hiện cập nhật với trọng số đầy đủ. Ở mức nghi ngờ, ma trận R được nhân với $\lambda > 1$ làm giảm hệ số Kalman, đồng nghĩa với việc giảm mức độ ảnh hưởng của phép đo lên trạng thái ước lượng tức là EKF vẫn sử dụng thông tin nhưng với độ tin cậy thấp hơn. Ở mức sai lệch, phép đo bị bỏ qua hoàn toàn và EKF giữ nguyên kết quả dự đoán, xác suất xảy ra dưới 1% trong điều kiện nhiễu Gaussian thông thường.

Thuật toán thực hiện ba bước cập nhật tuần tự cho từng nhóm cảm biến độc lập: UWB với $m = 2$, encoder với $m = 2$, và gyro với $m = 1$. Cách tiếp cận tuần tự này đảm bảo mỗi cảm biến được đánh giá độc lập, tránh trường hợp nhiễu của một cảm biến ảnh hưởng đến việc đánh giá cảm biến khác.

Mặc dù phương pháp Mahalanobis xử lý được phần lớn các tình huống nhiễu, tồn tại một trường hợp đặc biệt mà phương pháp không phát hiện được: khi UWB và cảm biến cùng sai. Trong tình huống này, phần dư đo lường UWB tiến về 0 mặc dù cả hai cảm biến đều có sai số, khiến khoảng cách Mahalanobis nhỏ và EKF không nhận ra bất thường.

Để xử lý trường hợp này, nghiên cứu đề xuất bổ sung kiểm tra nhất quán vận tốc góc dựa trên nguyên tắc hai cảm biến độc lập đo cùng đại lượng ω :

$$\omega_{odo} = \frac{v_R - v_L}{L}, \omega_{gyro} = z_{gyro} - \hat{b}_\omega \quad (3.50)$$

Sai lệch giữa hai ước lượng:

$$\Delta\omega = \omega_{odo} - \omega_{gyro} \sim \mathcal{N}(0, \sigma_{combined}^2) \quad (3.51)$$

$$\sigma_{combined}^2 = \sigma_{\omega,odo}^2 + \sigma_{gyro}^2 \quad (3.52)$$

Ta có thống kê kiểm định:

$$Z = \frac{\Delta\omega}{\sigma_{combined}} \quad (3.53)$$

Áp dụng quy tắc 3 Sigma với mức tin cậy 99.7%, nếu $|Z| > 3$ điều này nghĩa là có ít nhất một trong hai cảm biến có sai số bất thường.

Khi phát hiện không nhất quán, hệ thống chạy song song hai dự đoán: một dự đoán sử dụng ω_{odo} và một dự đoán sử dụng ω_{gyro} , sau đó so sánh khoảng cách Mahalanobis của mỗi dự đoán với UWB để xác định cảm biến nào phù hợp hơn và loại bỏ cảm biến còn lại. Với 2 lớp xử lý bộ lọc EKF có thể phát hiện các trường hợp sau

Bảng 4. Các trường hợp xử lý sau 2 lớp

Trường hợp	Lớp 1	Lớp 2	Kết quả
UWB sai	☑	☑	Xử lý được
Bánh xe trượt 1 bánh	☑	☑	Xử lý được
Bánh xe trượt 2 bánh	☑	☑	Xử lý được
Cảm biến Gyro sai	☑	☑	Xử lý được
UWB & Cảm biến Gyro sai	☑	☑	Xử lý được
UWB & Bánh xe trượt 1 bánh	☑	☑	Xử lý được
UWB & Bánh xe trượt 2 bánh	☒	☒	Chưa xử lý được

Có thể thấy hai lớp bảo vệ Mahalanobis và kiểm tra nhất quán vận tốc góc vẫn tồn tại một điểm mù xác suất nhỏ. Đó là khi hai bánh xe trượt đều với cùng một vận tốc, đồng thời tín hiệu UWB cũng bị nhiễu và nhảy vọt một khoảng cách khớp đúng với quãng đường trượt ảo đó. Lúc này, phương trình ω_{odo} tự triệt tiêu, và khoảng cách d_M^2 của UWB đánh giá sai lệch này là "Bình thường".

Để giải quyết triệt để trường hợp tồi tệ nhất này mà không làm tăng chi phí phần cứng, nghiên cứu đề xuất tận dụng cảm biến gia tốc tịnh tiến dọc trục X (a_x) có sẵn từ module IMU để làm lớp bảo vệ thứ ba (Layer 3). Nguyên lý của lớp bảo vệ này dựa trên định luật II Newton: Bất kỳ sự thay đổi vận tốc tuyến tính nào (từ bánh xe trượt) cũng đòi hỏi một gia tốc tương ứng. Gọi a_{odo} là gia tốc tuyến tính tức thời tính toán từ phép vi phân vận tốc encoder:

$$a_{odo} = \frac{v_{odo,t} - v_{odo,t-1}}{T_S} \quad (3.54)$$

Đại lượng phần dư gia tốc Δa được xác định bằng độ chênh lệch giữa gia tốc tính từ bánh xe và gia tốc thực tế đo được từ IMU:

$$\Delta a = a_{odo} - a_x \sim \mathcal{N}(0, \sigma_a^2) \quad (3.55)$$

với σ_a^2 là phương sai tổng hợp từ nhiễu vi phân encoder và nhiễu đo lường của IMU.

Ta có thống kê kiểm định Z cho lớp bảo vệ thứ 3 được định nghĩa:

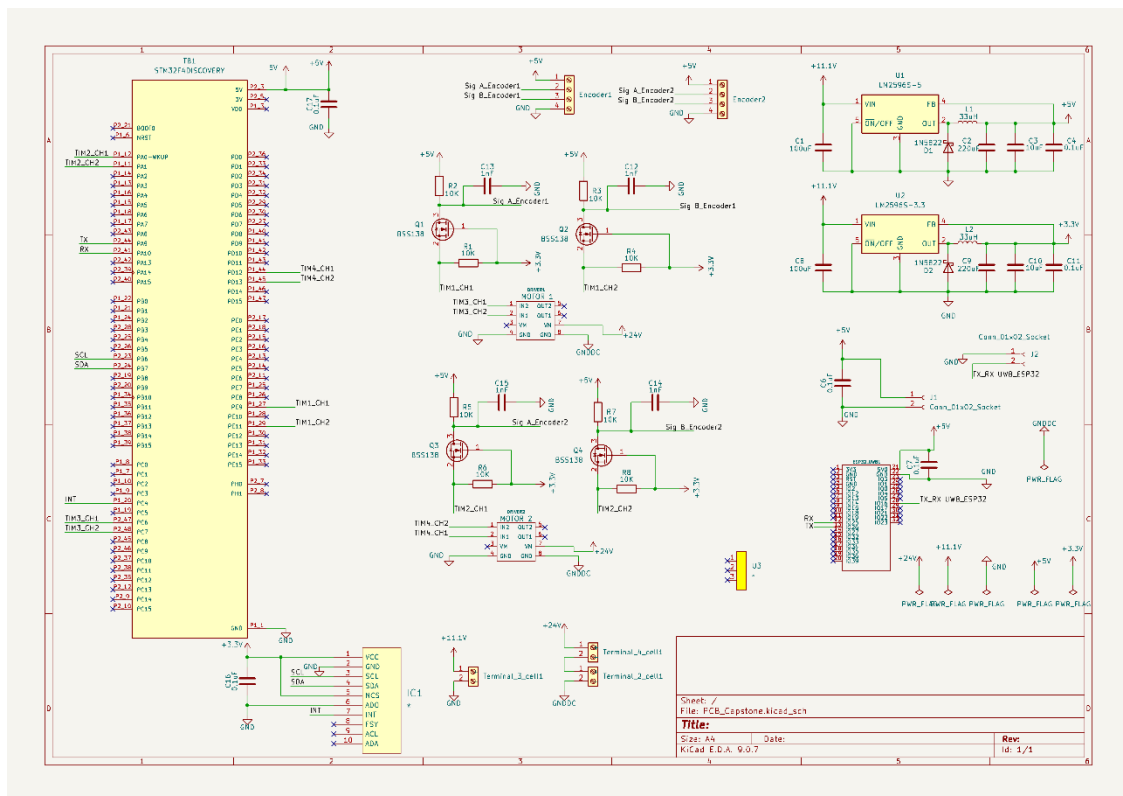
$$Z_a = \frac{\Delta a}{\sigma_a} \quad (3.56)$$

Lớp bảo vệ thứ 3 hoạt động như một công tắc khẩn cấp và chỉ được kích hoạt đánh giá khi cả hai Lớp 1 và Lớp 2 đều báo trạng thái "Bình thường". Nếu bánh xe trượt đều làm v_{odo} tăng đột ngột nhưng Robot thực tế không di chuyển (hoặc trượt chậm), IMU sẽ ghi nhận $a_x \approx 0$. Lúc này, phần dư Δa sẽ tăng vọt. Áp dụng quy tắc 3-Sigma, nếu $|Z_a| > 3$, hệ thống kết luận bộ lọc EKF đang bị đánh lừa bởi sự đồng thuận giả tạo giữa UWB và Encoder. Thuật toán lập tức gán cờ rủi ro mức cao nhất: Bỏ qua hoàn toàn bản cập nhật của cả UWB và Encoder (Bỏ qua cập nhật) tại chu kỳ đó, và chỉ duy trì trạng thái định vị dựa trên mô hình dự đoán (Prediction) kết hợp với Gyroscope cho đến khi robot bám đường trở lại. Sự kết

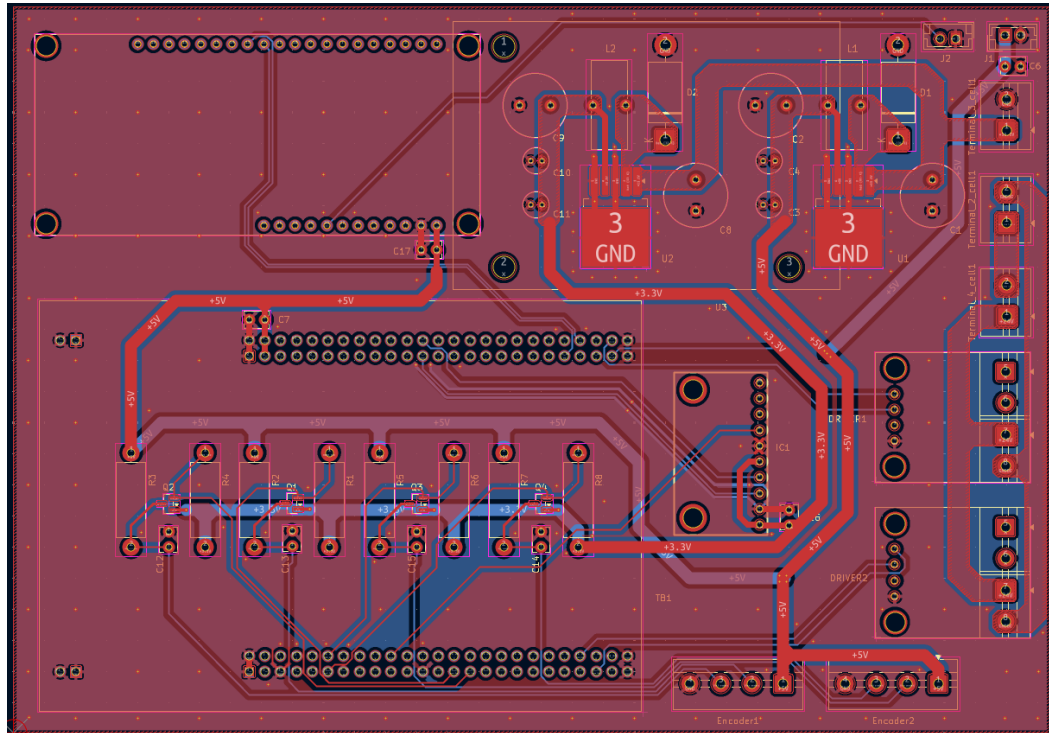
hợp ba lớp bảo vệ này đảm bảo hệ thống có khả năng chống chịu (robust) với hầu hết các dạng nhiễu phức tạp nhất trong môi trường thực tế.

3.3. Thiết kế, xây dựng mô hình

Để phục vụ thực nghiệm thuật toán điều khiển, một board PCB được thiết kế tích hợp nhằm kết nối các thành phần phần cứng một cách gọn gàng và ổn định. Board bao gồm mạch nguồn Buck hạ áp 5V và 3,3V cấp cho vi điều khiển và cảm biến, mạch chuyển đổi tín hiệu encoder tương thích với STM32, và các cụm đầu nối Domino thuận tiện cho quá trình thực nghiệm. Board được thiết kế trên phần mềm KiCad, chi tiết sơ đồ nguyên lý, layout như Hình 29 và Hình 30 với danh sách linh kiện được trình bày ở Phụ lục.

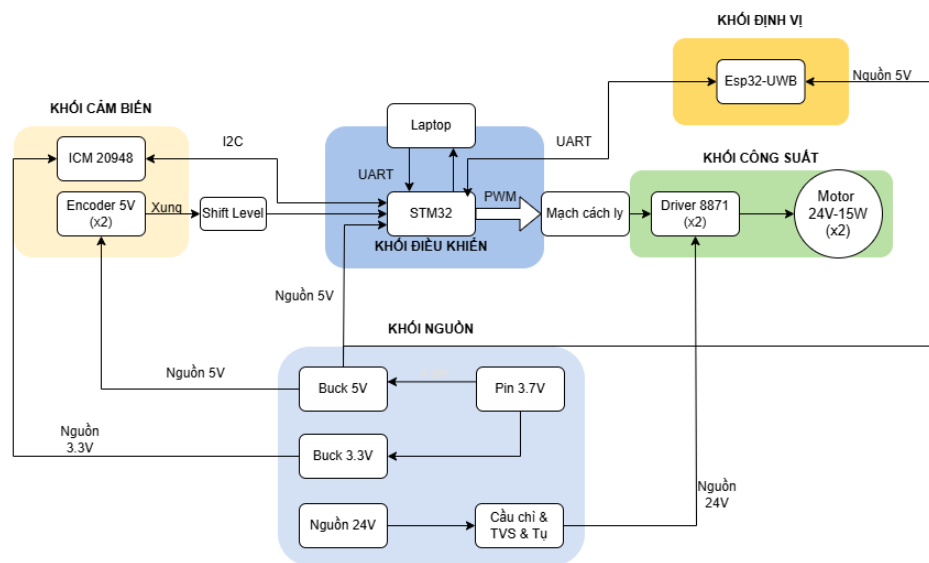


Hình 29. Sơ đồ nguyên lý mạch điều khiển Robot

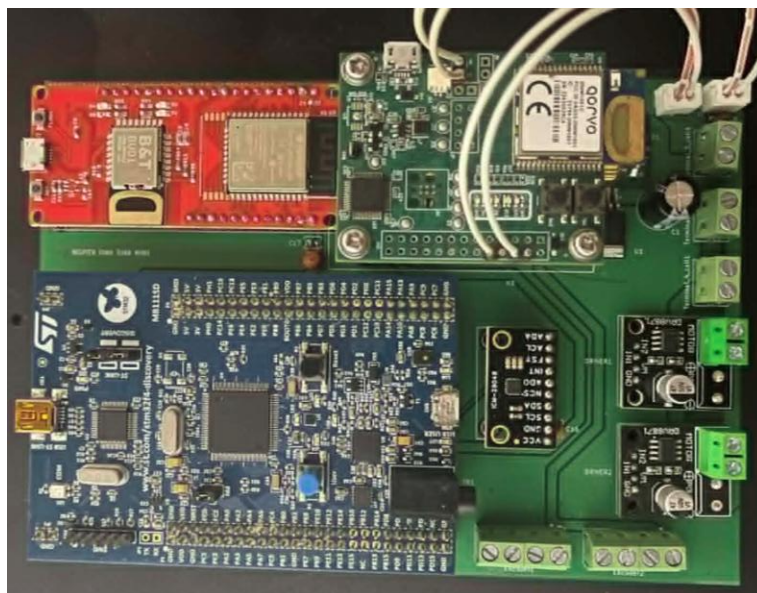


Hình 30. PCB Layout của mạch điều khiển Robot

Sau khâu thiết kế, tiến hành lắp đặt các module phần cứng như cảm biến, vi điều khiển, driver,... theo sơ đồ như Hình 31. Kết quả được chụp lại ở Hình 32 và Hình 33.



Hình 31. Sơ đồ kết nối phần cứng Robot



Hình 32. Mạch điều khiển Robot hoàn thiện

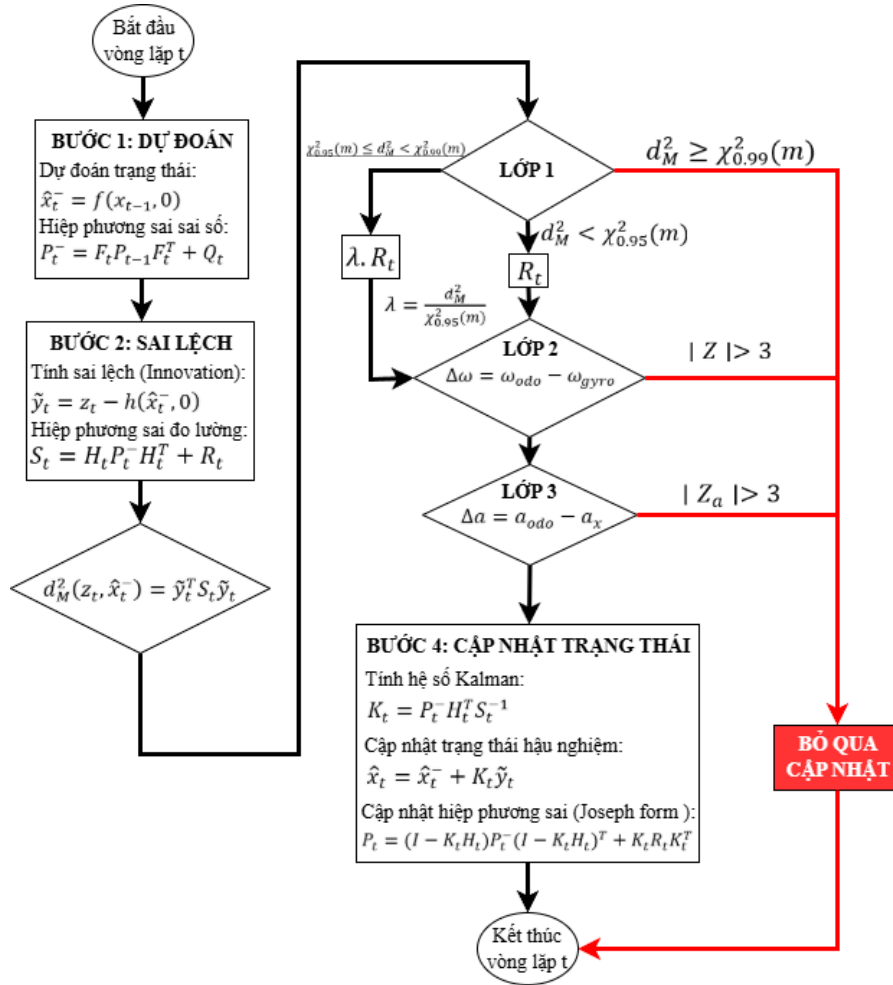


Hình 33. Robot sau khi lắp đặt

3.4. Lưu đồ giải thuật hệ thống nhúng

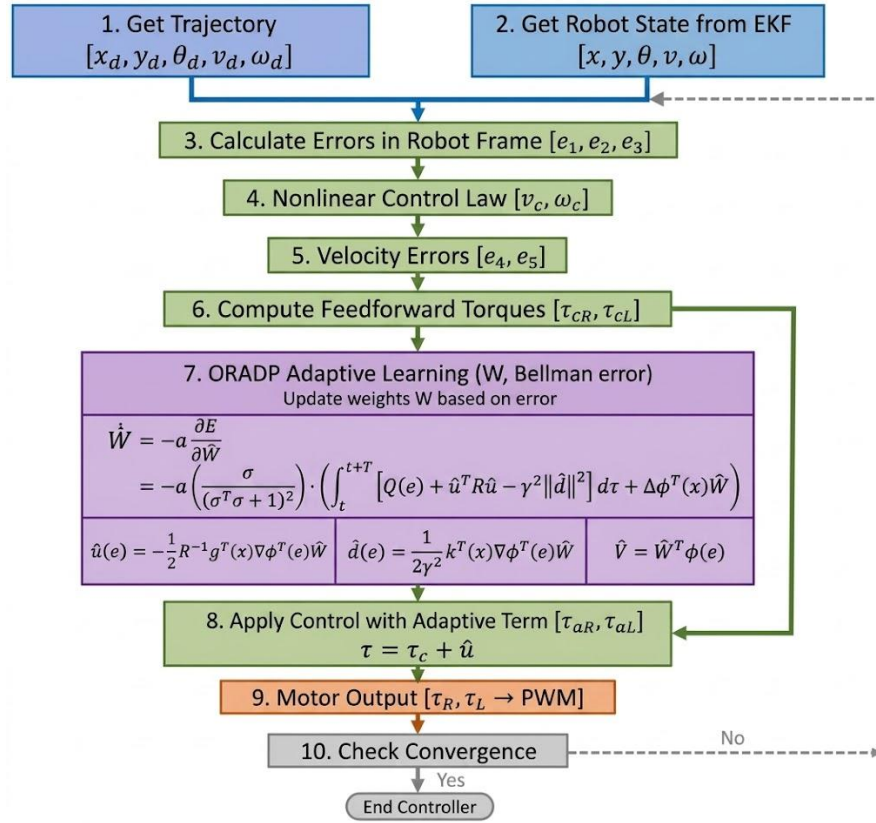
Hệ thống nhúng trên STM32F411 được tổ chức theo kiến trúc vòng lặp đa tần suất (multi-rate scheduling), trong đó mỗi tác vụ được thực thi ở chu kỳ phù hợp với yêu cầu thực tế. Cụ thể như sau:

Chương trình EKF (EKF Predict) chạy ở 200 Hz (chu kỳ 5ms) để bám sát động học liên tục của robot qua tín hiệu gyro như Hình 34.



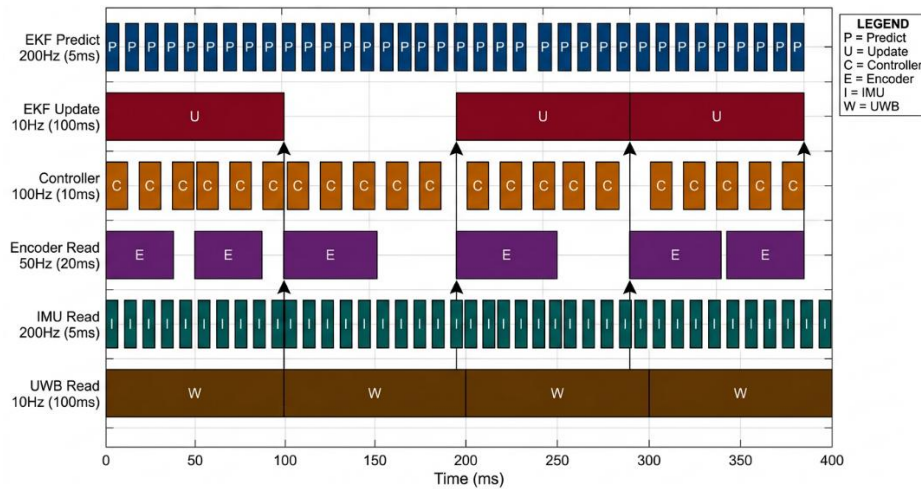
Hình 34. Lưu đồ chương trình thuật toán EKF

Chương trình bộ điều khiển (Controller) chạy ở 33.3 Hz (chu kỳ 30ms), đồng bộ với tần suất phát quỹ đạo tham chiếu như Hình 35.

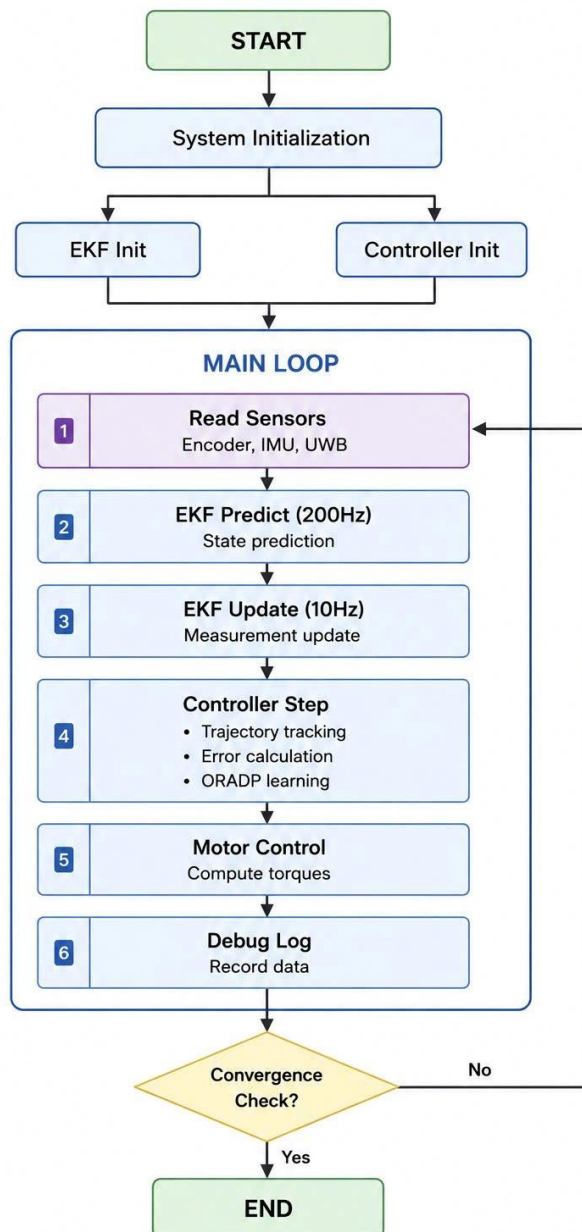


Hình 35. Lưu đồ chương trình thuật toán bộ điều khiển

Chương trình chính đồng bộ tất cả các chương trình con với thời gian đọc và xử lý được vẽ lại như Hình 36 và cấu trúc thuật toán như Hình 37.



Hình 36. Lưu đồ thời gian của toàn bộ hệ thống



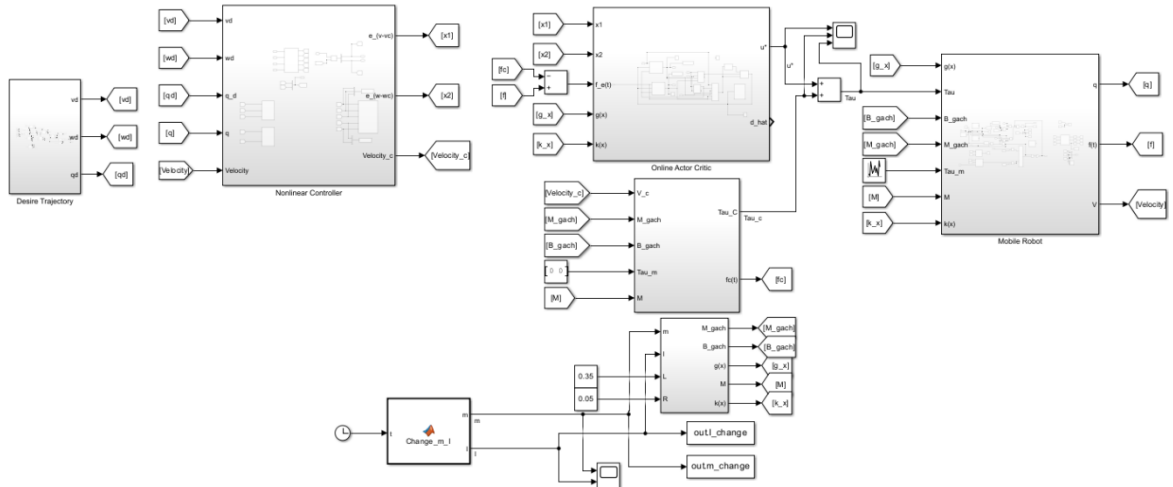
Hình 37. Lưu đồ chương trình chính

CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ THỰC HIỆN

4.1. Mô phỏng

Việc áp dụng trực tiếp bộ điều khiển cho phép học trực tuyến lên robot thực nghiệm gặp phải thách thức lớn về tính ổn định. Theo lý thuyết, thuật toán yêu cầu một chính sách điều khiển khởi tạo chấp nhận được (Initial Admissible Policy) để đảm bảo hệ thống ổn định ngay từ đầu. Nếu khởi tạo trọng số mạng NN ngẫu nhiên hoặc quá nhỏ, mô-men điều khiển sinh ra sẽ không đủ lớn để thắng ma sát và quán tính, dẫn đến sai số bám lớn. Thêm vào đó, để đảm bảo các trọng số mạng NN hội tụ về giá trị tối ưu, tín hiệu điều khiển cần thỏa mãn điều kiện kích thích bền vững (PE). Việc duy trì tín hiệu nhiễu PE liên tục trong thời gian dài trên robot thực sẽ gây ra rung động cơ khí tần số cao, ảnh hưởng tiêu cực đến tuổi thọ của động cơ và kết cấu robot.

Để khắc phục các vấn đề trên, nghiên cứu sử dụng phương pháp huấn luyện trước trên mô phỏng như Hình 38. Cụ thể, bộ điều khiển được áp dụng cho mô hình robot mô phỏng (với các thông số vật lý bám sát thực tế) dưới tác động của nhiễu PE để tìm ra bộ trọng số tối ưu. Sau khi hội tụ, các giá trị trọng số này được sử dụng làm tham số khởi tạo cho bộ điều khiển trên robot thực nghiệm. Cách tiếp cận này giúp robot thực thỏa mãn ngay điều kiện ổn định ban đầu và hoạt động trơn tru mà không cần trải qua giai đoạn dò tìm với tín hiệu kích thích cường độ cao.



Hình 38. Sơ đồ mô phỏng bộ điều khiển trong Simulink

4.1.1. Quỹ đạo tham chiếu

Quỹ đạo tham chiếu hình vuông cạnh $L(m)$ được xây dựng theo phương pháp nội suy đa thức bậc 5 (quintic polynomial) với điều kiện biên C^2 . Quỹ đạo được hiểu đơn giản thành 8 đoạn xen kẽ gồm 4 đoạn thẳng S_k (thời gian T_{side}) và 4 đoạn

quay tại góc T_k (thời gian T_{turn}). Cho mỗi đoạn, đặt $\tau = \frac{t-t_{start}}{T_{seg}} \in [0,1]$, hàm nội suy duy nhất thỏa 6 điều kiện biên:

$$s(0) = 0, s'(0) = 0, s''(0) = 0, s(1) = 1, s'(1) = 0, s''(1) = 0 \quad (5.1)$$

là đa thức bậc 5:

$$s(\tau) = 10\tau^3 - 15\tau^4 + 6\tau^5 \quad (5.2)$$

Trên đoạn thẳng S_k từ $C_k = (x_k, y_k)$ đến $C_{k+1} = (x_{k+1}, y_{k+1})$:

$$x_d = x_k + \Delta x \cdot s(\tau), y_d = y_k + \Delta y \cdot s(\tau), \theta_d = \theta_k \quad (5.3)$$

Trên đoạn quay T_k tại góc C_{k+1} từ θ_k đến θ_{k+1} :

$$x_d = x_{k+1}, y_d = y_{k+1}, \theta_d = \theta_k + \Delta\theta \cdot s(\tau) \quad (5.4)$$

Vận tốc tham chiếu $\vartheta_d = [v_d \quad \omega_d]^T$ được tính giải tích từ đạo hàm vị trí:

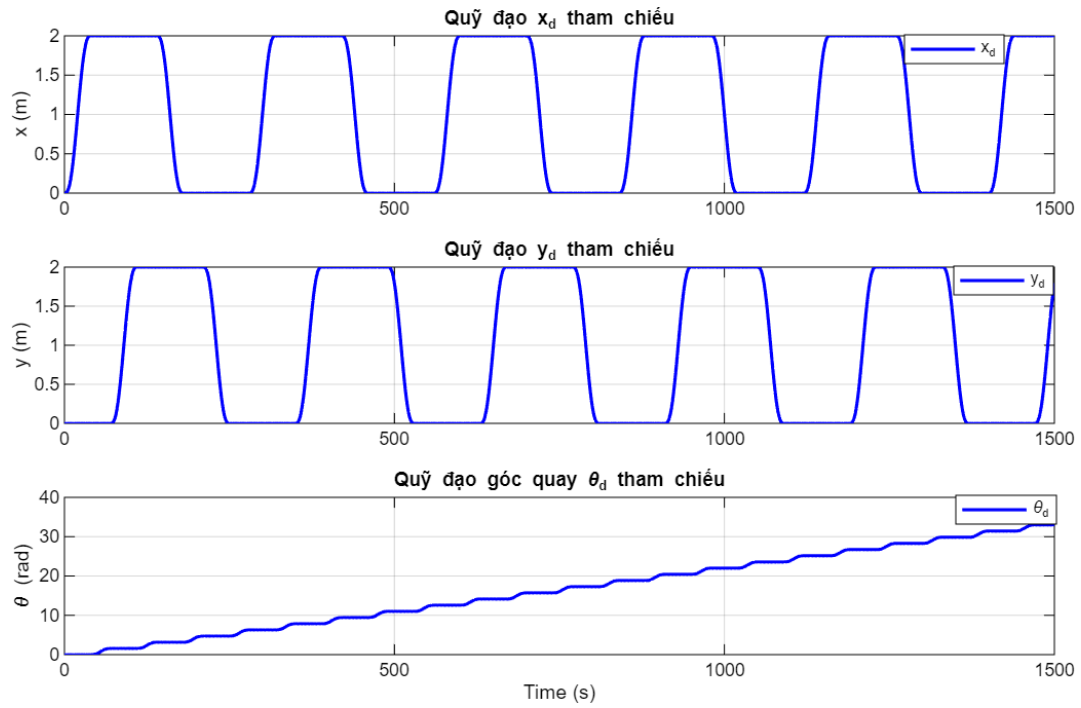
$$v_d = \sqrt{\dot{x}_d^2 + \dot{y}_d^2}, \omega_d = \dot{\theta}_d \quad (5.5)$$

với $\dot{s} = (30\tau^2 - 60\tau^3 + 30\tau^4)/T_{seg}$, $\ddot{s} = (60\tau - 180\tau^2 + 120\tau^3)/T_{seg}^2$.

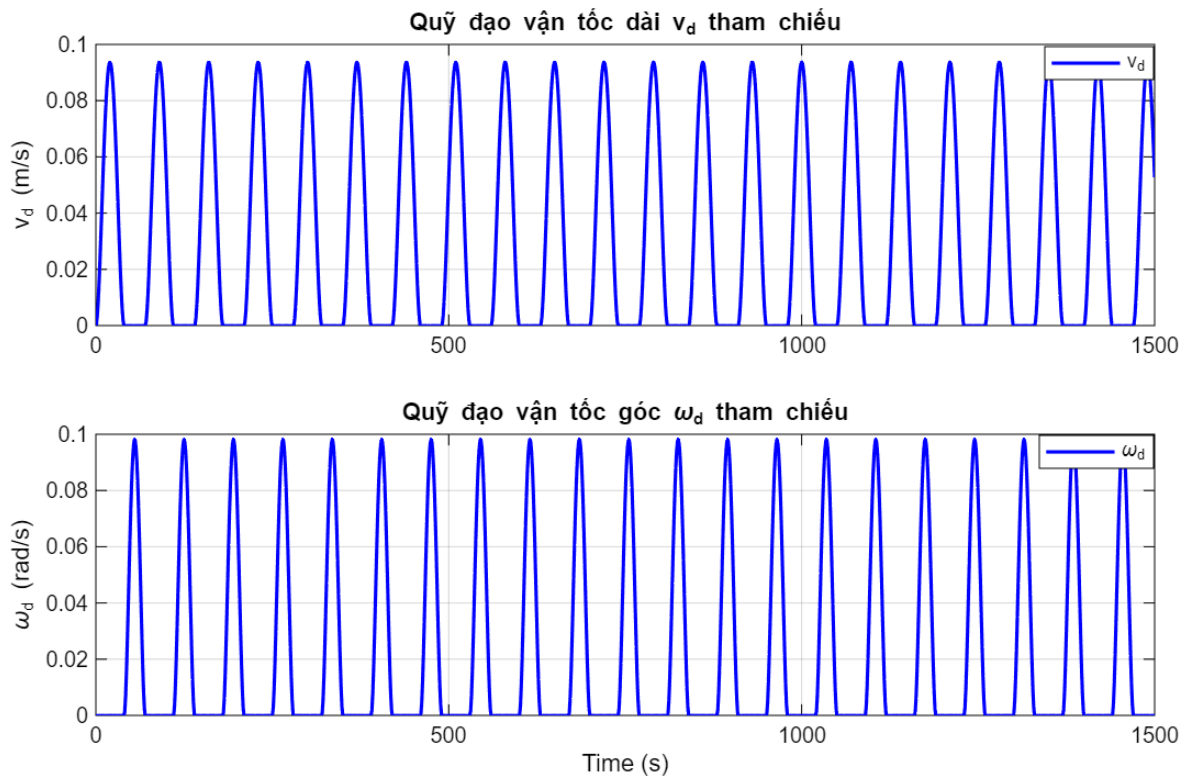
Kiểm tra tính liên tục C^2 toàn cục: Tại mỗi điểm chuyển đoạn t^* , do $s'(0) = s'(1) = 0$ và $s''(0) = s''(1) = 0$, giới hạn từ hai phía của $v_d, \omega_d, \dot{v}_d, \dot{\omega}_d$ đều bằng nhau và bằng 0. Toàn bộ $q_d = [x_d, y_d, \theta_d]^T \in C^2([0, T_{cycle}])$. Cụ thể, tại mọi điểm chuyển đoạn: $v_d = 0$ và $\omega_d = 0$, đảm bảo robot dừng tịnh tiến khi quay và dừng quay khi đi thẳng. Mặc dù $v_d \rightarrow 0$, đạo hàm $\dot{v}_d$ vẫn xác định và bằng 0 vì:

$$\dot{v}_d = \frac{\dot{x}_d \ddot{x}_d + \dot{y}_d \ddot{y}_d}{v_d} = \frac{\|\Delta r\|^2 \cdot \dot{s} \cdot \ddot{s}}{\|\Delta r\| \cdot |\dot{s}|} = \|\Delta r\| \cdot \text{sgn}(\dot{s}) \cdot \ddot{s}$$

trong đó $\ddot{s}(\tau = 0) = \ddot{s}(\tau = 1) = 0$ theo thiết kế.



Hình 39. Quỹ đạo x, y, θ tham chiếu



Hình 40. Quỹ đạo vận tốc dài, vận tốc góc tham chiếu

Với điều kiện đầu $q_d(0) = [x_d(0) \ y_d(0) \ \theta_d(0)]^T = [0 \ 0 \ 0]^T$, $L = 2(m)$, $T_{side} = 40(s)$, $T_{turn} = 30(s)$, quỹ đạo tham chiếu q_d được trình bày tại Hình 39 và Hình 40.

Để kiểm tra tính thích nghi bền vững của bộ điều khiển khi tham số động lực học trong mô hình robot biến đổi theo thời gian, lịch trình thay đổi khối lượng và mô men quán tính của robot trong quá trình học điều khiển lần lượt được thiết lập theo Hình 41.



Hình 41. Lịch trình thay đổi khối lượng và mô men quán tính của robot

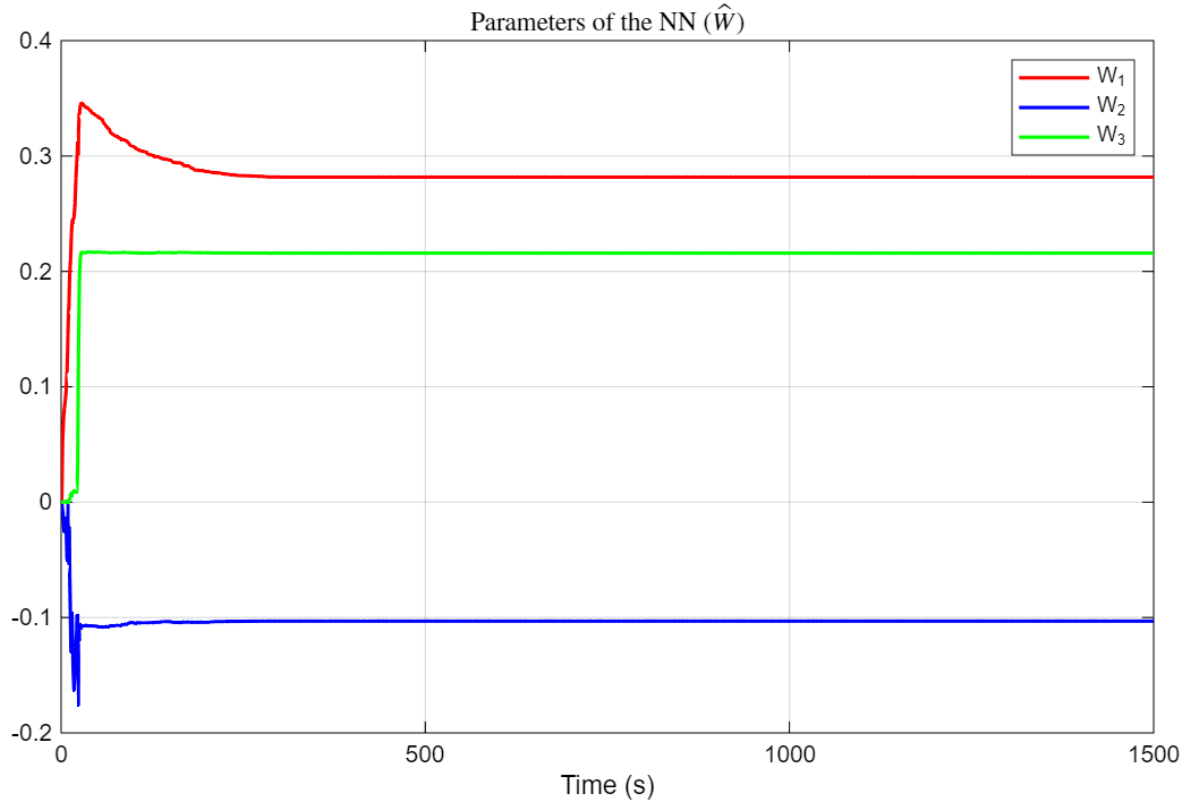
4.1.2. Thiết lập tham số học

Vector trọng số NN được định nghĩa $\hat{W} = [W_1 \ W_2 \ W_3]^T$ với các giá trị khởi tạo bằng 0. Hệ số của bộ điều khiển phi tuyến được chọn là $k_1 = 10$; $k_2 = 5$ và $k_3 = 4$. Hằng số học được chọn là $a = 0.07$. Vector hàm tác động NN, $\phi_1(e) \in \mathbb{R}^{3 \times 2}$ được chọn như sau: $\phi_1(e) = [e_4^2, e_4 e_5, e_5^2]^T$. Chọn $Q = I \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$, $R = I \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$ và $\gamma = 1$. Điều kiện PE (Định nghĩa 2.3) được áp dụng bằng cách thêm vào nhiễu $\xi(t) = e^{-0.005t} rand(t)$ vào ngõ vào điều khiển trong đó $rand(t)$ là hàm phát sinh tín hiệu ngẫu nhiên trong khoảng $[-1, 1]$.

Xét robot mô phỏng với các ký hiệu được định nghĩa ở (2.23), véc tơ trạng thái của robot: $q = [x \ y \ \theta]^T$, $\vartheta = [v \ \omega]^T$, các thông số robot mô phỏng chọn trùng với thông số robot thực như sau: $L = 0.35 \text{ (m)}$, $d = 0 \text{ (m)}$, $R = 0.05 \text{ (m)}$. Nhiều $\bar{\tau}_m$ giả lập trong khoảng $\pm 3(N.m)$ tương ứng $\|\bar{\tau}_m\| \leq 1.5(N.m)$. Vị trí và vận tốc khởi tạo của WMR lần lượt là $q = [0 \ 0.5 \ 0]^T(m)$, $\vartheta = [0 \ 0]^T$. Tham số T được chọn là $0.01s$.

4.1.3. Kết quả mô phỏng

Áp dụng giải thuật điều khiển với các tham số học đã chọn, quá trình học dẫn đến sự hội tụ của các trọng số NN được trình bày ở Hình 42.



Hình 42. Sự hội tụ của trọng số NN trong quá trình học điều khiển

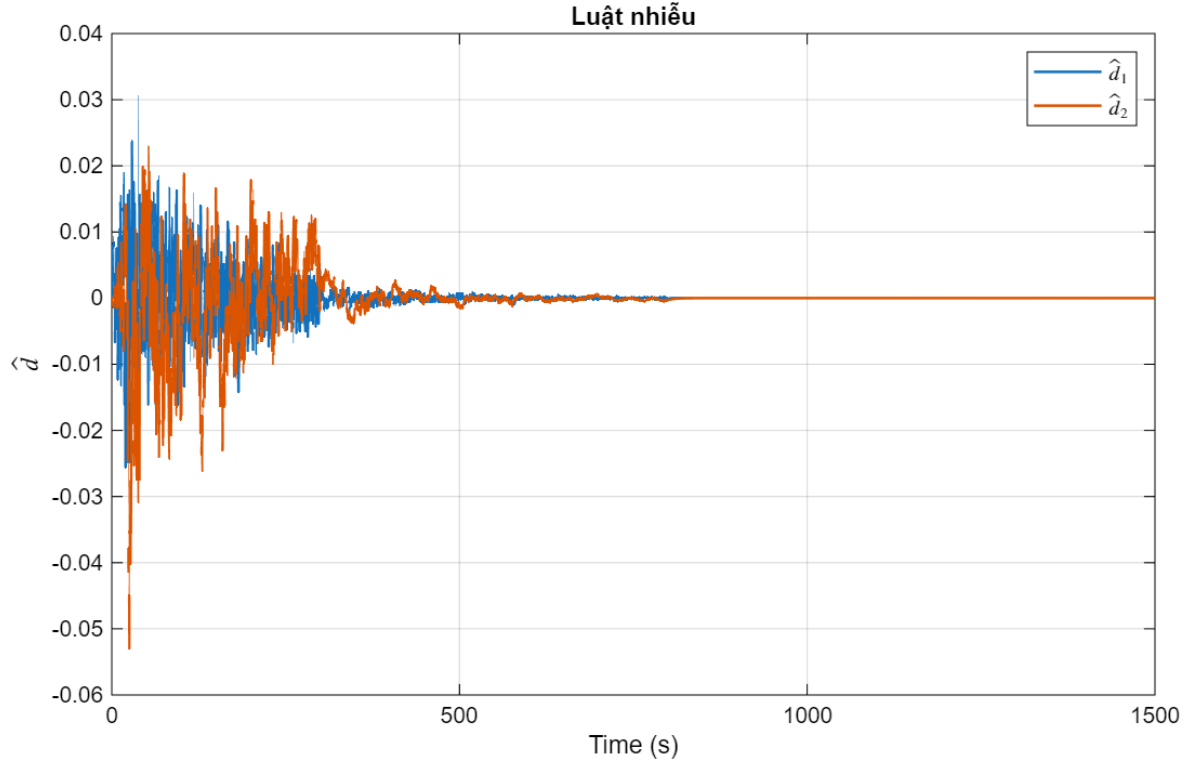
trong đó các trọng số NN hội tụ sau khoảng 250 (s). Trong quá trình mô phỏng luôn tồn tại nhiễu $\|\bar{\tau}_m\| \leq 1.5(N.m)$ để kiểm chứng điều kiện bền vững, nhiễu PE có thể bỏ qua bất cứ khi nào sau khi hội tụ, ở đây là sau 800(s). Véc tơ trọng số NN hội tụ sau 250s như sau:

$$\hat{W} = [0.281692 \quad -0.103073 \quad 0.215818]^T$$

Với véc tơ trọng số NN xấp xỉ tối ưu tìm được, luật điều khiển tối ưu xấp xỉ và luật ước lượng nhiễu xấu nhất xấp xỉ theo công thức (4.14) và (4.15) cho giá trị hội tụ như Hình 43:

$$\hat{u}(e) = -\frac{1}{2}R^{-1} \begin{bmatrix} \frac{1}{mR} & \frac{1}{mR} \\ \frac{L}{2IR} & -\frac{L}{2IR} \end{bmatrix}^T \begin{bmatrix} 2e_4 & 0 \\ e_5 & e_4 \\ 0 & 2e_5 \end{bmatrix}^T \begin{bmatrix} 0.281692 \\ -0.103073 \\ 0.228753 \end{bmatrix}$$

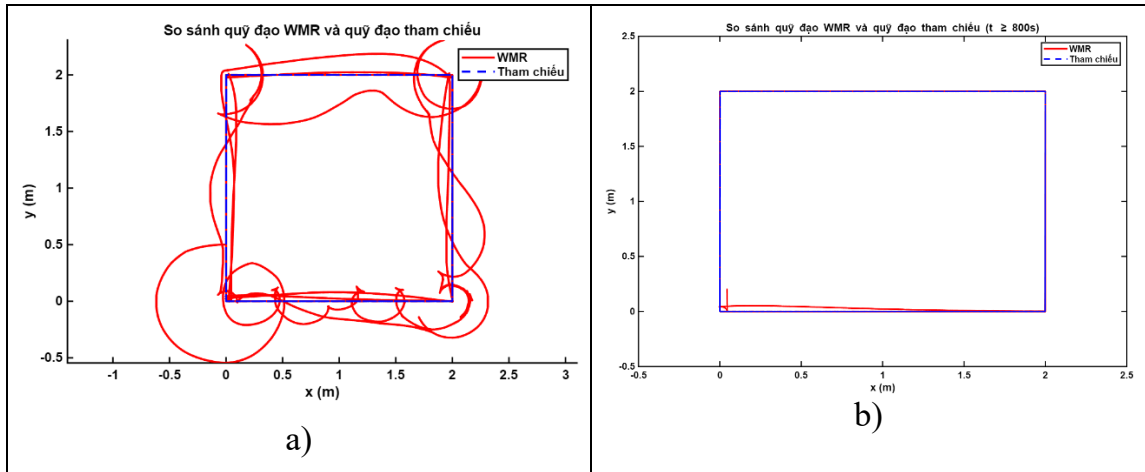
$$\hat{d}(e) = \frac{1}{2\gamma^2} \begin{bmatrix} \frac{1}{m} & 0 \\ 0 & \frac{1}{I} \end{bmatrix}^T \begin{bmatrix} 2e_4 & 0 \\ e_5 & e_4 \\ 0 & 2e_5 \end{bmatrix}^T \begin{bmatrix} 0.274913 \\ -0.127636 \\ 0.215818 \end{bmatrix}$$



Hình 43. Luật nhiễu xấp xỉ $\hat{d}$

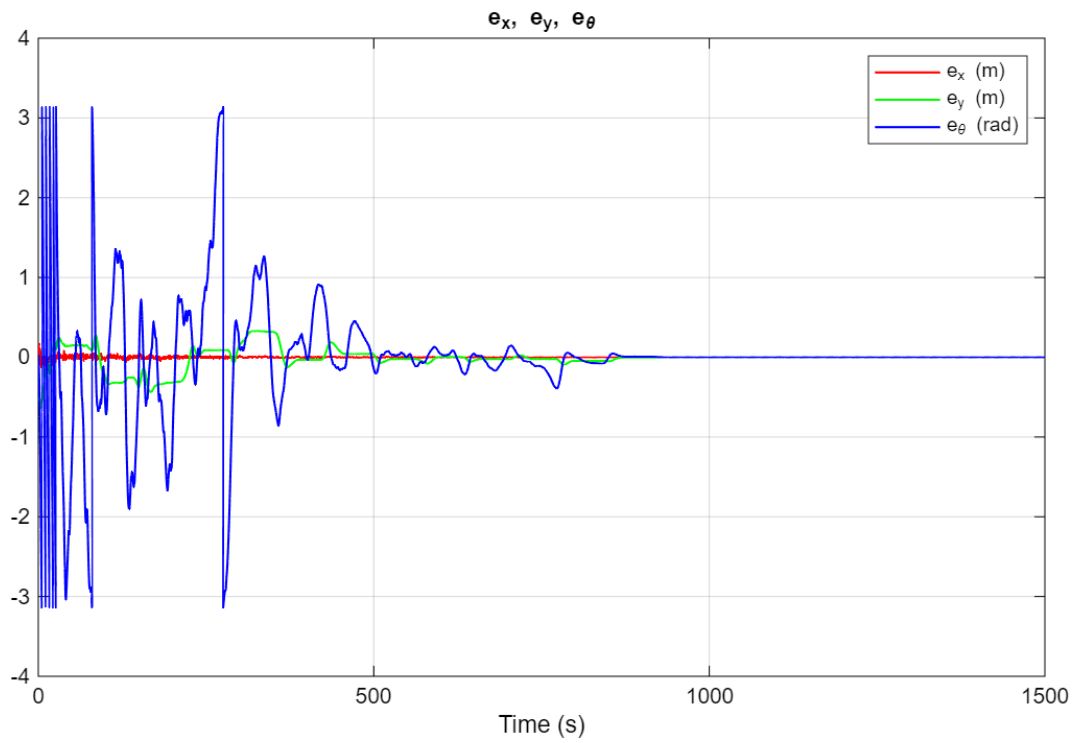
Quỹ đạo vị trí WMR so với quỹ đạo tham chiếu vẽ trong mặt phẳng $x - y$ trong quá trình học điều khiển để các tham số hệ thống hội tụ được trình bày trên Hình 44(a). Ta nhận thấy rằng trong giai đoạn đầu, do sự tác động của nhiễu PE và nhiễu mô men động cơ gây ra dao động làm cho quỹ đạo $x - y$ robot chưa bám theo được quỹ đạo tham chiếu. Tuy nhiên, khi luật điều khiển tối ưu được xấp xỉ,

sai số bám vị trí giữa WMR và tham chiếu giảm dần theo thời gian và cuối cùng hội tụ về chất lượng bám tối ưu (Hình 44(b)).

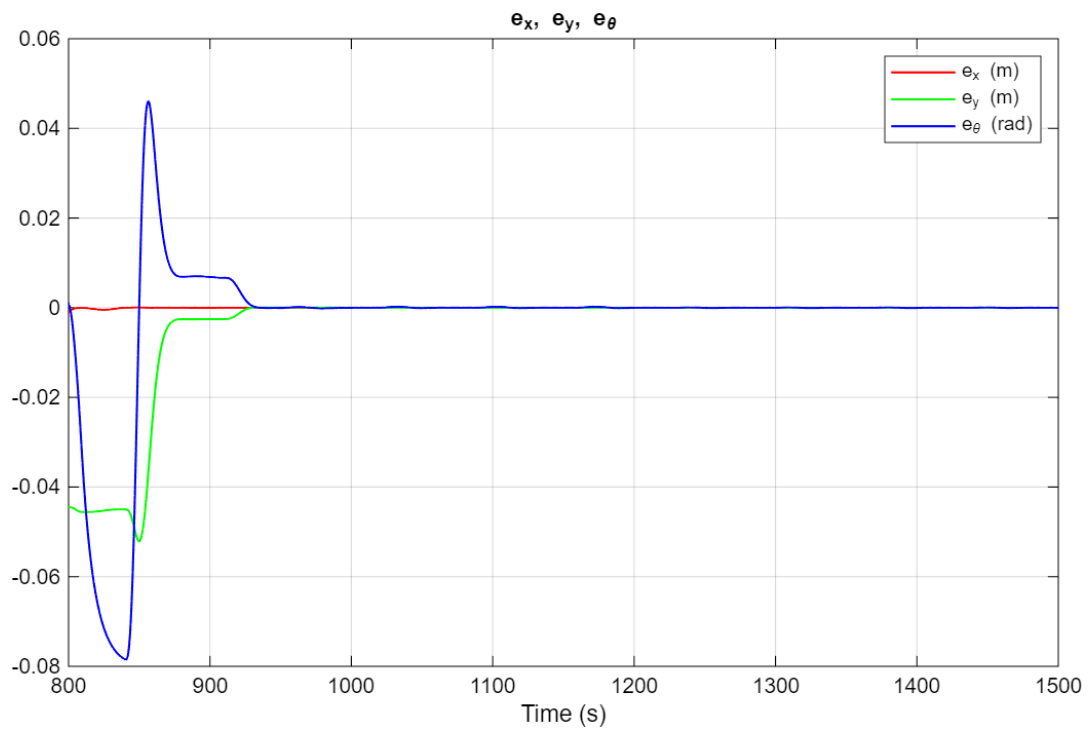


Hình 44. Quỹ đạo x-y a) Quá trình học và điều khiển b) Sau khi hội tụ

Để làm rõ sự tối ưu trong việc bám quỹ đạo, Quan sát hình sai số bám vị trí và chất lượng bám tối ưu sau khi hội tụ (từ giây thứ 250). Hệ kín luôn bảo đảm tính ổn định bền vững khi thông số động học, động lực học trong mô hình robot thay đổi theo lịch trình qui định trên Hình 41. Cụ thể tại giây thứ 300 khi khối lượng tang đột ngột và giây thứ 1200 khi khối lượng giảm từ 40(kg) xuống 10(kg) và mô men quán tính giảm từ 15(kg. m²) xuống 5(kg. m²), sai số bám vẫn không bị dao động mà vẫn bằng không còn sai số góc do sự ảnh hưởng của nhiễu PE nên khi tắt nhiễu PE dù sai số đã cực nhỏ nhưng vẫn đang giảm dần về giá trị tối ưu bằng 0 (Hình 45). Nhìn chung, tất cả các sai số bám sau khi tắt nhiễu PE đều đã hội tụ về giá trị tối ưu (Hình 46). Khi thông số thay đổi tại các thời điểm khác, sai số bám bị ảnh hưởng không đáng kể.

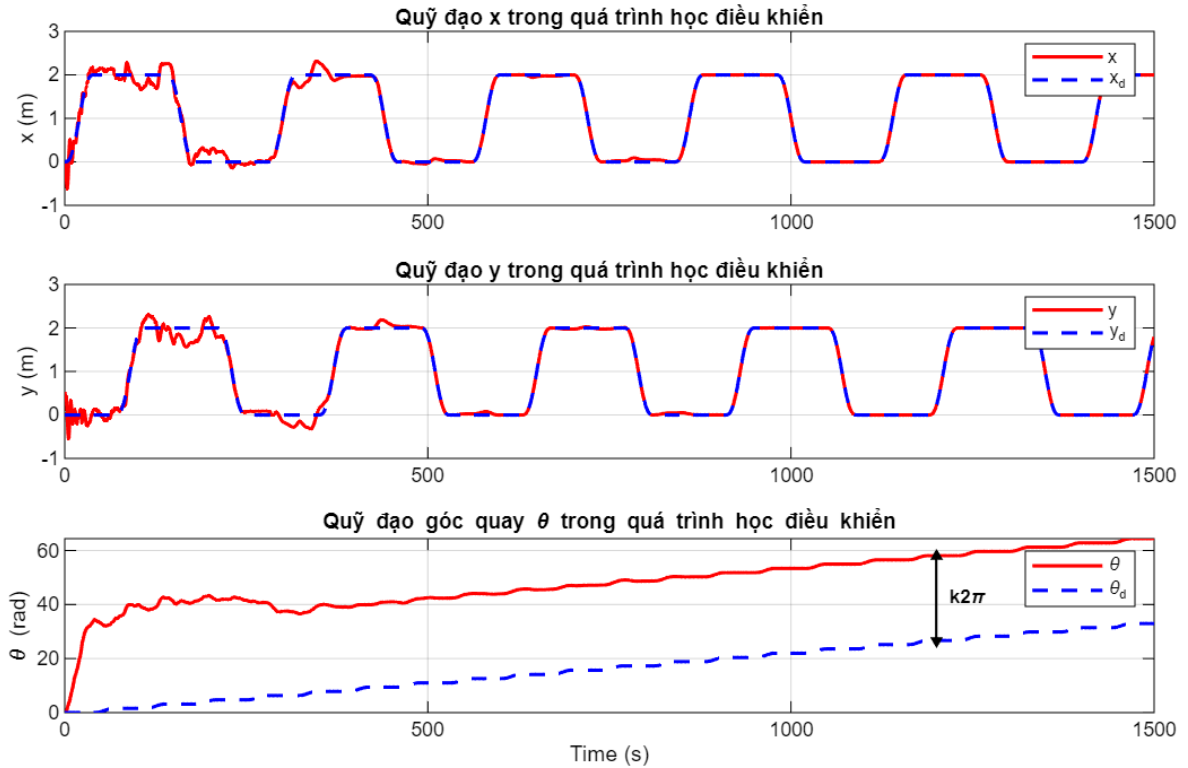


Hình 45. Sai số bám vị trí trong quá trình học và điều khiển



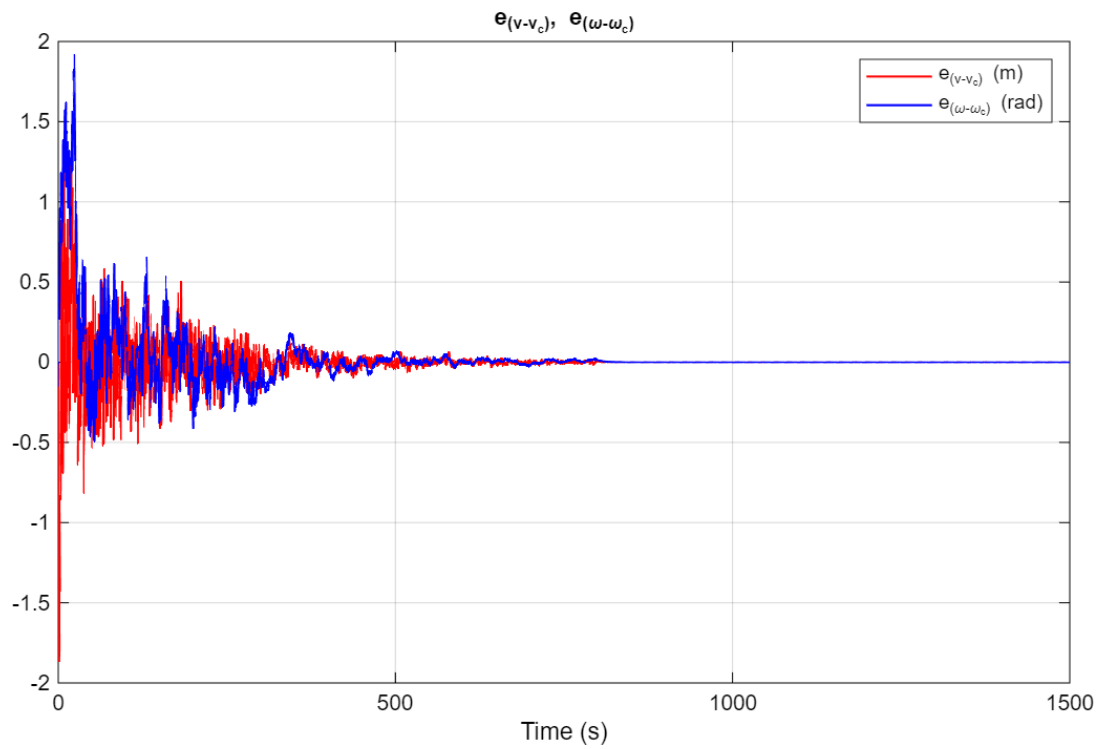
Hình 46. Sai số bám vị trí sau khi hội tụ

Để đánh giá chất lượng bám trong quá trình học, các quỹ đạo bám x , y , θ lần lượt được trình bày trên Hình 47. Chất lượng bám cho sai số lớn khi mới học nhưng sau đó mặc dù bị ảnh hưởng của nhiễu, thay đổi khối lượng và mô men quán tính nhưng sai số bám vẫn hội tụ tiệm cận về giá trị tối ưu.

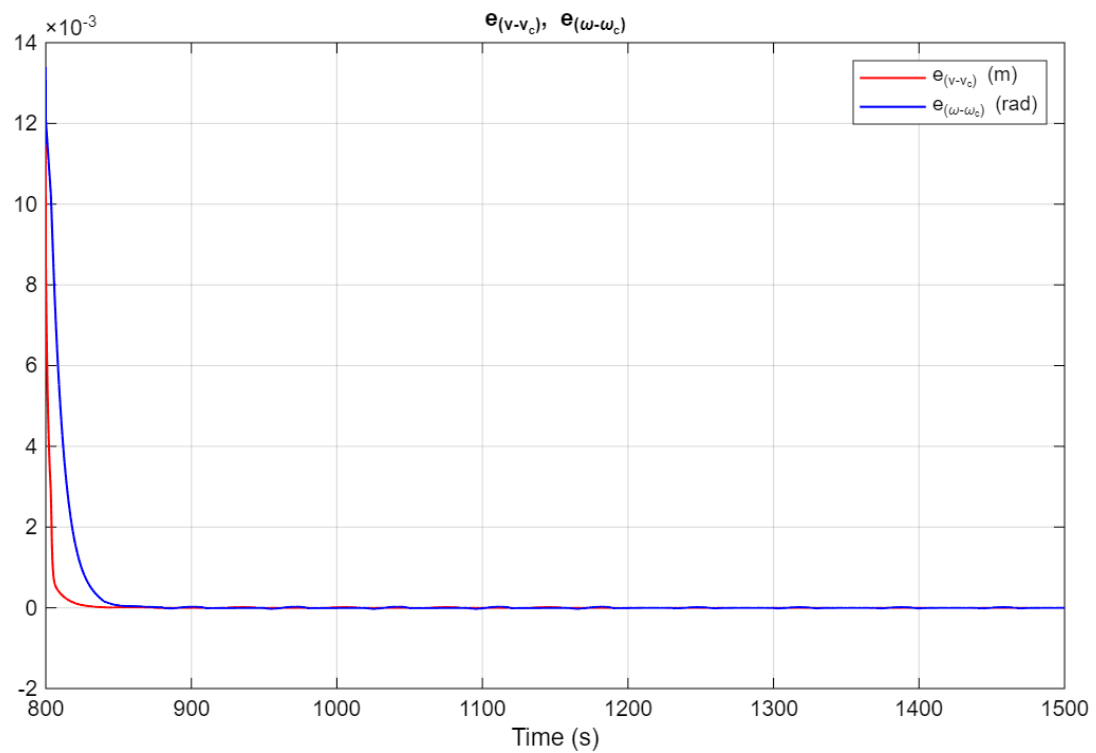


Hình 47. Quỹ đạo trong quá trình học và điều khiển: a) x ; b) y ; c) θ

Để đánh giá toàn diện chất lượng bám vận tốc của hệ thống điều khiển phân tầng, phần này trình bày lần lượt: sai số bám tại vòng trong giữa robot ảo và robot thực ($e_4 = v - v_c$, $e_5 = \omega - \omega_c$), sai số bám tổng thể giữa robot thực và quỹ đạo tham chiếu ($v - v_d$, $\omega - \omega_d$), cùng với các quỹ đạo vận tốc đầy đủ.



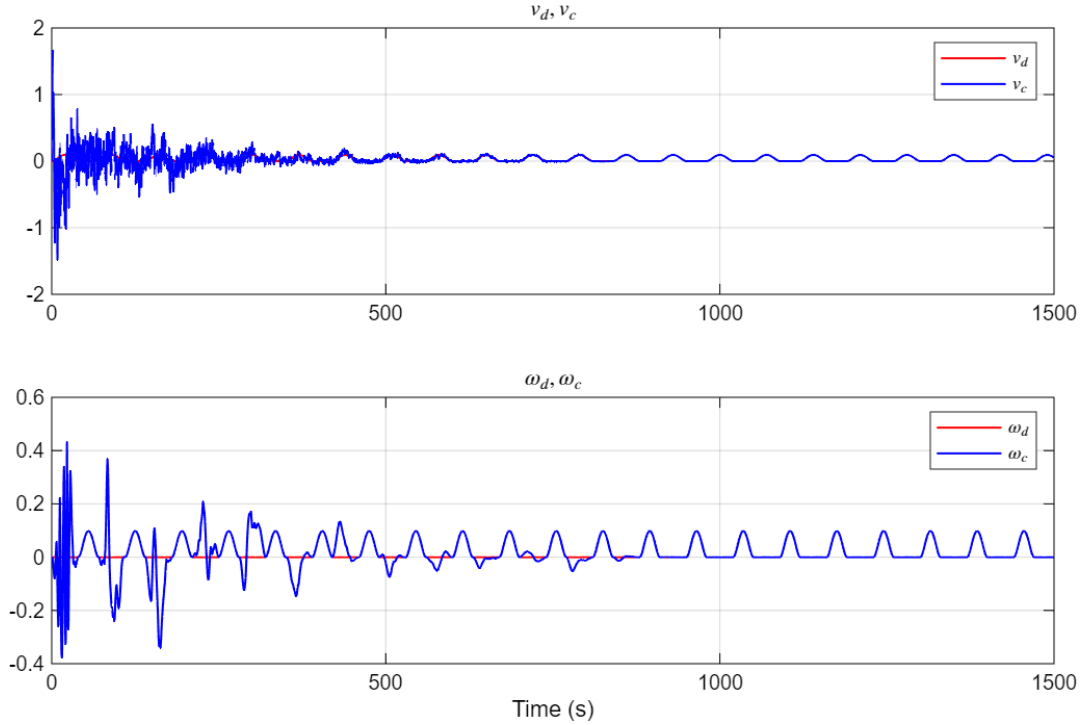
Hình 48. Sai số bám e_4, e_5 trong quá trình học và điều khiển



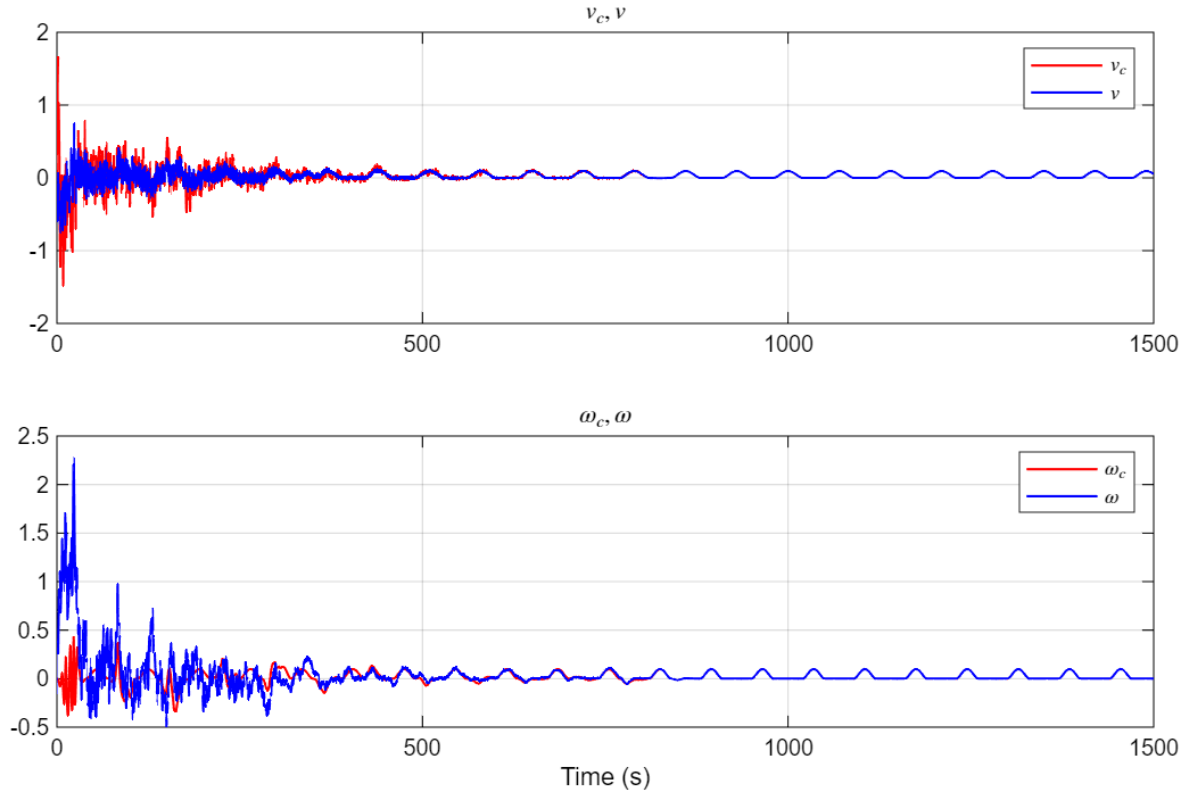
Hình 49. Sai số bám e_4, e_5 sau khi hội tụ

Sai số bám vận tốc dài $e_4 = v - v_c$ và sai số bám vận tốc góc $e_5 = \omega - \omega_c$ phản ánh chất lượng của bộ điều khiển ORADP tại vòng trong, nhiệm vụ cốt lõi là đảm bảo robot thực bám sát vận tốc ảo do bộ điều khiển phi tuyến sinh ra. Trong giai đoạn học (trước giây thứ 250), e_4 và e_5 dao động do ảnh hưởng đồng thời của nhiễu PE và nhiễu mô men $\|\bar{\tau}_m\| \leq 1.5\text{N.m}$ (Hình 48). Sau khi trọng số $\hat{W}$ hội tụ tại giây thứ 250, cả e_4 và e_5 hội tụ tiệm cận về không (Hình 49), khẳng định rằng bộ điều khiển ORADP đã học được luật điều khiển tối ưu ư xấp xỉ nghiệm của phương trình HJI. Tại các thời điểm tham số động lực học thay đổi đột ngột (giây thứ 300 và giây thứ 1200), e_4 , e_5 có dao động nhỏ nhưng nhanh chóng phục hồi về không, minh chứng cho tính bền vững của thuật toán trước sự thay đổi tải trọng.

Hình 50 trình bày quỹ đạo vận tốc ảo v_c , ω_c so với vận tốc tham chiếu v_d , ω_d trong toàn bộ quá trình học. Trong giai đoạn đầu khi trọng số chưa hội tụ, v_c và ω_c lệch khỏi v_d , ω_d do sai số vị trí e_1 , e_2 , e_3 chưa về không, điều này hoàn toàn phù hợp với bản chất của kiến trúc điều khiển phân tầng: bộ điều khiển phi tuyến sinh ra $v_c = k_1 e_1 + v_d \cos e_3$ và $\omega_c = \omega_d + k_2 v_d e_2 + k_3 v_d \sin e_3$, trong đó phần bù sai số vị trí làm $v_c \neq v_d$ khi $e_1, e_2, e_3 \neq 0$. Sau khi hội tụ (Hình 46), khi sai số vị trí về không, phần bù triệt tiêu và $v_c \approx v_d$, $\omega_c \approx \omega_d$, xác nhận nguyên lý hoạt động đúng đắn của vòng ngoài.

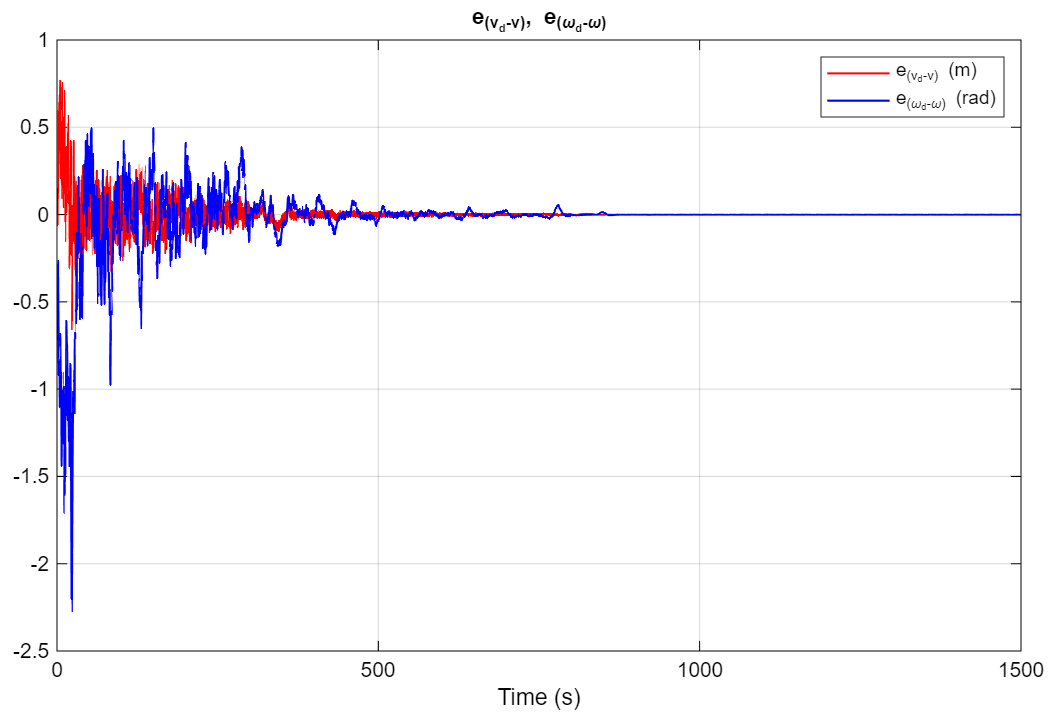


Hình 50. Quỹ đạo vận tốc trong quá trình học và điều khiển: a) $v_c - v_d$; b) $\omega_c - \omega_d$

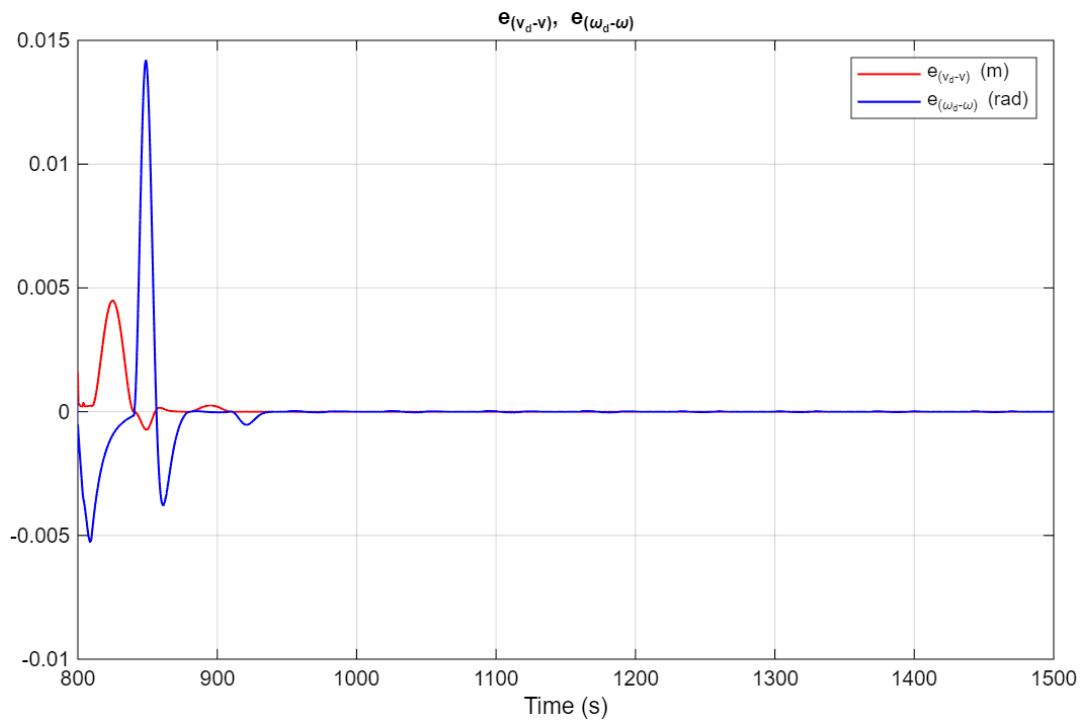


Hình 51. Quỹ đạo vận tốc trong quá trình học và điều khiển: a) $v - v_c$; b) $\omega - \omega_c$

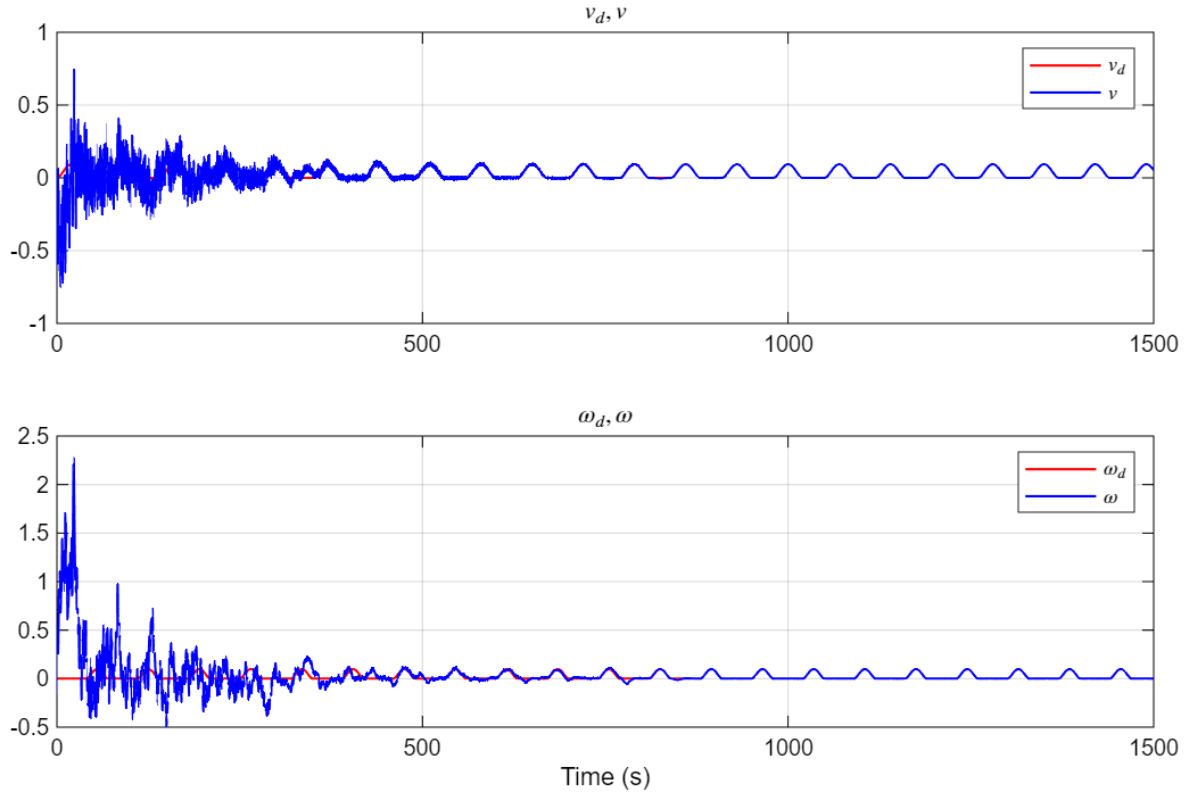
Quỹ đạo v so với v_c và ω so với ω_c phản ánh trực tiếp chất lượng vòng trong ORADP. Sau khi $\hat{W}$ hội tụ, nhờ sự can thiệp hiệu quả của mạng NN tại vòng điều khiển động lực học, sai số vận tốc $e_4 = v - v_c$ và $e_5 = \omega - \omega_c$ nhanh chóng hội tụ về không và ổn định. Điều này khiến cho vận tốc thực tế của robot v, ω bám sát vận tốc ảo v_c, ω_c một cách chặt chẽ (Hình 51), bất chấp sự tồn tại của nhiễu mô men và sự thay đổi tham số động lực học theo lịch trình.



Hình 52. Sai số vận tốc dài và vận tốc góc của Robot trong quá trình học và điều khiển



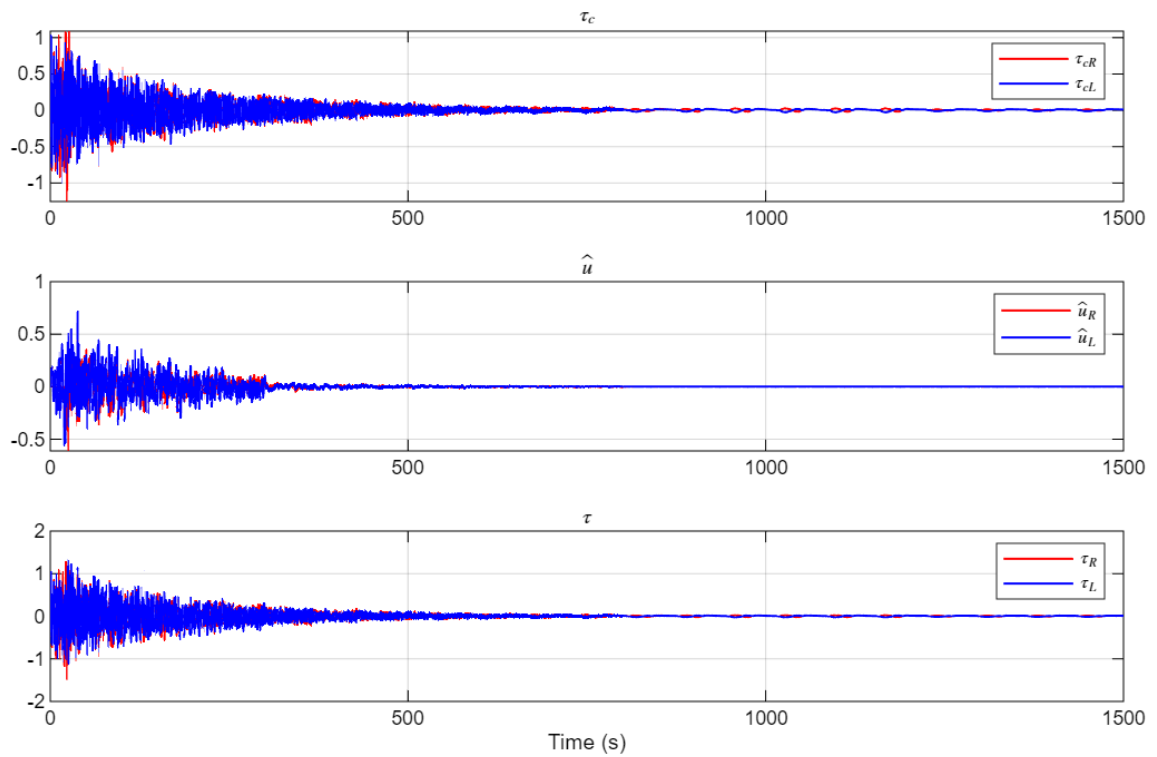
Hình 53. Sai số vận tốc dài và vận tốc góc của Robot sau khi hội tụ



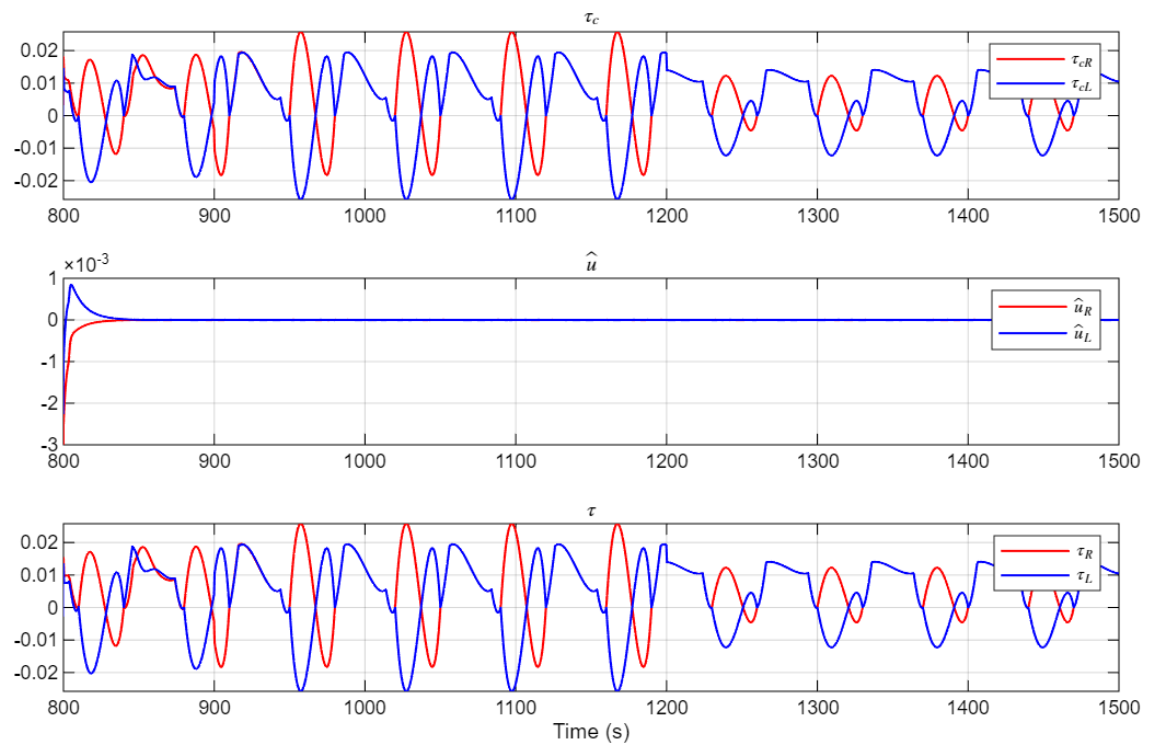
Hình 54. Quỹ đạo vận tốc trong quá trình học và điều khiển: a) $v - v_d$; b) $\omega - \omega_d$

Hình 52 và 53 thể hiện sai số bám vận tốc dài và vận tốc góc của Robot so với tham chiếu, đây là chỉ tiêu đánh giá tổng thể chất lượng của toàn bộ hệ thống điều khiển phân tầng. Hệ quả tất yếu của hai quá trình hội tụ trên $v \rightarrow v_c$ (vòng trong) và $v_c \rightarrow v_d$ (vòng ngoài) là $v \rightarrow v_d$ và $\omega \rightarrow \omega_d$. Sau khi tắt nhiễu PE tại giây thứ 800, vận tốc thực v và ω bám sát gần như hoàn hảo vận tốc tham chiếu v_d và ω_d (Hình 54), kể cả tại các đoạn chuyển hướng của quỹ đạo nơi ω_d đạt đỉnh. Điều này là bằng chứng định lượng rõ ràng cho thấy kiến trúc điều khiển phân tầng hoạt động đúng với lý thuyết: vòng ngoài (phi tuyến) xử lý sai số vị trí và vòng trong (ORADP) xử lý sai số vận tốc — hai vòng phối hợp nhịp nhàng đảm bảo bám quỹ đạo tối ưu và bền vững.

Hình 55 trình bày quá trình hội tụ của mô men điều khiển $\tau = \hat{u} + \tau_c$ và Hình 56 trình bày mô men điều khiển xấp xỉ tối ưu sau khi tham số hệ thống hội tụ. Ở các thời điểm tham số động học thay đổi lớn, ví dụ thay đổi khối lượng và mô men quán tính tại giây thứ 1200, giá trị mô men điều khiển bị dao động nhưng sau đó quay về ngay giá trị xác lập. Ở những thời điểm khác, với thông số động lực của WMR thay đổi nhỏ, mô men dao động không đáng kể.



Hình 55. Tín hiệu điều khiển trong quá trình học và điều khiển: a) τ_c ; b) $\hat{u}$; c) τ

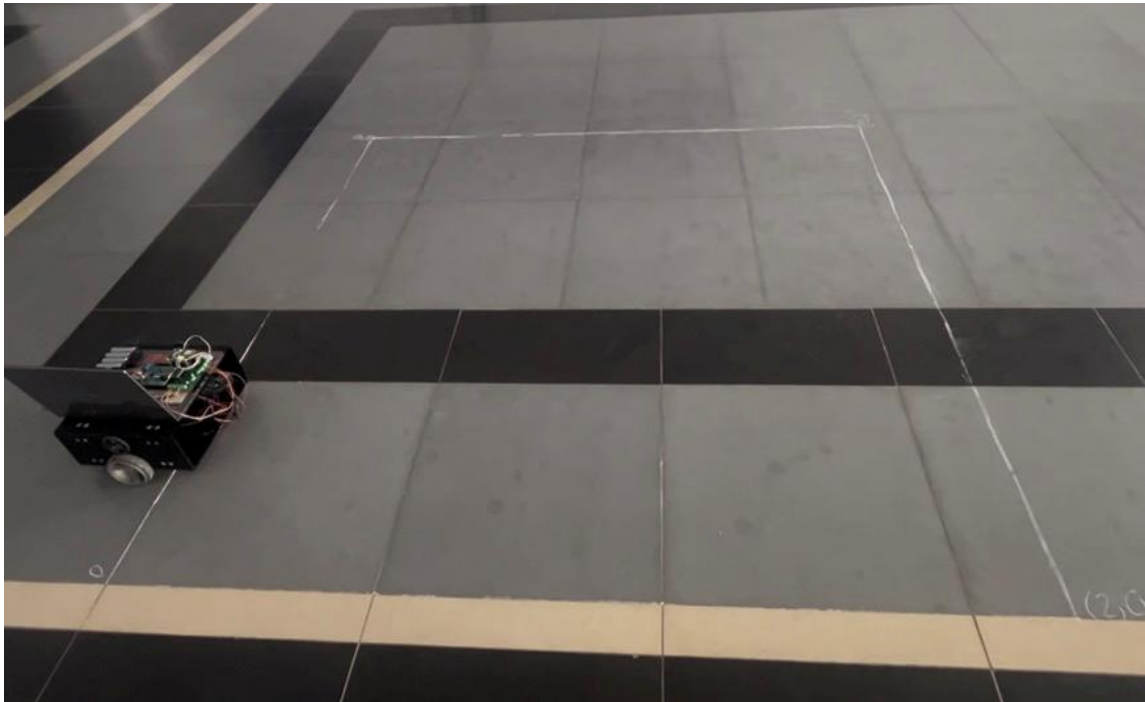


Hình 56. Tín hiệu điều khiển sau khi hội tụ a) τ_c ; b) $\hat{u}$; c) τ

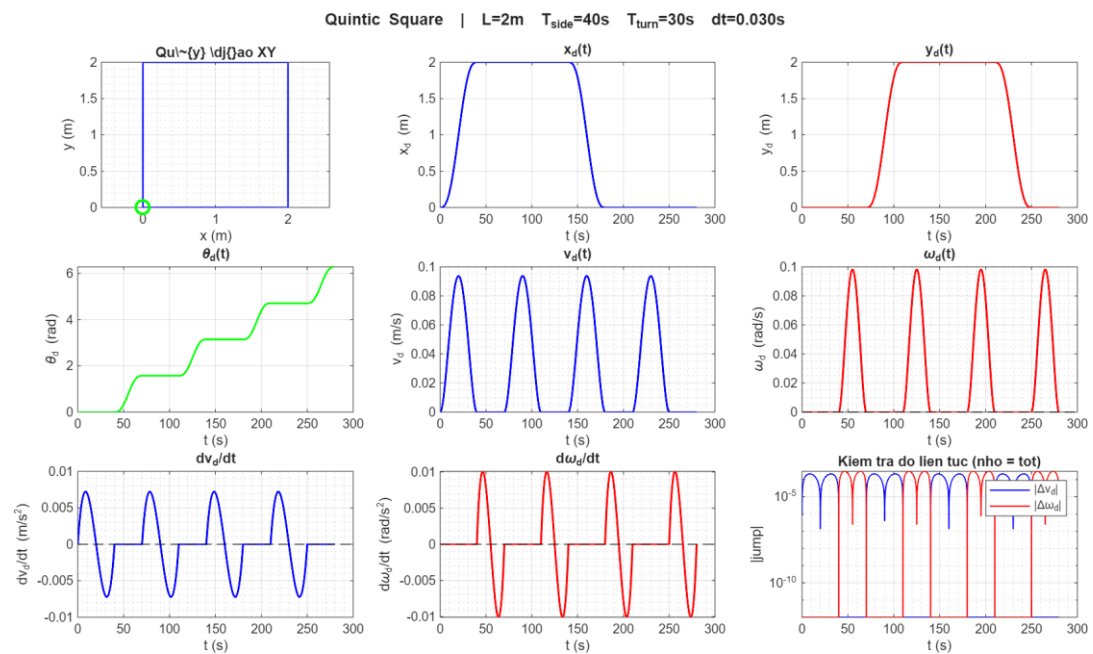
Từ kết quả mô phỏng trên cho thấy Robot hoạt động đúng với bản chất và mục tiêu của bộ điều khiển là bám quỹ đạo, vận tốc và thích nghi tối ưu bền vững. Sau khi hội tụ và không còn bị ảnh hưởng bởi các giá trị nhiễu PE dù trong quá trình di chuyển khối lượng, ma sát, quán tính... của Robot có thay đổi thì hệ thống vẫn ổn định, các sai số vẫn không dao động và bằng 0. Do Robot quay đầu tại chỗ mỗi cuối con đường nên sai số góc chậm về giá trị 0 hơn các sai số còn lại nhưng vẫn đang giảm dần từ giá trị nhỏ về giá trị không. Kết quả mô phỏng cho thấy bộ điều khiển đã đạt yêu cầu thích nghi tối ưu bền vững, hoàn toàn đáp ứng các yêu cầu đặt ra và hoàn toàn có thể sử dụng để thực nghiệm kiểm chứng.

4.2. Thực nghiệm

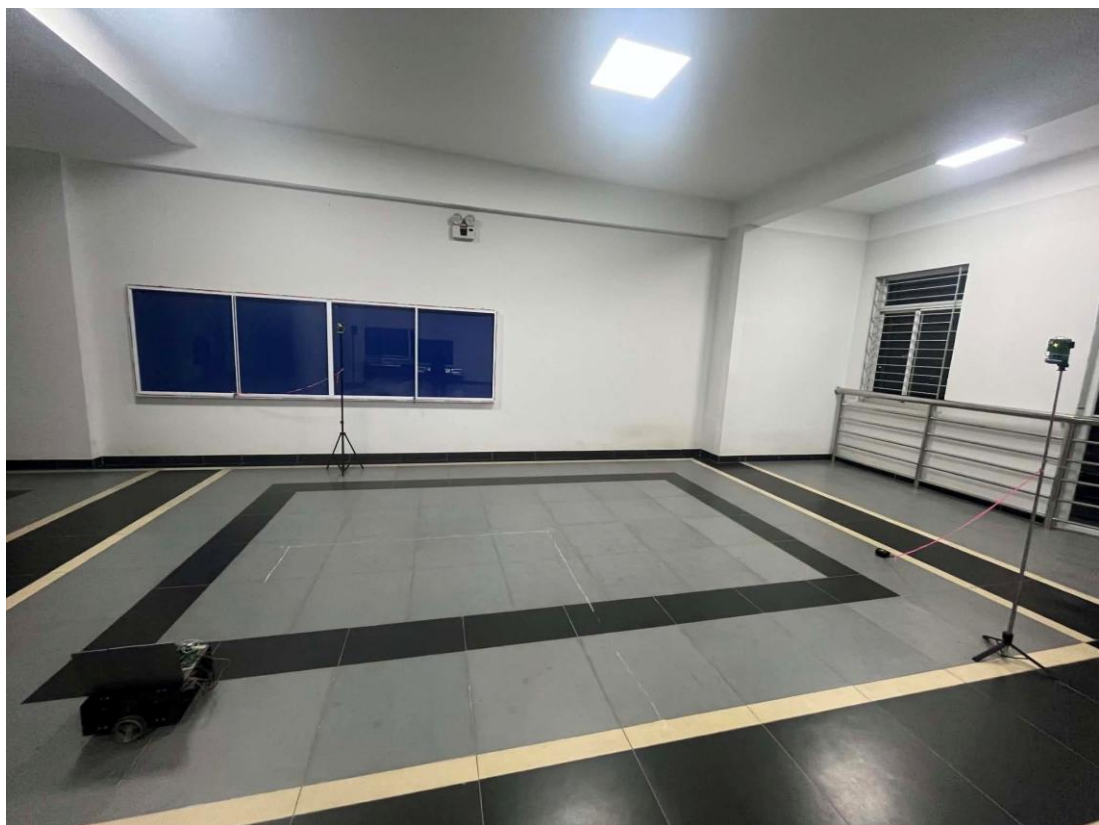
Sau khi mô phỏng ta có được bộ trọng số NN xấp xỉ. Do đã thiết lập thông số giữa robot mô phỏng và robot thực tương đương nhau, ta có thể sử dụng bộ trọng số này để làm thông tin khởi tạo cho giải thuật ORADP áp dụng trên WMR thực nghiệm. Vậy luật điều khiển và luật nhiễu (3.14) và (3.15) được sử dụng. Các tham số học như đã trình bày trong mô phỏng được sử dụng lại. Điều kiện PE được thực hiện bằng cách thêm nhiễu ồng. Vị trí khởi tạo của WMR giống với mô phỏng là $q = [0 \quad 0.5 \quad 0]^T (m)$. Quỹ đạo tham chiếu thực nghiệm (Hình 57) giống với mô phỏng được ghi nhận như Hình 58. Thực nghiệm được diễn ra tại tầng 8 H3 Trường Đại học Bách khoa (Hình 59) và thu được kết quả như sau.



Hình 57. Quỹ đạo thực nghiệm



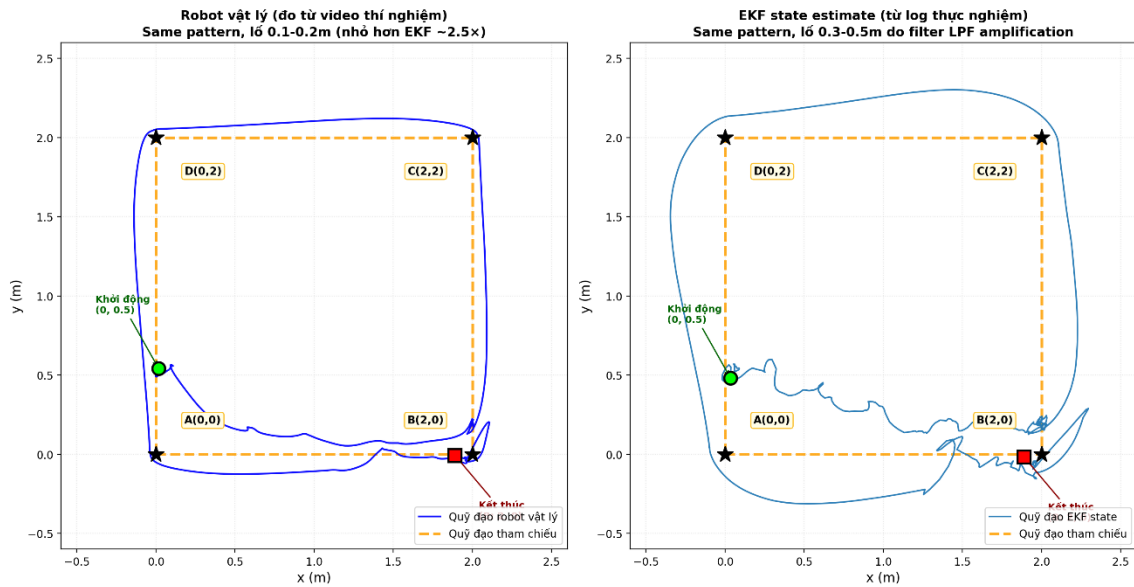
Hình 58. Quỹ đạo tham chiếu



Hình 59. Robot thực nghiệm tại tầng 8 H3

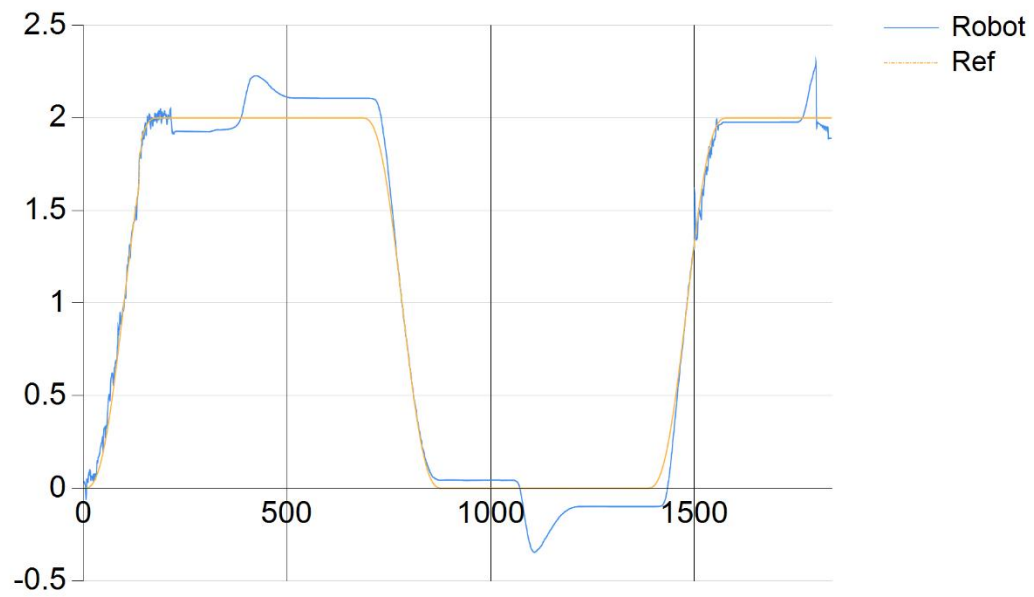
Quá trình học về vị trí x-y giữa robot thực nghiệm so với quỹ đạo tham chiếu được diễn ra trong khoảng 1600s với tần số gửi dữ liệu về là 5Hz, kết quả như Hình 60. Trên hình vẽ, robot bám sát quỹ đạo tham chiếu trong các đoạn tịnh tiến giữa các góc. Tại các điểm góc B(2,0), C(2,2), D(0,2), A(0,0) nơi robot phải xoay tại chỗ 90° , sai số vị trí tăng đáng kể do robot không quay đủ 90° trong thời gian thực — động cơ không cung cấp đủ moment để vượt qua ma sát tĩnh khi hai bánh xe quay ngược chiều. Hiện tượng này dẫn đến robot vào quỹ đạo kế tiếp với góc hướng sai, gây vọt lố vị trí $0.3 - 0.5m$ trong bộ ước lượng trạng thái mở rộng EKF. Lưu ý: vọt lố thực tế của robot vật lý chỉ khoảng $0 - 0.2m$ (xác minh qua video thí nghiệm và đo thực tế), lý do sự khác biệt được trình bày ở phần *Lưu ý cuối mục.*, sau đó được bộ điều khiển kéo dần về quỹ đạo. Sau một thời gian di chuyển sai số vị trí bám ổn định trong giới hạn bị chặn xấp xỉ 0.3 đến 0.4m, chứng tỏ thuật toán của bộ điều khiển duy trì tính ổn định trong khi học và bù trừ sai số mô hình theo thời gian thực.

So sánh: Robot vật lý vs EKF state estimate (cùng thí nghiệm)
Cùng pattern, scale khác — EKF amplify $\sim 2.5\times$ do filter LPF lag

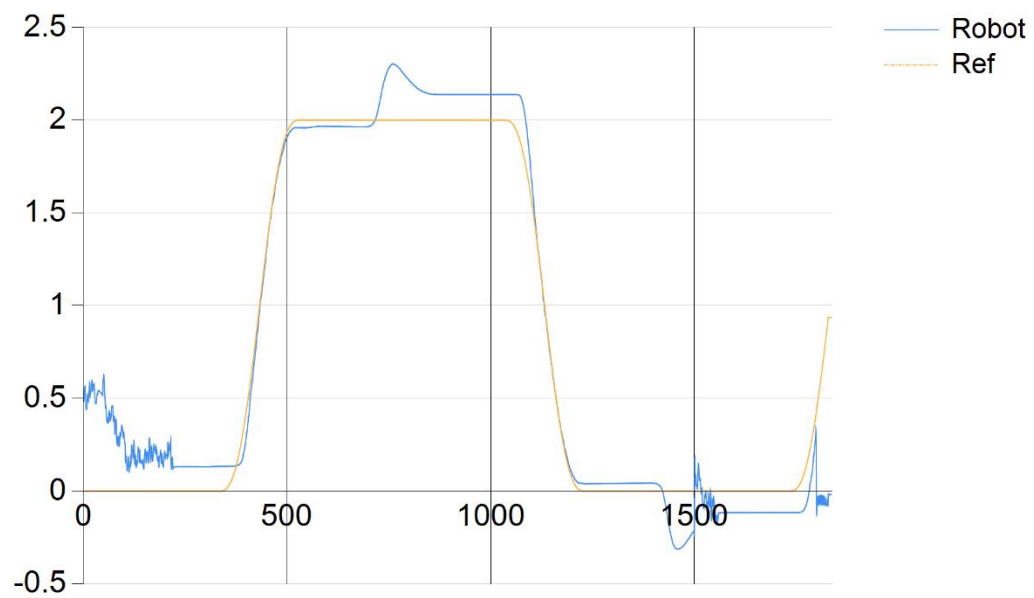


Hình 60. Quỹ đạo x-y trong quá trình thực nghiệm: a) Thực tế; b) EKF

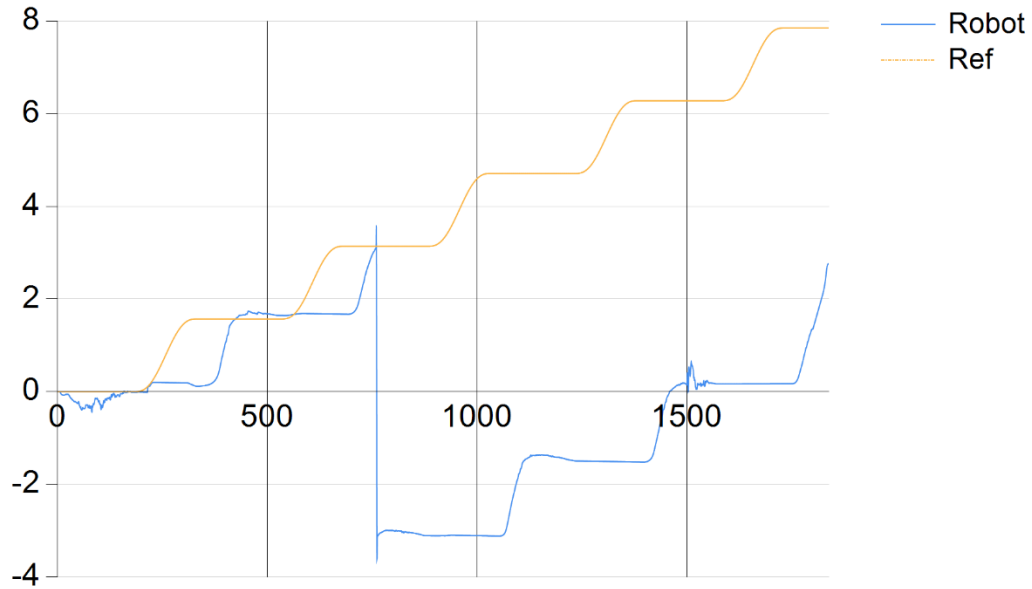
Quỹ đạo bám $x - x_d$ và $y - y_d$ được trình bày trên Hình 61 và Hình 62. Có thể thấy vị trí x của robot bám tốt quỹ đạo x_d trong các đoạn di chuyển dọc trục Ox, trong khi vị trí y bám tốt trong các đoạn di chuyển dọc trục Oy. Sai số tăng tại các thời điểm chuyển hướng (do hiện tượng xoay không đủ 90°), sau đó giảm dần khi robot vào đoạn tịnh tiến mới và bộ điều khiển động học sẽ kéo sai số dọc về 0.



Hình 61. Quỹ đạo vị trí $x-x_d$ trong quá trình thực nghiệm



Hình 62. Quỹ đạo vị trí $y-y_d$ trong quá trình thực nghiệm



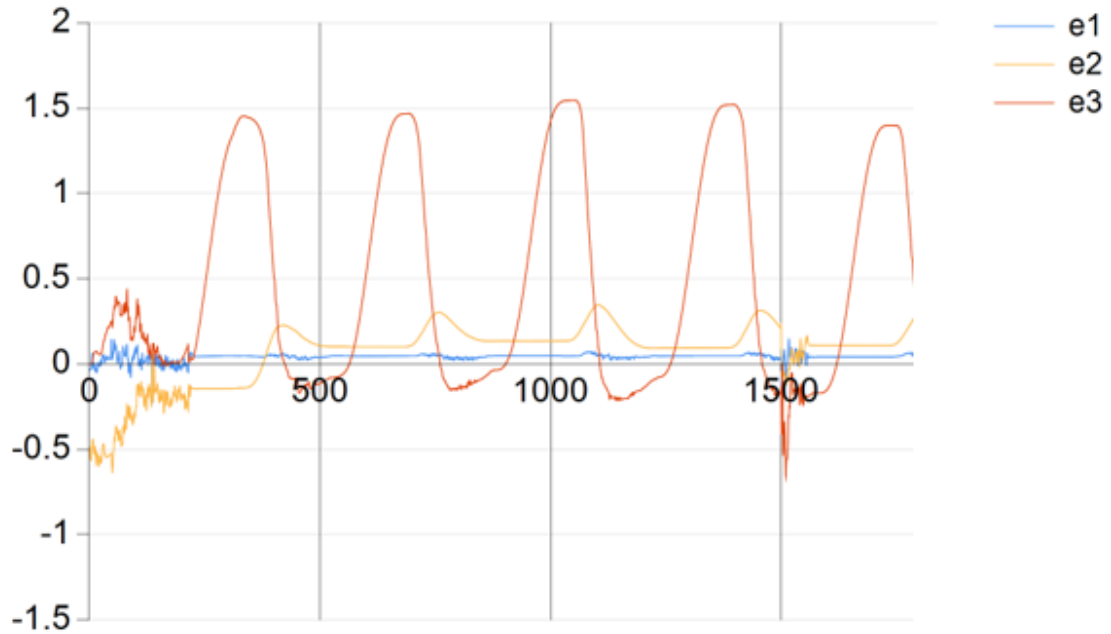
Hình 63. Quỹ đạo góc hướng Robot θ - θ_d trong quá trình thực nghiệm

Quỹ đạo góc hướng θ - θ_d được trình bày trên Hình 63. Trong thực nghiệm, θ của robot không bám được θ_d , mà có độ trễ tăng dần theo thời gian. Khác với mô phỏng nơi θ hội tụ tiệm cận về θ_d , thực nghiệm cho thấy θ luôn trễ sau θ_d , đặc biệt rõ tại các giai đoạn quay tại chỗ. Nguyên nhân chính không phải do bộ điều khiển sai mà do hạn chế vật lý của hệ truyền động:

- Khi robot xoay tại chỗ 90° tại góc, hai bánh xe phải quay ngược chiều với moment đủ lớn để vượt qua ma sát tĩnh mà động cơ hiện tại không cung cấp đủ moment trong thời gian thực hiện và nhiều lần độ trôi của cảm biến điều này làm cho robot quay được khoảng $60 - 70^\circ$ thay vì 90° đầy đủ.

- Bộ điều khiển thiết kế ω_c giống với lý thuyết, nhưng ω thực tế của robot không đạt được giá trị này do motor và ma sát. Sai số ω này tích phân thành sai số θ , tích lũy theo thời gian.

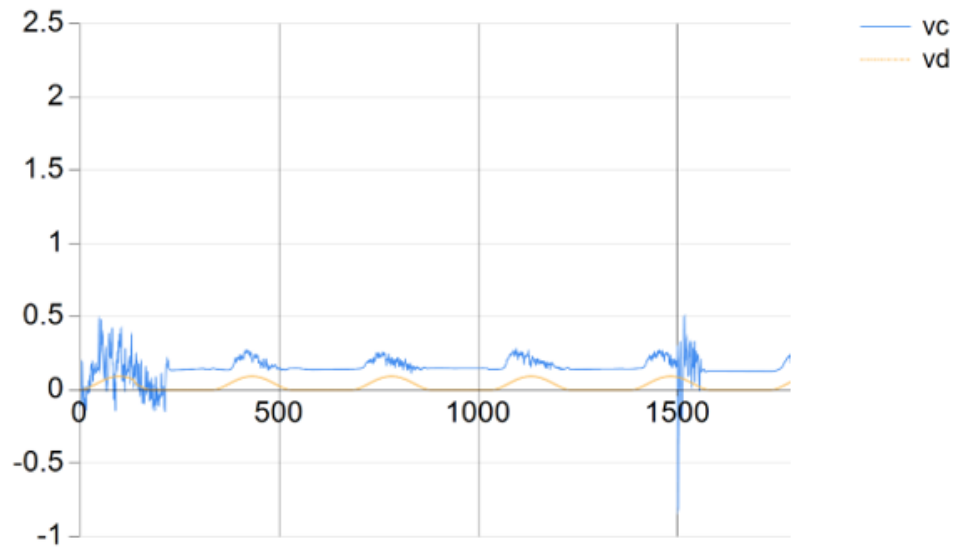
- Ngoài ra, bộ lọc Kalman không có phép đo trực tiếp θ chỉ có thể suy ra qua tích phân ω từ con quay tiếp. Mặc dù EKF có ước lượng và bù bias gyro b_ω trong vector trạng thái, các nguồn sai số khác như nhiễu rung động motor, độ trôi do nhiệt độ vẫn còn và đây là hạn chế cấu trúc của hệ cảm biến sẽ được đề cập hướng xử lý ở Chương 5.



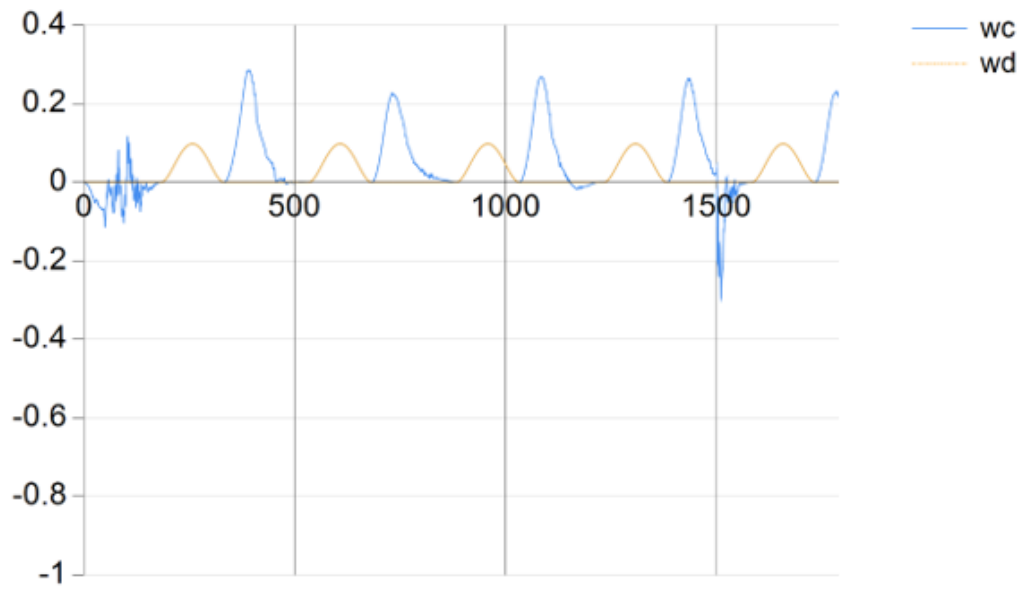
Hình 64. Sai số bám vị trí trong quá trình thực nghiệm

Hình 64 trình bày sai số bám vị trí. Có thể thấy thời gian đầu sai số vị trí e_1, e_2 còn tương đối lớn và chịu ảnh hưởng của nhiễu, sau khoảng 200s lúc này trọng số NN hội tụ, lúc này e_1, e_2 giảm rõ rệt còn khoảng 0.1-0.15m không còn chịu ảnh hưởng đáng kể của các nhiễu và biến động ma sát.

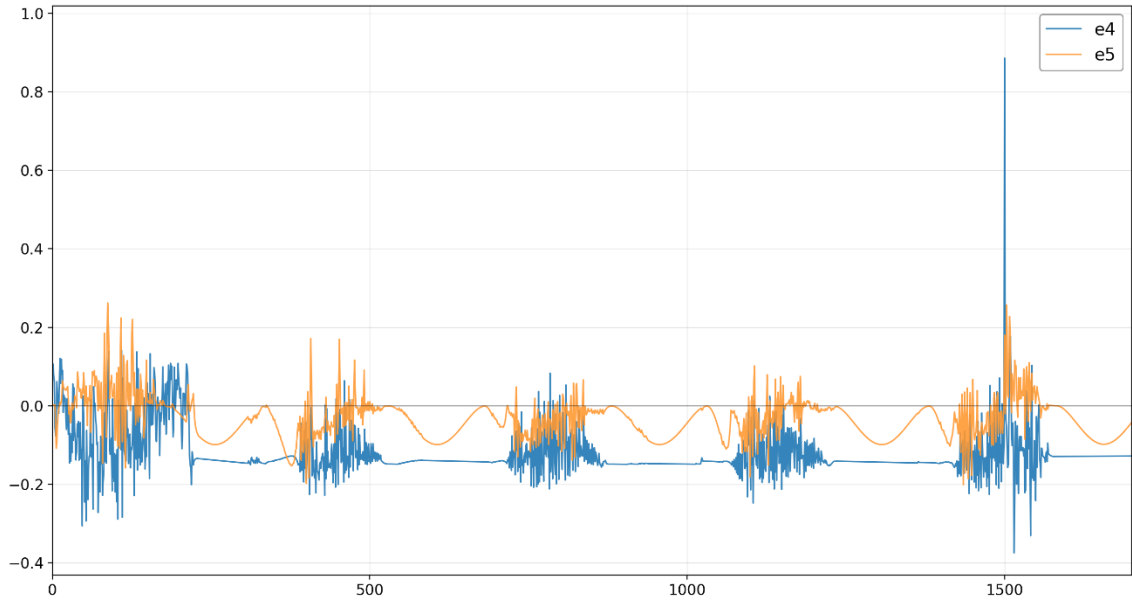
Để đánh giá chất lượng bám vận tốc, lần lượt phân tích các quỹ đạo vận tốc theo cấu trúc hai vòng kín tương tự như mô phỏng. Hình 65 và Hình 66 trình bày quỹ đạo vận tốc ảo v_c, ω_c so với vận tốc tham chiếu v_d, ω_d . Khác với mô phỏng nơi v_c hội tụ về v_d sau khi sai số vị trí hội tụ, trong thực nghiệm v_c sau khi hội tụ ổn định tại giá trị lớn hơn v_d (chứ không hội tụ về v_d). Nguyên nhân là do sai số vị trí e_1, e_2 trong thực nghiệm chỉ hội tụ về UUB gần 0 (không phải về 0 chính xác như mô phỏng), do: Nhiễu UWB tích lũy qua phép đo position, bộ LPF gyroscope tạo bias trong θ . Theo công thức Kanayama, khi e_1 ổn định bị tại giá trị $\approx 0.01 - 0.05 \text{ m}$ (bounded SSE), thành phần $k_1 e_1 = 0.1 - 0.2 \text{ m/s}$ sẽ "đẩy" v_c lên cao hơn v_d một khoảng tương ứng. Hệ quả: $v_c \approx v_d + \text{offset}$, chứ không phải $v_c \approx v_d$ như mô phỏng.



Hình 65. Quỹ đạo vận tốc dài trong quá trình thực nghiệm $v_c - v_d$

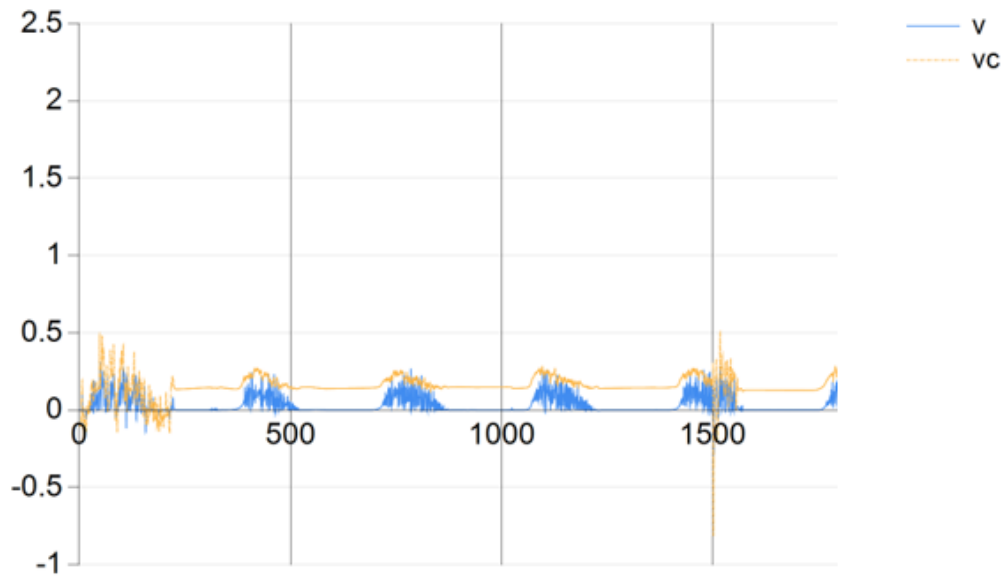


Hình 66. Quỹ đạo vận tốc góc trong quá trình thực nghiệm $\omega_c - \omega_d$

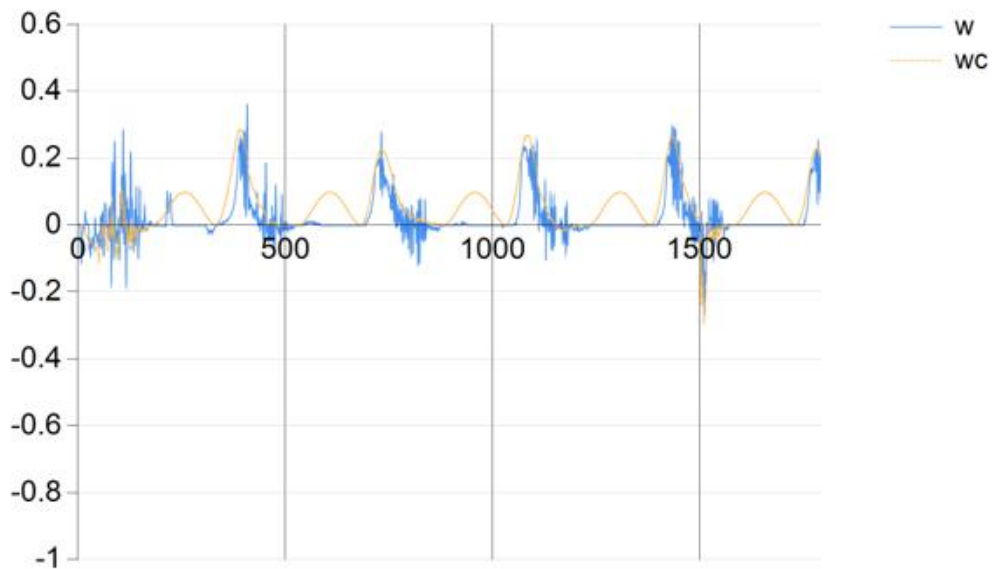


Hình 67. Sai số bám e_4, e_5 trong quá trình thực nghiệm

Hình 67 trình bày sai số bám e_4 và e_5 của vòng trong ORADP. Khác với mô phỏng nơi e_4, e_5 hội tụ về 0, trong thực nghiệm e_4, e_5 dao động quanh các giá trị offset. Cụ thể, sau khi trọng số NN của ORADP hội tụ sau 200s đầu tiên: e_4 ổn định tại offset và e_5 dao động bị chặn quanh giá trị nhỏ. Quan sát quan trọng: e_4 không dao động quanh 0 vì v_c bản thân đã offset cao hơn v_d , nên v (sau khi hội tụ) cũng offset xuống dưới v_c — kết quả là $e_4 = v - v_c \approx -offset$, không phải 0. Điều then chốt là e_4 bị chặn ở giá trị nhỏ sau khi hội tụ và giảm dần biên độ chattering theo thời gian, không phân kỳ. Đây là biểu hiện của tính bền vững và thích nghi của ORADP. Hình 68 và Hình 69 trình bày trực tiếp quỹ đạo v và ω so với v_c và ω_c , cho thấy v và ω bám sát v_c, ω_c với sai số và độ trễ nhỏ điều này cho thấy chức năng của bộ điều khiển động lực học đang thực sự hiệu quả.



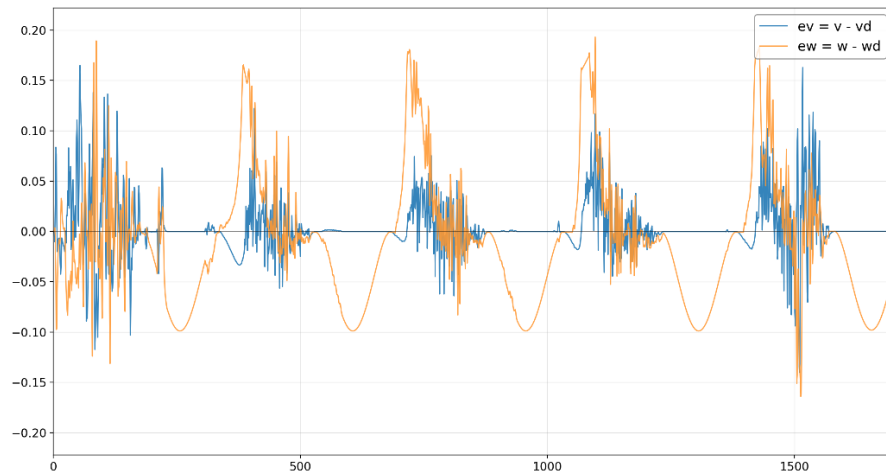
Hình 68. Quỹ đạo vận tốc dài trong quá trình thực nghiệm $v-v_c$



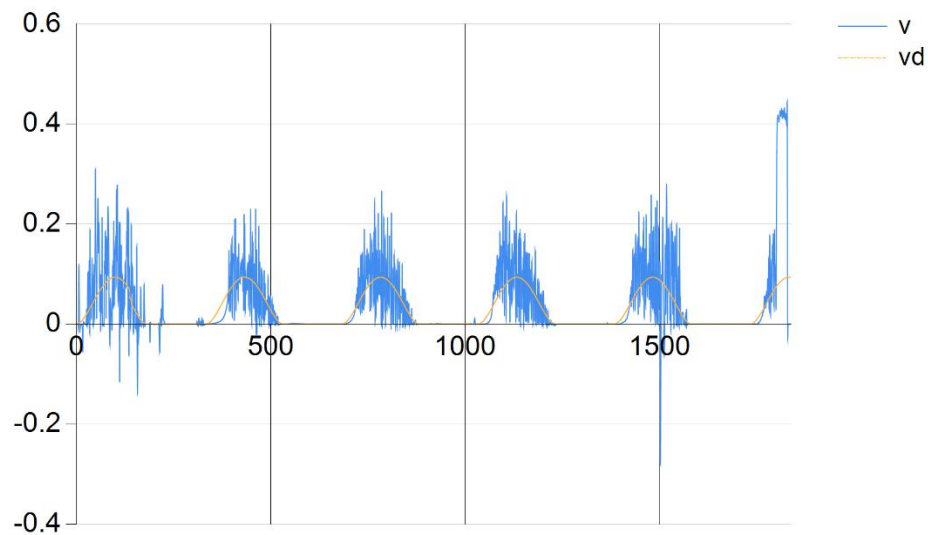
Hình 69. Quỹ đạo vận tốc góc trong quá trình thực nghiệm $\omega-\omega_c$

Hình 70 thể hiện sai số bám vận tốc dài và vận tốc góc của Robot so với tham chiếu, đây là chỉ tiêu đánh giá tổng thể chất lượng của toàn bộ hệ thống điều khiển phân tầng. Hệ quả tất yếu của hai quá trình hội tụ trên $v \rightarrow v_c$ (xấp xỉ) (vòng trong) và $v_c \rightarrow v_d$ (xấp xỉ) (vòng ngoài) là $v \rightarrow v_d$ và $\omega \rightarrow \omega_c$. Sau khi hội tụ sau khoảng 200s vận tốc thực v hội tụ và bám so với vận tốc tham chiếu v_d dù vẫn còn

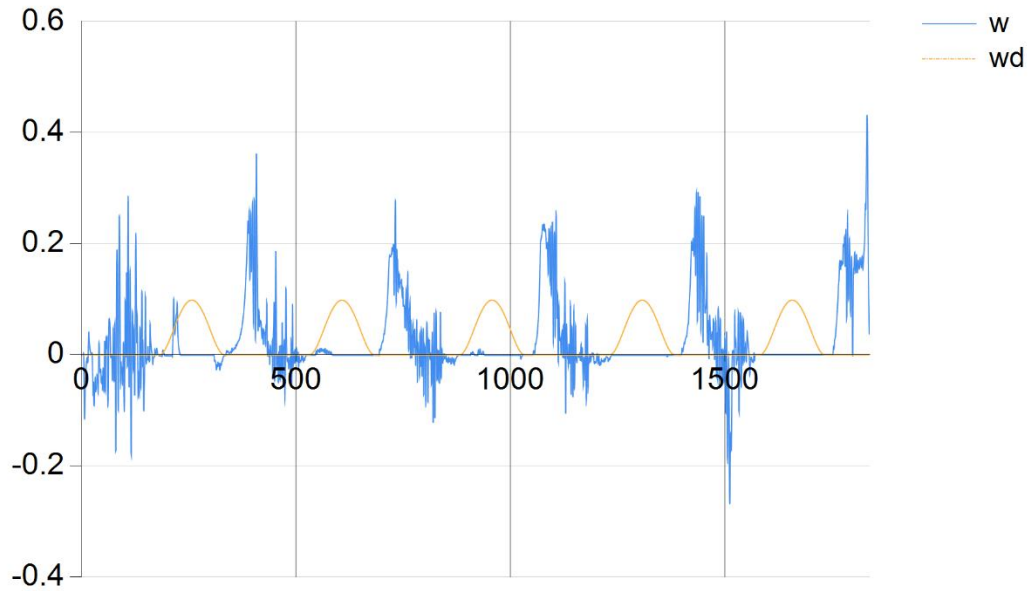
nhieu nhưng được giảm dần theo thời gian như Hình 71. Tuy nhiên, bộ điều khiển không thể xử lý được sai số bám vận tốc góc của Robot khi thực nghiệm như Hình 72.



Hình 70.Sai số vận tốc dài và vận tốc góc của Robot trong quá trình thực nghiệm

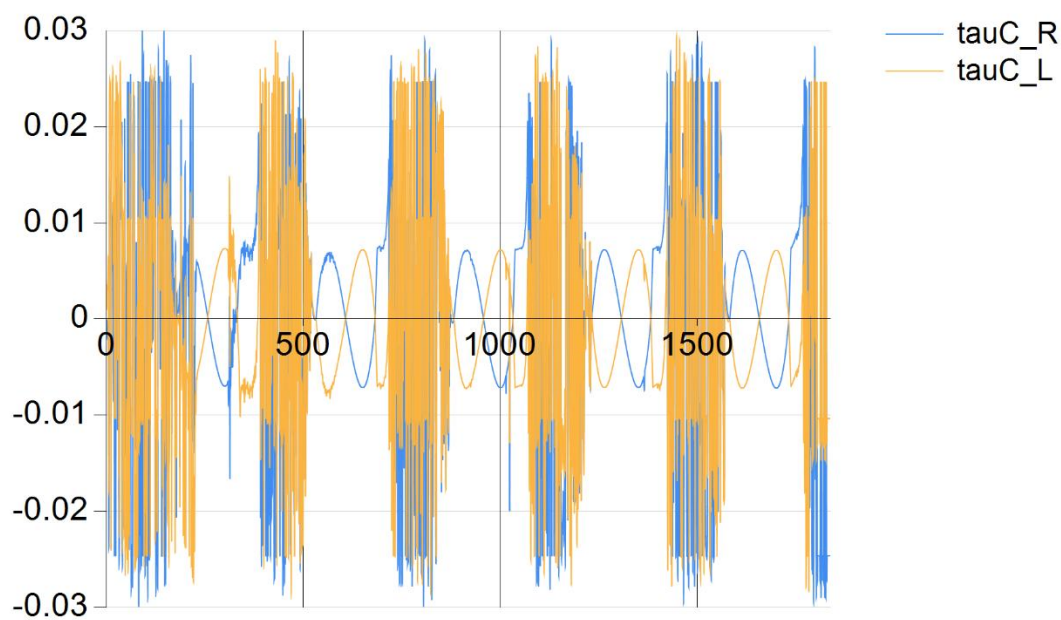


Hình 71. Quỹ đạo vận tốc dài trong quá trình thực nghiệm $v-v_d$

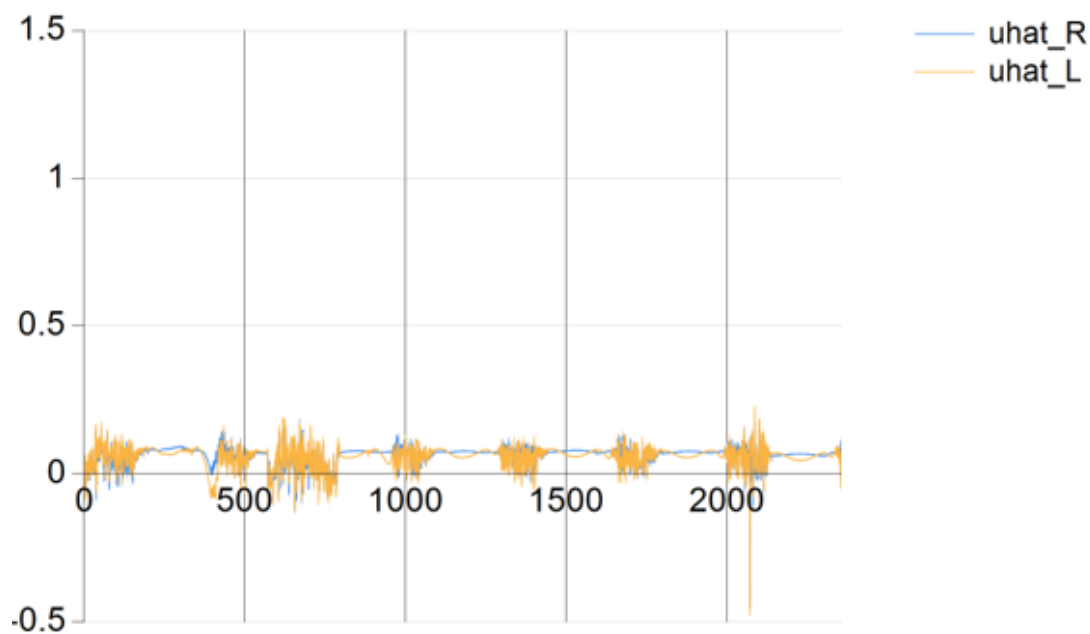


Hình 72. Quỹ đạo vận tốc góc trong quá trình thực nghiệm $\omega - \omega_d$

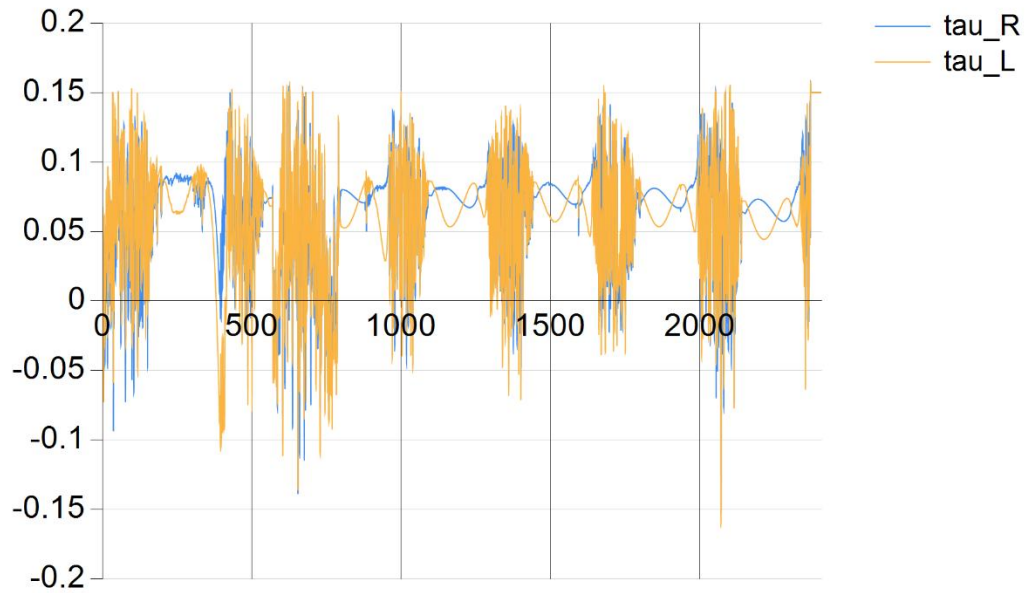
Hình 73, 74, 75 trình bày các tín hiệu mô-men điều khiển τ_c (feedforward từ nghịch đảo động lực học), $\hat{u}$ (output của ORADP), và $\tau = \tau_c + \hat{u}$ (tổng torque cấp cho động cơ). Quan sát đáng chú ý: τ_c (Hình 73) có biểu hiện chattering trong một vài thời điểm trong quá trình thực nghiệm do việc sử dụng sai phân tiến $\dot{v}_c(t) = \frac{v_c(t) - v_c(t-1)}{T_s}$ với $T_s = 10ms$ khuếch đại nhiễu cao tần trong v_c . Tuy nhiên, đáng chú ý là $\hat{u}$ (Hình 74) và τ tổng (Hình 75) có biên độ chattering thấp hơn rõ rệt so với τ_c . Điều này chứng tỏ vai trò quan trọng của ORADP trong việc làm trơn tín hiệu điều khiển: thay vì để τ_c bão hòa truyền thẳng xuống motor, ORADP học và sinh ra $\hat{u}$ có biên độ bù trừ cho τ_c , dẫn đến $\tau = \tau_c + \hat{u}$ có nhiễu giảm đáng kể, sau 200s đầu tiên trọng số hội tụ lúc này tại những thời điểm Robot đi thẳng tín hiệu moment gần như không chattering. Đây là một biểu hiện quan trọng của tính bền vững thích nghi không phải bằng cách tạo tín hiệu mượt từ đầu, mà bằng cách học và bù trừ cho sự không hoàn hảo của tín hiệu feedforward. Mặc dù τ vẫn còn chattering tại một vài thời điểm trong quá trình di chuyển,...nhưng biên độ chattering đủ nhỏ để động cơ và phân cứng truyền động hấp thụ mà không gây hỏng hóc.



Hình 73. Tín hiệu điều khiển trong quá trình thực nghiệm τ_c



Hình 74. Tín hiệu điều khiển trong quá trình thực nghiệm $\hat{u}$



Hình 75. Tín hiệu điều khiển trong quá trình thực nghiệm τ

Từ kết quả thực nghiệm trên cho thấy Robot hoạt động đúng với bản chất và mục tiêu của bộ điều khiển là bám quỹ đạo, vận tốc tối ưu bền vững. Sau khi hội tụ đã ít bị ảnh hưởng bởi các giá trị nhiễu dù trong quá trình di chuyển khối lượng, ma sát, quán tính... của Robot có thay đổi thì hệ thống vẫn ổn định, các sai số vị trí x, y vẫn không dao động và gần bằng 0. Sai số vận tốc dài sau khi hội tụ tại mỗi thời điểm ban đầu Robot vẫn nhiều nhưng giảm dần và bám theo thời gian so với vận tốc dài tham chiếu. Mặc dù vẫn còn các hạn chế về độ mượt của tín hiệu điều khiển và sai số tại các giai đoạn xoay tại chỗ, sai số vận tốc góc chưa được tối ưu, các vấn đề này thuộc về khoảng cách giữa lý thuyết và phần cứng chứ không phải lỗi của thuật toán điều khiển. Kết quả thực nghiệm xác nhận tính khả thi của việc áp dụng giải thuật ORADP cho robot di động vì sai trong điều kiện phần cứng thực tế, làm tiền đề cho việc triển khai trong môi trường nhà màng nông nghiệp với các quỹ đạo phức tạp hơn.

Lưu ý: Trong quá trình thực nghiệm, tín hiệu gyroscope từ ICM20948 được tiền xử lý bằng bộ lọc thông thấp (LPF) phần mềm với hệ số $\alpha = 0.25$ nhằm giảm nhiễu rung động cơ học từ motor và loại bỏ spike đột ngột. Tuy nhiên, LPF không tạo nhiễu trắng zero-mean như giả định cốt lõi của bộ lọc Kalman, mà tạo ra độ trễ pha nhất định. Tại giai đoạn quay tại chỗ ω_{LPF} chậm theo ω_{true} khiến tích phân

$\hat{\theta} = \int \omega_{LPF} dt$ tích lũy bias khoảng 5-15° so với θ_{true} . Ngoài ra, do nhiễu rung động không thể loại bỏ hoàn toàn từ cảm biến, góc hướng ước lượng của robot tại các giai đoạn quay tại chỗ có dao động và lệch nhẹ, dẫn đến state $\hat{x}, \hat{y}$ trong EKF đi xéo so với chuyển động vật lý, gây ra sai số EKF lớn hơn vị trí robot thực tế khoảng 2 lần. Đây là hạn chế cấu trúc trong việc cân bằng giữa lọc nhiễu (cần LPF để đọc ổn định) và bảo toàn giả định zero-mean noise của EKF (LPF tạo trễ pha vi phạm), không phải lỗi của thuật toán điều khiển.

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1. Kết luận

Trong luận văn này, mục tiêu điều khiển tối ưu Robot phun thuốc bảo vệ thực vật di chuyển trong nhà màng nông nghiệp được nghiên cứu và phát triển. Đóng góp chính của luận văn có thể tóm tắt trong ba điểm sau.

Thứ nhất, mô hình động học và động lực học của robot di động vi sai được phân tích đầy đủ, làm cơ sở cho việc thiết kế bộ điều khiển. Trên cơ sở mô hình này, kiến trúc điều khiển phân tầng được đề xuất, kết hợp bộ điều khiển động học và bộ điều khiển động lực học ORADP (Online Robust Adaptive Dynamic Programming) dựa trên lý thuyết Vamvoudakis và Lewis. Bộ điều khiển Kanayama đảm bảo robot bám theo quỹ đạo mong muốn thông qua việc tính toán vận tốc tham chiếu từ sai số trong hệ tọa độ robot. Bộ điều khiển ORADP với cấu trúc 1 NN sử dụng một xấp xỉ hàm duy nhất giúp tiết kiệm tài nguyên, học củng cố trong quá trình di chuyển đảm bảo tính bền vững với biến động của tải và nhiễu môi trường.

Thứ hai, bộ lọc Kalman mở rộng (EKF) sáu trạng thái được thiết kế để dung hợp dữ liệu từ ba loại cảm biến không đồng nhất: UWB cho vị trí toàn cục, encoder bánh xe cho vận tốc dài, và IMU cho vận tốc góc. Đặc biệt, hệ thống định vị UWB được triển khai thành công chỉ với 2 anchor (thay vì 3-4 anchor tiêu chuẩn), giảm chi phí và độ phức tạp lắp đặt. Tính đa nghiệm hình học của cấu hình 2 anchor được giải quyết qua chiến lược chọn nghiệm gần nhất với bước dự đoán trạng thái EKF khai thác tính liên tục của chuyển động robot ở vận tốc thấp. Bộ lọc đồng thời ước lượng độ trôi của cảm biến gyro trong vector trạng thái, giúp chống trôi cảm biến theo thời gian. Cập nhật hiệp phương sai sử dụng dạng Joseph đảm bảo tính ổn định số học. EKF được triển khai với cơ chế linh hoạt, tự động vô hiệu hóa các giá trị đo lường không tin cậy thông qua việc tăng động ma trận R, giúp hệ thống bền vững với các trường hợp mất dữ liệu của UWB hoặc trượt bánh xe.

Thứ ba, bộ điều khiển điều khiển và bộ ước lượng được triển khai thực nghiệm và mô phỏng. Mô phỏng Simulink khẳng định tính đúng đắn của lý thuyết, trong khi thực nghiệm trên robot nguyên mẫu với quỹ đạo hình vuông kích thước

$2 \times 2 \text{ m}$ đã hội tụ sau 200s và sai số bám vị trí trung vị thực tế x, y xấp xỉ 0.15 m đáp ứng yêu cầu ứng dụng phun thuốc trong nhà màng có khoảng cách luống cây lớn hơn 1 m. Mặc dù có nhiều rung động cơ học và đo lường, vận tốc dài v của Robot bám vận tốc tham chiếu v_d dù cho còn nhiều nhưng sai số ổn định dao động giảm dần quanh 0. Điều này chứng tỏ tính thích nghi và bền vững của ORADP trên phần cứng thực tế với cảm biến giá thành tương đối thấp và độ trôi, nhiễu lớn. Kết quả nghiên cứu thu được từ mô phỏng và thực nghiệm cho thấy giải thuật có tiềm năng ứng dụng trong các bài toán thực tế.

5.2. Hướng phát triển

Mặc dù đạt được các kết quả khả quan, luận văn vẫn còn một số hạn chế và mở ra các hướng phát triển tiếp theo.

Hạn chế về cảm biến và hướng cải tiến: Hệ thống định vị UWB hiện chỉ sử dụng hai anchor, dẫn đến tính đa nghiệm hình học (ambiguity) trong giải pha vị trí phải chọn một nghiệm theo chiến lược chọn nghiệm gần nhất, có thể chọn sai khi robot di chuyển ra ngoài vùng khả dĩ, hoặc khi Robot tăng tốc quá nhanh điều này rất dễ diễn ra trong quá trình học và điều khiển. Bên cạnh đó, góc heading θ không có một cách đo lường chính xác từ cảm biến, chỉ được suy ra từ tích phân gyro, do đó độ trôi tích lũy theo thời gian không thể loại bỏ hoàn toàn mà chỉ làm giảm bớt. Hướng phát triển trước mắt là thay thế cảm biến ICM 20948 thành BNO085 đồng thời tích hợp cảm biến từ trường có sẵn trên cảm biến để cung cấp phép đo góc hướng tuyệt đối, chống trôi tích lũy và ổn định hơn về góc hướng của Robot trong quá trình di chuyển. Về dài hạn, có thể kết hợp thêm cảm biến LiDAR với thuật toán định vị, loại bỏ sự phụ thuộc vào cảm biến vì đã có một thông số hiệu chỉnh góc hướng tức thời, phù hợp với các nhà màng có cấu trúc đa dạng và giúp cho Robot sẽ luôn luôn đi giữa tâm trong thực tế giữa các luống.

Hạn chế về bộ điều khiển và hướng cải tiến: Trong giai đoạn quay tại chỗ ($v_d = 0$), các thành phần phản hồi $k_2 v_d e_2 + k_3 v_d \sin(e_3)$ trong luật điều khiển bị triệt tiêu, dẫn đến bộ điều khiển xuất τ ban đầu rất nhỏ, không đủ vượt qua được ma sát thực tế khi hai bánh xoay ngược chiều lúc này sai số sẽ được tăng dần theo thời gian gây ra độ trễ cho thực nghiệm và khi sai số đủ lớn τ sinh ra mới đủ để thắng

ma sát thực tế. Đây là hạn chế cấu trúc của luật điều khiển động học nguyên bản khi áp dụng cho quỹ đạo có $v_d = 0$ và phần cứng có ma sát phi tuyến. Phân tích thực nghiệm đã chỉ ra sự khác biệt giữa lý thuyết điều khiển và phần cứng thực tế, các giả định khi thiết kế bộ điều khiển không hoàn toàn đúng trong thực tế nhà màng, bao gồm giả định vận tốc dài, giả định động lực học liên tục cho ORADP, giả định trạng thái quan sát được đầy đủ cho bộ lọc Kalman. Hướng giải quyết là bỏ kiến trúc phân tầng, sử dụng cấu trúc ORADP với một mạng neural duy nhất cho toàn bộ hệ thống (cả động học và động lực học) và không cần biết trước $f(x)$, có thể tham khảo ở [4] điều này làm giảm sự phụ thuộc nhưng đồng thời cũng tăng độ phức tạp khi điều khiển, mạng NN được huấn luyện trực tiếp từ trạng thái đến tín hiệu điều khiển động cơ.

Hạn chế về ứng dụng và hướng phát triển: Luận văn mới chỉ tập trung vào điều khiển di chuyển bám quỹ đạo hình vuông đơn giản, chưa tích hợp hệ thống phun thuốc thực tế và chưa kiểm tra trên các quỹ đạo phức tạp hơn của nhà màng như đường zíc-zắc giữa các luống cây, đường vòng quanh chướng ngại vật. Hướng phát triển tiếp theo thử nghiệm các quỹ đạo phức tạp hơn, thực nghiệm trong môi trường thực tế nhà màng, Robot tích hợp cơ cấu phun thuốc với bơm điện tử điều khiển bằng độ rộng xung và van điện từ, đồng bộ giữa hoạt động phun và di chuyển để cho robot chỉ phun khi nằm trong vùng cây trồng và dừng phun khi xoay tại các góc. Về dài hạn, hệ thống có thể mở rộng sang điều phối nhiều robot hợp tác cho nhà màng quy mô lớn, kết hợp với hệ thống giám sát từ xa qua mạng cho người nông dân theo dõi và can thiệp khi cần.

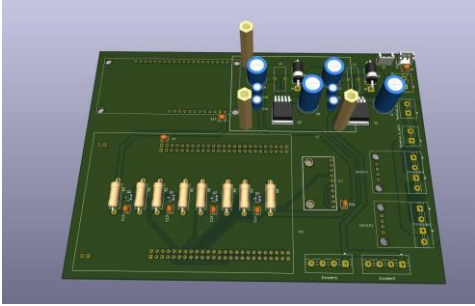
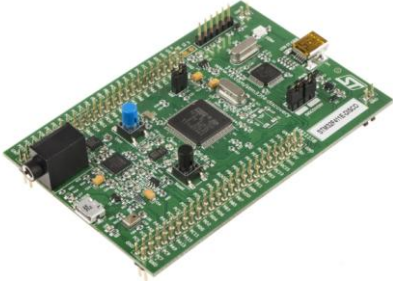
Tóm lại, luận văn đã trình bày một nghiên cứu hoàn chỉnh về điều khiển robot di động trong nhà màng nông nghiệp, đồng thời chỉ ra các hạn chế và đề xuất các hướng phát triển cụ thể, làm nền tảng cho các nghiên cứu tiếp theo trong lĩnh vực robot tự hành ứng dụng nông nghiệp tại Việt Nam.

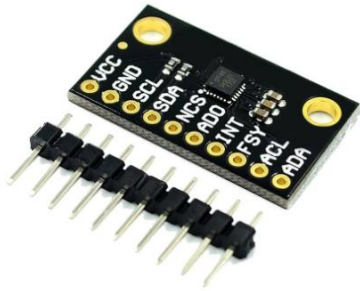
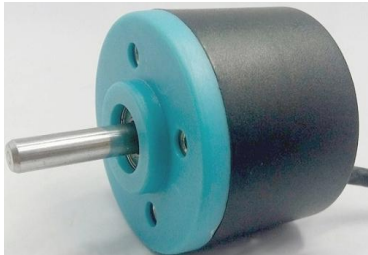
TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Desineni Subbaram Naidu, *Optimal Control Systems*, 2000.
- [2] Hassan K. Khalil, *Nonlinear Systems*, 2002.
- [3] Draguna Vrabie, Kyriakos G. Vamvoudakis and Frank L. Lewis, *Optimal Adaptive Control and Differential Games by Reinforcement Learning Principles*, 2013.
- [4] N. T. Luy, “Nghiên cứu giải thuật học củng cố trong điều khiển thích nghi bền vững cho hệ phi tuyến,” Luận án Tiến sĩ kỹ thuật, Trường Đại học Bách khoa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam, 2015.
- [5] N. T. Luy, N. D. Thanh, N. T. Thanh, and N. T. P. Ha, “Robust reinforcement learning-based tracking control for wheeled mobile robot,” in *Proc. 2nd IEEE Int. Conf. Computer and Automation Engineering*, Singapore, 2010, pp. 171–176.
- [6] K. G. Vamvoudakis and F. L. Lewis, “Online solution of nonlinear two-player zero-sum games using synchronous policy iteration,” *Int. J. Robust Nonlinear Control*, vol. 22, no. 13, pp. 1460–1483, 2012.
- [7] D. Vrabie, O. Pastravanu, F. L. Lewis, and M. Abu-Khalaf, “Adaptive optimal control for continuous-time linear systems based on policy iteration,” *Automatica*, vol. 45, no. 2, pp. 477–484, 2009.
- [8] K. G. Vamvoudakis and F. L. Lewis, “Online actor-critic algorithm to solve the continuous-time infinite horizon optimal control problem,” *Automatica*, vol. 46, no. 5, pp. 878–888, 2010.
- [9] N. T. Luy, “Robust adaptive dynamic programming based online tracking control algorithm for real wheeled mobile robot with omni-directional vision system,” *Trans. Inst. Meas. Control*, vol. 38, no. 12, pp. 1–16, 2016.
- [10] R. Fierro and F. L. Lewis, “Control of a nonholonomic mobile robot: Backstepping kinematics into dynamics,” *J. Robotic Syst.*, vol. 14, no. 3, pp. 149–163, 1997.
- [11] N. T. Luy, “Reinforcement learning-based optimal tracking control for wheeled mobile robot,” in *Proc. IEEE Int. Conf. Cyber Technology in Automation, Control and Intelligent Systems*, Bangkok, Thailand, 2012, pp. 1–6.
- [12] Y. Kanayama, Y. Kimura, F. Miyazaki, and T. Noguchi, “A stable tracking control method for an autonomous mobile robot,” in *Proc. IEEE Int. Conf. Robotics and Automation*, Cincinnati, OH, USA, 1990, pp. 384–389.

PHỤ LỤC

Bảng 5 Danh sách các phần cứng

ST T	Thiết bị / Module	Chức năng	Hình ảnh minh họa
1	Nguồn Pin Lithium	Cấp nguồn cho động cơ 24V và board mạch	
2	Board Điều khiển	Tạo nguồn, kết nối và đọc các cảm biến, tín hiệu từ Robot (UWB, IMU, encoder) để thực nghiệm	
3	STM32F411E-DISCO	Board trung tâm thực hiện giải thuật điều khiển và EKF	
4	Module UWB DW1001-Dev	Xác định vị trí Robot	

5	Cảm biến quán tính 9DOF ICM-20948	Đọc giá trị gia tốc, từ kế và vận tốc góc của Robot	
6	Động cơ DC 24V	Dẫn động Robot	
7	Encoder 5V	Đo vận tốc, vị trí của mỗi động cơ tương ứng	
8	Driver 8871	Chuyển đổi tín hiệu điều khiển thành dòng điện phù hợp để vận hành động cơ	 

Dữ liệu Calib, Bản vẽ PCB, chương trình mô phỏng, mã nguồn, GUI và video thực nghiệm Toàn bộ mã nguồn của hệ thống (firmware STM32, firmware ESP32 cho định vị UWB, mã mô phỏng MATLAB/Simulink và giao diện giám sát) cùng video minh họa quá trình thực nghiệm được công khai tại:

- Dữ liệu Calib: <https://byvn.net/wIvX>

- PCB: <https://byvn.net/h1Ie>

- Mô phỏng: <https://byvn.net/Lygi>

- GUI: <https://byvn.net/QDvB>

- Mã nguồn: <https://byvn.net/8LLn>

- Video: [https://youtu.be/\[video-id\]](https://youtu.be/[video-id])

Video bao gồm các nội dung: giới thiệu hệ thống phần cứng, quá trình thí nghiệm bám quỹ đạo hình vuông 2×2 m tại tầng 8 H3 Trường Đại học Bách khoa, và kết quả thực nghiệm sau khi có trọng số NN hội tụ từ kết quả mô phỏng. Ngoài ra, toàn bộ mã nguồn và tài liệu cũng được lưu trữ tại GitHub:

<https://github.com/Minh-Nguyen-CEAA/Optimal-Control-Of-A-Pesticide-Spray-Robot-Operating-In-A-Greenhouse>